Probleme rezolvate de fizică clasică

Cristina Cirtoaje, Emil Petrescu

July 29, 2011

Cuprins

1 MECANICA **7**

1.1 **Noţiuni fundamentale** 7
1.1.1 **Cinematica punctului material** 7
1.1.2 **Principiile mecanicii clasice. Legi de conservare.** 8
1.1.3 **Mişcarea oscilatorie** 10
1.1.4 **Unde mecanice** 11
1.2 Probleme propuse 12

1.2.1 **Cinematica punctului material** 12
1.2.2 **Principiile mecanicii clasice.Legi de conservare** 14
1.2.3 **Mişcarea oscilatorie** 20

1.2.4 **Unde mecanice** 24
1.3 **SOLUŢII** 28
1.3.1 **Cinematica punctului material** 28
1.3.2 **Principiile mecanicii clasice. Legi de conservare** 37
1.3.3 **Mişcarea oscilatorie** 49

1.3.4 **Unde mecanice** 63

2 TERMODINAMICA **75**

2.1 **Noţiuni fundamentale** 75
2.1.1 **Transformările simple ale gazului ideal** 75
2.1.2 **Principiile termodinamicii** 76
2.1.3 **Aplicaţii ale principiilor termodinamicii** 77
2.2 **Probleme propuse** 80
2.2.1 **Transformările simple ale gazului ideal** 80
2.2.2 **Principiile termodinamicii** 84
2.2.3 **Aplicaţii ale principiilor termodinamicii** 88
2.3 **SOLUŢII** 93
2.3.1 **Transformările simple ale gazului ideal** 93
2.3.2 **Principiile termodinamicii** 103
2.3.3 **Aplicaţii ale principiilor termodinamicii** 113

3 STATISTICA **127**

3.1 **Noţiuni fundamentale** 127
3.1.1 **Modelul gazului ideal** 127
3.1.2 **Distribuţii statistice** 128
3.2 **Probleme propuse** 130
3.3 **SOLUŢII** 133

4 ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM 147
4.1 **Noţiuni fundamentale** 147
4.1.1 **Electricitate** 147
4.1.2 **Magnetism** 151
4.2 Probleme propuse 153
4.2.1 **Electricitate** 153
4.2.2 **Magnetism** 159
4.3 **SOLUŢII** 165
4.3.1 **Electricitate** 165
4.3.2 **Magnetism** 182

Capitolul 1

MECANICA

1.1 Noţiuni fundamentale

1.1.1 Cinematica punctului material

Traiectoria: curba descrisă de punctul material în mişcare.

Legea de mişcare: funcţia ce reprezintă variaţia coordonatelor de poziţie (x, y, z) în timp:

$$\vec{r} = x(t)\vec{e}_x + y(t)\vec{e}_y + z(t)\vec{e}_z$$

Viteza: variaţia în timp a vectorului viteză

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Acceleraţia: variaţia vitezei în timp

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Mişcarea rectilinie uniformă
legea mişcării: $\vec{x} = \vec{x}_0 + \vec{v}t$
legea vitezei: $\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} = ct$
acceleraţia : $\vec{a} = 0$
Mişcarea rectilinie uniform variată
legea mişcării: $\vec{x} = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}}{2}t^2$
legea vitezei: $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$
acceleraţia : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = ct$
(are doar componenta tangenţială)
Mişcarea circulară uniformă
$x = R\cos(\omega t + \varphi_0)$
$y = R\sin(\omega t + \varphi_0)$
$r = \sqrt{x^2 + y^2} = R$ (raza cercului)
viteza tangentială $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \omega R$
viteza unghiulară $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$
acceleraţia $a = \omega v = \frac{v^2}{R}$
(are doar componentă normală)

1.1.2 Principiile mecanicii clasice. Legi de conservare.

Principiul inerţiei

Un corp asupra căruia nu se exercită nici forţe, nici momente îşi păstrează starea de repaus sau de mişcare rectilinie şi uniformă.

Principiul fundamental

Acceleraţia unui corp este direct proporţională cu forţa ce acţionează asupra corpului

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Principiul acţiunii şi reacţiunii

Dacă un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă $\vec{F}$, cel de-al doilea corp va răspunde cu o forţă $\vec{F}\prime$ egală în modul şi de sens contrar.

Principiul suprapunerii forţelor

Dacă asupra unui corp acţionează două sau mai multe forţe, efectul obţinut este acelaşi ca şi în cazul acţiunii unei singure forţe, egală suma lor, numită rezultantă.

Lucru mecanic produs de o forţă constantă asupra unui punct material

$$L = \vec{F}\vec{r} = Fr\cos\alpha$$

(α este unghiul format de vectorii $\vec{F}$ şi $\vec{r}$)

Energia cinetică a unui punct material:

$$E_c = \frac{mv^2}{2}$$

Puterea

$$P = \frac{L}{\Delta t} = Fv$$

Energia potenţială (E_p) a unui punct material aflat într-un câmp de forţe conservativ se determină din expresia:

$$\vec{F} = -\nabla E_p$$

Energia potenţială în câmp gravitaţional: $E_p = mgh$

Energia mecanică

$$E = E_c + E_p$$

Într-un câmp de forţe conservativ, energia mecanică se conservă.

1.1.3 Mişcarea oscilatorie

Este mişcarea periodică sub acţiunea unei forţe de tipul:

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

Legea de mişcare a oscilatorului liniar armonic

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$$

Viteza

$$v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi_0)$$

Acceleraţia

$$a = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi_0)$$

Energia cinetică

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}A^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

Energia potenţială

$$E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{m\omega^2A^2}{2}\cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

Energia totală

$$E = E_p + E_c = \frac{kA^2}{2}$$

1.1.4 Unde mecanice

Se numes unde oscilaţiile ce se propagă într-un mediu din aproape în aproape prin intermediul unui câmp. Oscilaţia unui punct al mediului prin care se propagă unda este descrisă de legea

$$y = A\cos\left(kx - \omega t + \varphi\right)$$

unde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ este numărul de undă

λ este lungimea de undă

$\omega = \frac{2\pi}{T}$ este pulsaţia undei

T este perioada undei

Ecuaţia unidimensională a undelor

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Soluţia ecuaţiei unidimensionale a undelor

$$y = e^{\pm i(kx \pm \omega t)}$$

Reprezentarea reală a undei armonice plane

$$y = A\cos\left(kx - \omega t\right)$$

Efectul Doppler: Variaţia frecvenţei unei unde emise de o sursă aflată în mişcae faţă de receptor

$$\nu = \left(1 - \frac{v}{c}\right)\nu_0$$

unde

ν este frecvenţa sunetului inregistrat de receptor

ν_0 este frecvenţa sursei

v este viteza relativă a sursei faţă de receptor ($\mathrm{v} = \mathrm{v}_s + \mathrm{v}_r$).

1.2 Probleme propuse

1.2.1 Cinematica punctului material

1. Un motociclist se deplasează cu viteza de 90 km/h pe un bulevard din centrul capitalei. În momentul în care depăşeşte un echipaj de poliţie aceştia pornesc în urmărirea motocicletei cu o acceleraţie de 2 m/s^2. Considerând că acceleraţia se menţine constantă determinaţi:

   (a) timpul necesar echipajului de poliţie să il ajungă pe motociclist

   (b) viteza masinii de poliţie atunci când depăşeşte motocicleta

2. Pe un camion ce se deplasează cu viteza constantă de 36 km/h este montată o ţeavă. Cum trebuie orientată ţeava astfel încât picăturile de ploaie ce cad vertical cu viteza constantă de 10 m/s să treacă prin ea fără a atinge pereţii?

3. O maşină se deplasează uniform cu viteza v_0 când şoferul vede un obstacol în faţa sa şi apasă pedala de frână. Ştiind că timpul de reacţie al şoferului este t_r iar maşina frânează uniform cu acceleraţia a, calculaţi distanţa parcursă de maşină până la oprire.

4. Acceleraţia unei bile într-un fluid variază cu viteza sa după legea $a = -3v^2$. Dacă bila pătrunde în fluid cu viteza $v_0 = 1,5\ m/s$, în cât timp viteza sa se va reduce la jumătate?

5. Viteza unui glonţ pe ţeava unei puşti de vânătoare variază în timp după legea $v = 3,00 \cdot 10^5 t - 5,00 \cdot 10^7 t^2$,$m/s$. Ştiind

că acceleraţia glonţului în momentul în care părăseşte ţeava este egală cu zero, scrieţi expresi acceleraţiei corpului şi calculaţi

(a) timpul după care glonţul iese din puşcă

(b) cât de lungă este ţeava unei astfel de puşti

6. Apa unui râu curge uniform cu viteza de 1,5 m/s iar distanţa dintre maluri este $L = 80\ m$. Un înnotător trebuie să ducă un pachet de pe un mal pe celălalt al râului înotând cu o viteză de 3 m/s.

   (a) In ce directie trebuie să o ia innotătorul pentru a sta cât mai putin timp în apă?

   (b) La ce distanţă in josul râului va ajunge?

   (c) In ce direcţie ar trebui să se deplaseze înotătorul astfel încât deplasarea în josul râului să fie nulă?

7. Un camion încărcat cu pepeni se opreşte brusc pe marginea unui râu în dreptul unui pod surpat de apă. Din această cauză , evident, o parte din pepeni cad din camion. Unul dintre pepeni ajunge pe marginea râului cu o viteză de 5 m/s orientată orizontal. Secţiunea albiei râului are forma unei parabole descrise de ecuaţia $y^2 = 16x$ unde x şi y sunt exprimate în metri. Determinaţi coordonatele x şi y ale punctului în care pepenele atinge albia râului

8. Un autoturism pleacă din repaus în mişcare uniform accelerată cu acceleraţia constantă de 1m/s. După 20 de secunde automobilul îşi continuă mişcarea cu viteză constantă timp de două minute apoi frânează până la oprire

cu cu acceleraţia de -0,5 m/s^2. Reprezentaţi grafic viteza în funcţie de timp şi calculaţi viteza medie pe durata deplasării.

9. Un pompier aflat la distanţa d de faţă de o clădire în flăcări trimite către aceasta un jet de apă dintr-un furtun ce face un unghi θ_i cu orizontala. Cunoscând viteza iniţială v_i a jetului, calculaţi înălţimea la care atinge clădirea.

10. Pentru a provoca o avalanşă este tras un proiectil către versant cu viteza iniţială de 300 m/s sub un unghi de 30 °cu orizontala. Ştiind că acesta ajunge la suprafaţa muntelui după 12 de secunde, calculaţi coordonatele x şi y ale craterului produs de explozie faţă de poziţia tunului.

11. Unui puc i se imprimă o viteză $v = 2$ m/s. Coeficientul de frecare a pucului cu gheaţa este $\mu = 0,01$. Să se calculeze distanţa pe care pucul se deplasează ($g = 10$ m/s^2).

1.2.2 Principiile mecanicii clasice.Legi de conservare

1. O maşină este parcată o şosea în pantă de pe faleza oceanului. Şoferul neglijent nu a lăsat-o în viteză iar frâna de mână este stricată astfel încât, după ce străbate distanţa de 50 m până la marginea falezei, alunecă în apă. Ştiind că malul are o înălţime de 30 m, planul şoselei face un unghi de 30° cu orizontala iar forţele de frecare şi rezistenţa aerului se neglijează, calculaţi:

(a) viteza maşinii când ajunge la capătul drumului şi intervalul de timp după care ajunge acolo

(b) viteza maşinii când ajunge la suprafaţa apei

(c) timpul total al mişcării (de când a pornit până când a plonjat în ocean)

(d) distanţa de la baza stâncii până la locul de plonjare

2. Un automobil cu masa de 800 Kg intră pe autostradă cu viteza de 108 km/h. Ştiind că puterea dezvoltată de forţa de tracţiune a motorului rămâne constantă la 4kW, calculaţi:

   (a) timpul după care viteza autoturismului se dublează

   (b) valoarea momentană a forţei de tracţiune în acel moment

3. Un corp cu masa de 300kg se mişcă pe o suprafaţă orizontală după coordonatele $x = 5t^2 - 1$ şi $y = 3t^3 + 2$ unde x şi y sunt exprimate în metri iar t în secunde. Calculaţi valoarea forţei ce acţionează asupra corpului la momentul de timp $t = 2s$.

4. Forţa ce se opune deplasări unui biciclist (compusă din forţa de frecare şi rezistenţa aerului) este $F = av$ unde v este viteza bicicistului iar constanta a este egală cu $4Ns/m$. Puterea dezvoltată de biciclist când depune efort maxim este $P = 600W$. Care este viteza maximă pe care o poate avea biciclistul pe teren nedenivelat şi în absenţa vântului?

5. Un astronaut aflat pe planetă necunoscută descoperă că poate sări pe o distanţă verticală maximă de 1,5 m. Dacă

viteza sa iniţială este de 3 m/s, care este acceleraţia gravitaţională pe această planetă?

6. În timp ce aleargă, un om consumă o energie egală cu 6 J/kg. Calculaţi viteza viteza medie a unui alergător cu masa de 70 kg în timpul unei curse în care organismul său dezvoltă o putere de 70 W ştiind că lungimea pasului său este de 1,4 m.

7. Într-un bar un client impinge halba de bere goală pe tejghea către barman pentru a o reumple dar acesta nu este atent şi nu o prinde şi halba care cade pe podea la o distanţă egală cu 1,4 m faţă de tejgheaua înaltă de 0,860 m. Calculaţi viteza cu care halba paraseşte tejgheaua.

8. Inima funcţionează ca o pompă extrem de puternică. Ea pompează zilnic (24h) aproximativ 7500 l de sânge. Considerând lucrul mecanic efectuat de inimă egal cu lucrul mecanic efectuat de o pompă care transportă acest volum de sânge prin corpul unei studente ce are înălţimea de 1,65 m, calculaţi puterea inimii în kw. (Se cunoaşte densitatea sângelui $1{,}05\times10^5 kg/m^3$)

9. Pe 19 iunie 2004 a fost descoperit asteroidul 99942 Apophis. Conform estimărilor astronomice în anul 2029 acesta se va apropia până la distanţa de 34000 km faţă de Pământ (de 12 ori mai mică decât distanţa de la Pământ la Lună) cu o viteză de 12,6 km/s. Considerând asteroidul (cu o densitate de 2600 kg/m^3) ca fiind o sferă cu diametrul de 260 m, calculaţi energia eliberată în cazul unui eventual impact cu Terra. Ştiind că energia degajată în explozia bombei de la Hiroshima a fost de aproximativ 65 TJ, calculaţi numărul de astfel de bombe ce ar putea echivala efectul distrugător

al asteroidului. (Se cunoaşte constanta atracţiei universale $K = 6.6 \times 10^{-11} Nm^2/kg^2$ şi masa pamântului $6 \times 10^{24} kg$)

10. Se ştie că aproximativ 10% din energia obţinută prin arderea combustibilului este utilizată efectiv la propulsia unui autoturism. Calculaţi forţa de tracţiune a unui autoturism Dacia Logan cu masa de 1200 kg ce se deplasează cu viteza de 100 km/h pe o distanţă de 500 km în următoarele situaţii

    (a) autoturismul are un motor de tip Otto, cu un consum mediu de 6l benzină la 100 km

    (b) autoturismul are un motor de tip Diesel, cu un consum mediu de 4,5 l motorină la 100 km

    Se cunosc puterea calorică a benzinei 36 MJ/l iar a motorinei 37,5 MJ/l

11. Un corp interplanetar este atras de Soare cu o forţă

$$F = \frac{2 \times 10^{22}}{r^2} \text{ N}$$

Să se determine lucrul mecanic efectuat de Soare cînd corpul se apropie de Soare de la distanţa $r_1 = 3 \times 10^{11}$ m la distanţa $r_2 = 2,5 \times 10^{11}$ m.

12. Un corp cu masa $m = 5$ kg este în repaus pe o suprafaţă orizontală pe care poate mişca fără frecare. Asupra corpului acţionează o forţă constantă $F = 5$ N. Să se determine viteza corpului ce parcurge distanţa de 3 m.

13. Un corp $m = 5$ kg se află în repaus pe o suprafaţă orizontală pe care se poate deplasare sub acţiunea unei forţe $F = 12$ N pe distanţa $d = 10$ m/s. Să se determine viteza dacă

coeficientul de frecare la alunecare este $\mu = 0,14$ şi acceleraţia gravitaţională este $g = 9,8$ m/s^2.

14. Un corp de masă $m = 2$ kg este ataşat la un resort cu o constantă elastică $k = 10^3$ N/m. Resortul este comprimat cu $x = 2$ cm. Apoi resortul este eliberat. Să se calculeze viteza corpului când trece prin poziţia de echilibru (mişcarea are loc fără frecare).

15. Un corp cm masa $m = 3$ kg are viteza

$$v = (6\vec{e}_x - 2\vec{e}_y) \text{ m/s}$$

Să se calculeze energia cinetică a corpului.

16. Să se determine lucrul mecanic efectuat de o forţă care modifică viteză unui corp de masă $m = 5$ kg de la valoarea $\vec{v}_1 = 6\vec{e}_x - 2\vec{e}_y$ la $\vec{v}_2 = 8\vec{e}_x + 4\vec{e}_y$. Componentele vitezelor sunt exprimate în m/s.

17. Motorul electic al unui trenuleţ de jucărie accelerează din repaus la 0,5 m/s în 50 milisecunde. Masa totală a trenuleţului este 800 g. Să se determine viteza medie a corpului.

18. O moleculă diatomică constă din doi atomi între care se exercită o forţă care are caracter respulsiv la distanţe mici şi caracter atractiv la distanţe mari, cu expresia:

$$F = F_0 \left[2 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{13} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{7} \right]$$

unde r este distanţa dintre molecule. Pentru un atom de oxigen $F_0 = 9,6 \times 10^{-11}$ N şi $\sigma = 3,5 \times 10^{-10}$ m. Să se determine lucrul mecanic efectuat de o forţă atunci când atomii se depărtează de la distanţa $r_1 = 4 \times 10^{-10}$ m la $r_2 = 9 \times 10^{-10}$ m.

19. Energia potenţială unui sistem format din două particule este

$$E_p = \frac{A}{r}$$

Să se calculeze forţa radială care acţionează între cele două particule.

20. O particulă cu masa $m = 4$ kg se deplasează de-a lungul axei Ox în concordanţa $x = t + 2t^3$ (x este exprimat în metri iar t în secunde).

a) Să se determine energia cinetică la momentul $t = 5$ s

b) Să se determine acceleraţia la momentul $t = 5$ s

c) Puterea furnizată corpului la $t = 5$ s

d) Lucrul mecanic efectuat asupra corpului între momentele $t = 0$ şi $t = 2$ s

21. O maşină cu masă $m = 1500$ kg se ciocneşte cu un perete. Viteza iniţială a maşinii este $\vec{v}_i = -20\vec{e}_x$ iar în final $\vec{v}_f = 2\vec{e}_x$. Dacă coliziunea are loc ân 0,2 s să se determine forţe medie exercitată asupra maşinii.

22. Un pendul balistic este un aparat pentru măsurarea vitezei unui proiectil (de exemplu un glonţ). Acesta constă dintr-un corp de lemn de masa m_2 suspendat de un fir. Un glonţ de masa m_1 întră în acest bloc şi-l ridică la înălţimea h. Să se determine viteza glonţului funcţie de h.

23. Două particule, una cu masa m_1 cu viteza v_{i1} şi alta cu masa m_2 cu viteza v_{i2} se ciocnesc. Ştiind că ciocnirea este una centrală şi că vitezele sunt pe aceeiaşi direcţie să se determine vitezele celor două particule după ciocnire.

24. Într-un reactor nuclear, neutronii sunt produşi când un atom suferă un produs de fisune. Aceşti neutroni se deplasează cu 10^7 m/s şi trebuie încetiniţi până la 10^3 m/s înainte de aproduce un alt act de fisune. Ei sunt încetiniţi cu ajutorul unui

material (lichid sau solid) numit moderator. Să se arate că neutronii pot să-şi piardă energia prin ciocniri elastice cu atomii moderatorului. Să se calculeze fracţia din energia cinetică iniţială a neutronului pierdută de acesta prin ciocnire. Considerăm ciocnirele elastice şi centrale.

1.2.3 Mişcarea oscilatorie

1. O bilă cade liber de la înălţimea de 4 m cicnindu-se perfect elastic cu podeaua. Se neglijează pierderile de energie datorate frecării cu aerul. Arătaţi că mişcarea este periodică şi calculaţi perioada mişcării. Este aceasta o mişcare oscilatorie armonică? Justificaţi.

2. Un corp de masă m este legat de un punct fix O prin intermediul a două resorturi cu constantele elastice k_1 şi k_2 montate în serie apoi în paralel. Determinaţi constantele elastice echivalente în cele două cazuri

3. Un autoturism cu masa de 1300 kg are patru arcuri de susţinere având fiecare constanta elastică egală cu 20 000N/m. Dacă în maşină se urcă două persoane având greutatea totală de 160 kg, calculaţi frecvenţa vibraţiilor produse după ce maşina trece peste o groapă din asfalt.

4. Un piston al unui motor cu benzină efectuează o mişcare armonică simplă. Dacă deplasarea maximă faţă de poziţia de echilibru este de ± 5 cm, calculaţi viteza maximă şi acceleraţia pistonului când motorul este turat la 3600 rotaţii/min.

5. Un om intră într-un turn medieval şi vrea să afle înălţimea acestuia. El observă că perioada de oscilaţie a unui pendul suspendat de tavan care ajunge până aproape de sol este de 12 s.

   (a) Care este înălţimea turnului?

   (b) Care ar fi perioada de oscilaţie dacă acelaşi pendul s-ar afla pe lună unde acceleraţia gravitaţională este de 1,67 m/s^2?

6. Dacă amplitudinea unui sistem care efectuează o mişcare oscilatorie armonică se dublează, cum se modifică energia totală a sistemului, viteza maximă, acceleraţia maximă şi perioada sistemului_

7. Un corp efectuează o mişcare oscilatorie armonică cu amplitudinea de 3 cm. La ce distanţă faţă de poziţia de echilibru viteza este egală cu jumătate din viteza maximă.

8. Din cauza şoferului neatent, un autoturism cu masa de 1000 kg se ciocneşte cu un perete de cărămidă. Bara de protecţie acţionează ca un resort cu constanta de $5{\cdot}10^6$ N/m şi până la oprirea maşinii se comprimă cu 3,16 cm. Care a fost viteza maşinii înainte de impact dacă nu exită pierderi de energie în timpul impactului?

9. Un punct material oscilează după legea

$$y = 5 \cdot 10^{-2} \sin\left(15,6t + \frac{\pi}{3}\right)$$

   (a) Să se reprezinte grafic $y = f(t)$

(b) Cum se modifică expresia legii dacă se alege originea timpului cu $\frac{T}{4}$ înaintea originii actuale?

10. Un corp cu masa m legată de un resort efectuează o mişcare oscilatorie amortizată cu decrementul logaritmic δ. După timpul t_1 energia oscilatorului scade de n ori. Să se determine constanta de elasticitate a resortului.

11. Un corp de masă m este suspendat de un resort cu constanta de elasticitate k. Forţa de atracţie este proporţională cu viteza. După s oscilaţii amplitudinea scade de n ori. Să se determine perioada de oscilaţie şi decrementul logaritmic δ.

12. Un corp cu masa de 10,6 kg este legat de un resort vertical cu constanta de $2.05 \cdot 10^4$ N/m. Cunoscând valoarea coeficientului de amortizare $\gamma = 3$ Ns/m kg, calculaţi:

    (a) Frecvenţa oscilaţiilor amortizate

    (b) Cu cât la sută scade amplitudinea mişcării la fiecare oscilaţie?

    (c) Intervalul de timp după care energia ajunge la 5% din valoarea iniţială.

13. Prezenţa unui zăcământ de ţiţei este indicată deseori de existenţa unei mari cavităţi aflate deasupra zăcământului. În dreptul acestei cavităţi, la sol, acceleraţia gravitaţională se micşorează.Utilizând un pendul gravitaţional cu lungimea de 0,5 m într-o regiune din zona de câmpie a ţării noastre se observă că perioada micilor oscilaţii ale acestuia este de o 1,4 s. Indică acest rezltat prezenţa unui zăcământ de ţiţei?

14. Să se scrie ecuaţia unei oscilaţii armonice dacă se cunosc vitezele $v_1 = 3 \cdot 10^{-2} \frac{m}{s}$ şi $v_2 = 5 \cdot 10^{-2} \frac{m}{s}$ corespunzătoare elongaţiilor $y_1 = 6 \cdot 10^{-2} m$ şi $y_2 = 4 \cdot 10^{-2} m$ dacă se cunoaşte faza la momentul iniţial $\varphi = \frac{\pi}{4}$. Care este acceleraţia maximă a oscilatorului?

15. Calculaţi puterea dezvoltată de o lăcustă de 1,5 grame dacă atunci când îşi întinde picioarele a căror lungime este de 5 cm sare până la o înălţime de 50 cm.

16. O particulă se deplasează în sens contrar acelor de ceasornic pe un cerc cu raza de 3 m şi viteza unghiulară de 8 rad/s. La momentul de timp $t_0 = 0$, particula are coordonata $x = 1,5$ m şi se deplasează spre dreapta. Calculaţi valoarea coordonatei x, a vitezei şi a acceleraţiei în funcţie de timp.

17. Prin compunerea a două mişcări oscilatori armonice de aceeaşi frecvenţă, paralele şi cu amplitudinile de $5 \cdot 10^{-2} m$ respectiv $7 \cdot 10^{\cdot 2} m$ rezultă o mişcare oscilatorie cu amplitudinea de $9 \cdot 10^{-2} m$.

    (a) Să se afle defazajul celor două mişcări

    (b) Viteza maximă a unui punct ce execută mişcarea rezultantă dacă viteza maximă a unui punct ce execută prima mişcare este $5 \cdot 10^{-2} m/s$.

18. Ecuaţia de mişcare a unui particule este

$$x = 25 \cos 10t$$

unde x este considerat în cm iar timpul în secunde. La ce moment de timp energia cinetică este de două ori mai mare decît energia potenţială.

19. Un corp legat de un resort orizontal este deplasat cu $x = 20$ cm din poziţia de echilibru şi apoi lăsat liber. Oscilaţiile au o perioadă egală cu $T = 0,8$ s. În ce poziţie viteza corpului este 1 m/s?

20. Să se determine perioada de oscilaţie a unui pendul fizic de masă M şi lungimea L.

21. Un corp se mişcă într-un câmp potenţial în care acesta are energia potenţială $V(x)$ care are valoarea minimă la coordonata $x = 0$. Să se arate că mişcarea particulei în jurul poziţei de echilibru este una oscilatorie.

1.2.4 Unde mecanice

1. O undă sinusoidală se propagă de-a lungul axei Ox în sensul pozitiv al acesteia şi are amplitudinea egală cu 15 cm, lungimea de undă de 40 cm iar frecvenţa de 8Hz. Poziţia în plan vertical a unui element de volum al mediului de propagare este la momentul iniţial ($t_0 = 0$, $x_0 = 0$) tot de 15 cm. Calculaţi viteza de propagare a undei şi scrieţi expresia funcţiei de undă.

2. O undă sinusoidală se propagă într-un mediu elastic liniar (coardă elastică) după legea $y = 0,51\sin(kx - \omega t)$ cm unde $k = 3,1$ rad/cm şi $\omega = 9,3$ rad/s. Ce distanţă parcurge bucla produsă în coardă în 10 secunde?

3. O undă transversală într-un mediu elastic este descrisă de legea $y = 0,12\sin[(\pi x/8) - 4\pi t]$ m

(a) Determinaţi viteza transversală şi acceleraţia transversală la momentul $t = 0,2$ s la distanţa $x = 1,6$ m

(b) Calculaţi lungimea de undă, perioada şi viteza de propagare a undei

4. O sursă aflată într-un mediu elastic unidimensional oscilează după legea

$$y = 0,5 \sin 100\pi t$$

Lungimea de undă a undelor longitudinale emise este $\lambda = 20\ m$.

(a) După cât timp va începe să oscileze un punct aflat la distanţa $x_1 = 8\ m$ faţă de sursă?

(b) Ce defazaj există între oscilaţia punctului aflat la distanţa x_1 faţă de sursă şi oscilaţia sursei?

(c) La ce distanţă se află două puncte ale căror oscilaţii sunt defazate cu $\pi/3$?

5. Dacă auzi tunetul la 16,2 s după ce ai văzut fulgerul, şi cunoşti viteza sunetului $v = 343$ m/s şi pe cea a luminii $c = 3 \cdot 10^8$ m/s la ce distanţă faţă de tine a avut loc fenomenul?

6. Viteza sunetului în aer (în m/s) depinde de temperatură conform relaţiei $v = 331,5 + 0,607T_C$ unde T_C este temperatura exprimată în grade celsius.

(a) Ştiind că în atmosfera uscată temperatura scade cu 1 °C la fiecare 150 m altitudine şi că această scădere este uniformă până la 9000 m, calculaţi timpul necesar zgomotului produs de un avion care zboară la 9000 m

altitudine pentru a ajunge la sol într-o zi senină când temperatura atmosferică este de 30 °C.

(b) Comparaţi acest rezultat cu cel obţinut în cazul în care nu apare o variaţie a temperaturii pe verticală.

7. Nivelul zgomotului produs de un aspirator este estimat la aproximativ 70 dB. Care este intensitatea acestui sunet exprimată în W/m^2?

8. Nivelul zgomotului la distanţa de 3 m faţă de o sursă sonoră este de 120dB. La ce distanţă nivelul sonor va fi de 100 dB, dar 10dB?

9. Un difuzor este situat între doi observatori situaţi la distanţa de 110 m unul de celălalt. Dacă unul înregistrează un nivel al sunetului de 60 dB iar celălalt de 80 dB calculaţi distanţa de la difuzor la fiecare dintre cei doi observatori

10. Lilliecii emit ultrasunete pentru a se putea orienta în timpul zborului dar şi pentru a detecta micile insecte ce le pot servi drept hrană. Dacă frecvenţa acestor sunete este de 60 kHz iar viteza sunetului în aer este de 340 m/s, care este dimensiunea celei mai mici insecte pe care o poate localiza liliacul?

11. O sursă punctiformă emite unde sonore cu frecvenţa ν.

(a) Să se găsească frecvenţele sunetului pe care il recepţionează un observator care se apropie de sursă cu viteza v.

(b) Să se găsească frecvenţele sunetului pe care il recepţionează acelaşi observator dacă se depărtează de sursă cu viteza v.

12. O sursă punctiformă emite unde sonore cu frecvenţa ν.

    (a) Să se găsească frecvenţele sunetului pe care il recepţionează un observator în cazul în care sursa se apropie de observator cu viteza v.

    (b) Să se găsească frecvenţele sunetului pe care il recepţionează acelaşi observator dacă sursa se îndepărtează de observator cu v.

13. Alarma unui ceas deşteptător are o frecvenţă de 600 Hz. Într-o dimineată ceasul s-a defectat şi alarma sa nu mai poate fi oprită astfel încât, iritat stapânul dă drumul ceasul de la fereastra dormitorului său situat la etajul al patrulea (aproximativ 15 m faţă de sol). Cunoscând viteza sunetului de 340 m/s, calculaţi frecvenţa sunetelor pe care le va auzi proprietarul ceasului înainte ca acesta sa atingă solul?

14. O undă sinusoidală este descrisă de

$$y = 0,25 \sin (0,3t - 40x)$$

unde x şi y sunt exprimate în metri iar timpul t în secunde. Să se determine amplitudinea, pulsaţia, numărul de undă, lungimea de undă şi viteza de propagare a undei.

15. O undă transversală este produsă într-o coardă întinsă are viteza de propagare $v = 5$ m/s. coarda are lungimea de 6 m şi masa de 0,06 kg. Care este tensiunea din coardă pentru a se produce această undă?

16. O coardă întinsă cu densitatea $\mu = 5 \times 10^{-2}$ kg/m este tensionată cu forţa $F = 80$ N. Câtă putere trebuie furnizată

corzii pentru a se genera o undă cu frecvenţa $u = 60$ Hz şi amplitudinea de $A = 6$ cm.

17. O coardă de chitară este făcută din oţel cu densitatea $\rho = 7800$ kg/m^3 are lungimea de 60 cm şi diametrul de 0,5 mm. Frecvenţa fundamentală a corzii este $\nu = 250$ Hz.

a) Să se determine tensiunea în coardă T

b) Dacă se schimbă tensiunea în coardă cu ΔT să se calculeze $\Delta\nu/\nu$

18. Două puncte A şi B de pe suprafaţa Pământului sunt la aceeaşi longitudine şi distanţa cu 45 grade în latitudine. Presupunând că în punctul A are loc un cutremur care creează unde P care ating punctul B propagându-se în linie dreaptă cu viteza de 7,8 km/s. Totodată apar şi unde Rayleigh care se propagă la suprafaţa Pământului în mod analog cu valurile şi care au viteza de 4,5 km/s. Cunoscând raza Pământului de 6370 km care dintre unde ajunge prima în B şi care este diferenţa de timp dintre ele.

1.3 SOLUŢII

1.3.1 Cinematica punctului material

1. Considerăm momentul iniţial al mişcării ($t_0 = 0, x(0) = 0$) momentul în care motociclistul trece pe lângă echipajul de poliţie şi notăm cu $x(t_i)$ coordonata de poziţie în momentul întâlnirii t_i (Fig.1.1).

1. Legile de mişcare pentru cele două mobile sunt

a) pentru motociclist (mişcare rectilinie uniformă)

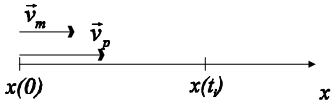


Figura 1.1: Pentru problema 1

$$x(t_i) = v_m t_i$$

b) pentru maşina de poliţie (maşina rectilinie uniform accelerată)

$$x(t_i) = \frac{a}{2} t_i^2$$

Condiţia de întâlnire presupune ca la acelaşi moment de timp (t_i) cele două mobile să ocupe aceeaşi coordonată de poziţie (x_i) astfel încât din cele două legi de mişcare de mai sus obţinem:

$$v_m = \frac{a}{2} t_i$$

de unde rezultă pentru timpul de întâlnire

$$t_i = \frac{2v_m}{a} = 25s$$

Viteza echipajului de poliţie în momentul întâlnirii rezultă din legea vitezei

$$v_p = \left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=t_i} = a \cdot t_i = 50m/s = 180\ km/h$$

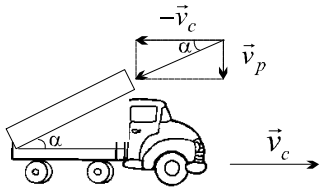


Figura 1.2: Pentru problema 2

2. Condiţia ca picăturile de ploaie să nu atingă pereţii tubului impune ca viteza relativă a picăturilor de ploaie $\overrightarrow{v}_p - \overrightarrow{v}_c$ să fie paralelă cu axul tubului (Fig.1.2) de unde rezultă

$$tg\ \alpha = \frac{v_p}{v_c} = \frac{10}{36 \cdot \frac{1000}{3600}} = 1$$

deci unghiul α este de 45°.

3. Distanţa parcursă de maşină până când şoferul apasă pedala de frână este

$$d_1 = v_0 \cdot t$$

Utilizând formula lui Galilei, distanţa efectivă de frânare este

$$d_2 = -\frac{v_0^2}{2a}$$

Prin urmare distanţa parcursă de maşină de când şoferul observă obstacolul şi până când maşina se opreşte este

$$d = d_1 + d_2 = v_o t - \frac{v_o^2}{2a}$$

4. Din definiţia acceleraţiei obţinem

$$\Delta t = \int \frac{1}{a} dv = \int -\frac{1}{3v^2} dv = \frac{1}{3v}\Big|_{v_0}^{v_0/2} = 0,17\ s$$

5. Acceleraţia glonţului este derivata vitezei în raport cu timpul deci

$$a = \frac{dv}{dt} = 3,00 \cdot 10^5 - 10^8 t$$

Ştiind că în momentul în care glonţul părăseşte ţeava acceleraţia acestuia este nulă putem calcula timpul de accelerare

$$t = \frac{3,00 \cdot 10^5}{10^8} = 3\ ms$$

Cum $v = \frac{dl}{dt}$, prin integrare obţinem distanţa pe care a fost accelerat glonţul (adică lungimea ţevii)

$$l = 3,00 \cdot 10^5 \frac{t^2}{2} - 5,00 \cdot 10^8 \frac{t^3}{3} = 90\ cm$$

6. Alegem un sistem de axe de coordonate astfel încât axa Ox este paralelă cu malurile râului iar axa Oy este perpendiculară pe acestea (Fig.1.3*a)*)

a) Pentru a sta cât mai puţin timp în apă, înotătorul trebuie să aibă viteza maximă pe direcţia perpendiculară pe cele două maluri deci el va înota paralel cu axa Oy, astfel încât timpul de traversare este:

$$t = \frac{L}{v_p} = \frac{80}{1,5} = 53,3\ s$$

b) Deplasarea în aval se datorează vitezei apei în acelaşi timp:

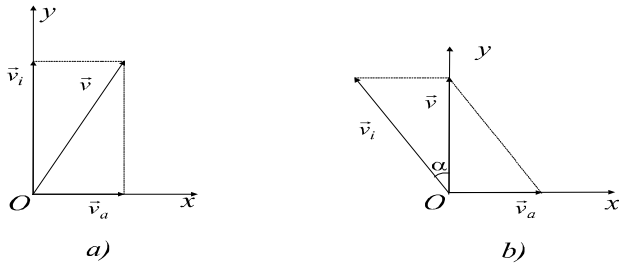


Figura 1.3: Pentru problema 6

$$x = v_a \cdot t = 3 \cdot 53.3 = 159,9\ m$$

c) Pentru a minimiza distanţa parcursă în apă trebuie ca viteza rezultantă $\overrightarrow{v}$ să fie perpendiculară pe maluri (Fig.1.3*b)*) şi prin urmare rezultanta pe axa Ox să fie nulă:

$$v_i \sin\alpha = v_a \Leftrightarrow \sin\alpha = \frac{v_a}{v_i} = \frac{1}{2} \Longrightarrow \alpha = 30^o$$

7. Neglijând efectele de frecare cu caroseria maşini, solul şi aerul, putem descompune mişcarea pepenelui în două componente: o mişcare rectilinie uniformă cu viteza $\overrightarrow{v}_0$ de-a lungul axei Ox şi o mişcare rectilinie uniform accelerată pe axa Oy sub acţiunea greutăţii (Fig.1.4)

Legea de mişcare pe axa Ox se scrie

$$x = v_0 \cdot t$$

iar legea de mişcare pe axa Oy este de forma:

$$y = \frac{g}{2}t^2$$

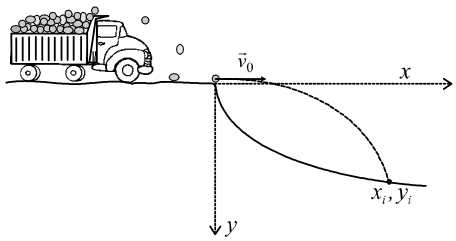


Figura 1.4: Pentru problema 7

Eliminând timpul din cele două ecuaţii de mişcare obţinem ecuaţia traiectoriei

$$y = \frac{g}{2v_0^2} \cdot x^2$$

Din condiţia de intersecţie a curbelor ce descriu traiectoria pepenelui şi secţiunea râului se obţin coordonatele de intersecţie

$$x_i = \left(\frac{16 \cdot 4 \cdot v_0^4}{g^2}\right)^{1/3} = 18,56\ m$$

şi

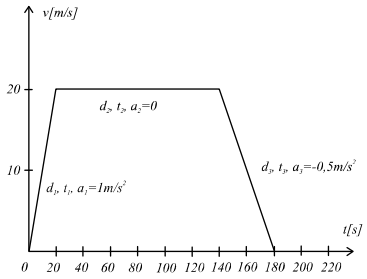
$$y_i = \sqrt{16x} = \sqrt{16 \times 18,56} = 17,23\ m$$

8.

Distanţa totală parcursă de autoturism este

$$d = d_1 + d_2 + d_3$$

unde d_1 este distanţa parcursă la accelerare (în primele 20 de secunde)



$$d_1 = a_1 \frac{t_1^2}{2} = 200\ m$$

d_2 este distanţa parcursă cu viteza constantă (următoarele 2 minute)

$$d_2 = v \cdot t_2 = 2400\ m$$

iar d_3 este distanţa parcursă la frânare

$$d_3 = v \cdot t_3 - a_3 \frac{t_3^2}{2} = 400\ m$$

Prin urmare viteza medie este

$$v_m = \frac{d}{t_1 + t_2 + t_3} = \frac{3000}{180} = 16,67\ m/s$$

9. A) În cazul în care clădirea se află la o distanţă mai mică decât x_h (Fig. 1.5), din descompunerea mişcării pe cele două axe obţinem

pe axa Ox: mişcare rectilinie uniformă cu durata

$$t = \frac{d}{v_0 \cos \alpha}$$

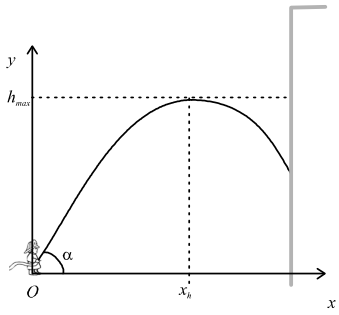


Figura 1.5: Pentru problema 13

iar pe axa Oy mişcare rectilinie uniform încetinită după legea

$$y = v_0 \sin\alpha t - g\frac{t^2}{2}$$

Înlocuind în această expresie timpul obţinem

$$y = d\mathrm{tg}\alpha - g\frac{d^2}{2v_0^2\cos^2\alpha}$$

B) Dacă distanţa de la pompier la clădire este mai mare decât xh, atunci timpul necesar deplasării jetului pe axa Oy are două componente

timpul de urcare

$$t_u = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$$

şi timpul de coborâre

$$t_c = \sqrt{\frac{2(h_{\max} - y)}{g}}$$

unde

$$x_h = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

şi

$$h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

Timpul total este

$$t = t_u + t_c = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} + \sqrt{\frac{2}{g}\left(\frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} - y\right)}$$

Dar timpul este egal cu cel al deplasării pe axa Ox, deci

$$t = \frac{d}{v_0 \cos \alpha}$$

şi prin urmare obţinem înălţimea la care ajunge jetul pe clădire

$$y = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} - \frac{g}{2}\left(\frac{d}{v_0 \cos \alpha} - \frac{v_0 \sin \alpha}{g}\right)^2$$

10. Utilizând rezultatele problemei anterioare calculăm timpul de urcare al proiectilului până la înălţimea maximă

$$t_u = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = 15 \ s$$

deci muntele se află la o distanţă mai mică decât cea corespunzătoare înălţimii maxime şi putem calcula coordonatele craterului folosind cazul A) de la problema anterioară

$$\begin{aligned} y &= v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{g}{2} t^2 = 1080 \ m \\ x &= vo \cos \alpha \cdot t = 3117,7 \ m \end{aligned}$$

11. Forţa de frecare este

$$F = mg\mu$$

de unde rezultă acceleraţia de frânare este:

$$a = \frac{F}{m} = g\mu$$

Utilizăm relaţia Galilei

$$0 = v_i^2 - 2as$$

Atunci:

$$s = \frac{v_i^2}{2a} = \frac{v_i^2}{2g\mu} = \frac{4}{0,2} = 20 \text{ m}$$

1.3.2 Principiile mecanicii clasice. Legi de conservare

1. Mişcarea pe planul înclinat al şoselei (Fig. 1.3.1) se datorează forţei de greutate deci variaţia energiei cinetice a autoturismului este egală cu lucrul mecanic al forţei de greutate:

$$mgy = \frac{mv_B^2}{2}$$

de unde obţinem

$$v_B = \sqrt{2gd\sin\alpha} = 22,36 \ m/s$$

Cum componenta tangenţială a acceleraţiei este $g_t = g\sin\alpha$ putem obţine timpul după care maşina ajunge pe malul apei:

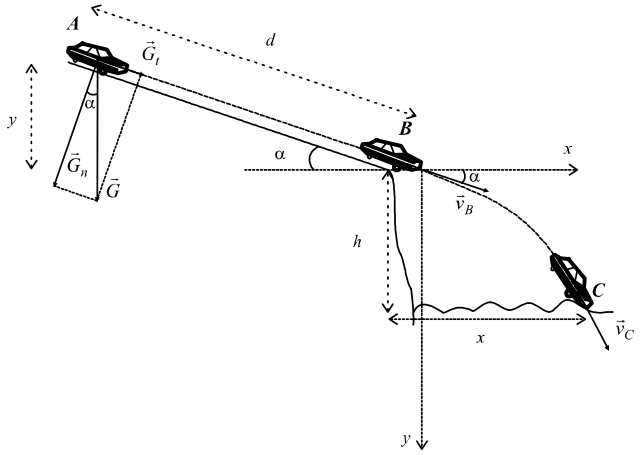


Figura 1.6: Pentru problema 1

$$t_{AB} = \frac{v_B}{g \sin \alpha} = 4,47 \ s$$

Din momentul în care maşina părăseşte malul, putem descompune mişcarea în două componente

1. Pe axa Ox mişcare rectilinie uniformă cu viteza $v_x = v_B \cos \alpha$

2. Pe axa Oy mişcare rectilinie uniform accelerată sub acţiunea greutăţii cu viteza iniţială $v_y = v_B \sin \alpha$

Componenta verticală a vitezei maşinii în punctul C este:

$$v_{yC}^2 = v_B^2 \sin^2 \alpha + 2gh = 725 \ \ (m/s)^2$$

iar viteza cu care intră în apă este

$$v_C = \sqrt{v_x^2 + v_{yC}^2} = 33,16 \ m/s$$

Timpul de "zbor" al maşinii se determină din legea vitezei:

$$t_{BC} = \frac{v_{yC} - v_y}{g} = 1,57\ s$$

Prin urmare timpul total al mişcării este

$$t = t_{AB} + t_{BC} = 6,04\ s$$

Distanţa faţă de mal a locului în care maşina intră în apă este:

$$x = v_B \cos\alpha \cdot t_{BC} = 30,4\ m$$

2. Din legea de variaţie a energiei cinetice rezultă

$$P = \frac{\Delta E_C}{\Delta t} = \frac{m}{2\Delta t}((2v_0)^2 - v_0^2)$$

Prin urmare, timpul în care viteza creşte de dpuă ori este

$$\Delta t = \frac{m}{2P}((2v_0)^2 - v_0^2) = 270\ s$$

Pe de altă parte, puterea se mai poate scrie şi sub forma

$$P = F \cdot v = F \cdot 2v_0$$

deci forţa de tracţiune la acest moment de timp este

$$F = 66,67\ N$$

3. Cele două componente ale acceleraţie sunt

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = 10$$

$$a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = 18t$$

deci acceleraţia rezultantă este:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 37,36\ m/s^2$$

iar forţa

$$F = ma = 11,21\ kN$$

4. Puterea consumată de biciclist se poate scrie sub forma

$$P = F \cdot v = a \cdot v^2$$

Deci viteza maximă este

$$v = \sqrt{\frac{P}{a}} = 12,24\ m/s$$

5. Înălţimea maximă la care ajunge astronautul pe planeta necunoscută este

$$h_{\max} = \frac{v^2}{2g_x}$$

deci

$$g_x = \frac{v^2}{2h_{\max}} = 3\ m/s^2$$

6. Puterea consumată de un om de 70 kg la fiecare pas este

$$P = \frac{m \cdot w}{\Delta t}$$

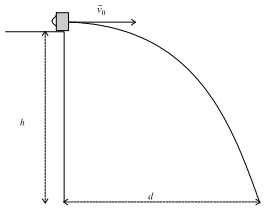


Figura 1.7: Pentru problema 7

de unde obţinem timpul în care alergătorul face un pas:

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{m \cdot w}{P} \\ &= \frac{70 \times 7}{700} \\ &= 0.7\ s \end{aligned}$$

şi viteza

$$v = \frac{1.4}{0.7} = 2\ m/s$$

7.

Descompunem mişcarea pe cele două axe: mişcare uniformă pe Ox, de unde obţinem

$$d = v_0 \cdot t$$

şi mişcare uniform accelerată pe Oy

$$h = \frac{g}{2}t^2$$

Prin urmare

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0,4$$

deci viteza cu care a căzut halba de pe masă este

$$v_0 = \frac{d}{t} = 3\ m/s$$

8. Puterea dezvoltată de inimă este

$$P = \frac{mgh}{\Delta t} = \frac{\rho V gh}{\Delta t} = 1.473\ W$$

9. Energia potenţială a asteroidului sub atracţia Pământului este

$$E_p = Fd = \frac{Km_1m_2}{d} = 2.\,212\,9 \times 10^{18}\ J$$

Energia cinetică a asteroidul este

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = 1.\,508\,2 \times 10^{13}\ J$$

Prin urmare energia totală eliberată la impactul cu solul este

$$E_a = E_c + E_p = 2.\,212\,9 \times 10^{18} J$$

Numărul de bombe atomice care ar echivala cu această emisie de energie este

$$n = \frac{E_a}{E_b} = \frac{2.219 \times 10^{18}}{65 \times 10^{15}} = 34$$

10. Deoarece autoturismul se deplasează cu viteza constantă, timpul deplasarii este

$$t = d/v = 18000\ s$$

Energia utilizata efectiv la tracţiune în cazul motorului cu benzină este

$$E_b = c_m \cdot d \cdot P_b \cdot f = 6 \times 5 \times 36 \times 10^6 \times 0.1 = 108MJ$$

Forţa de tracţiune a motorului este

$$F_b = \frac{E_b}{v\Delta t} = \frac{108 \times 10^6}{27.7 \times 18000} = 216N$$

În cazul motorului cu motorină

$$E_m = c_m \cdot d \cdot P_b \cdot f = 4.5 \times 5 \times 37.5 \times 10^6 \times 0.1 = 8.4 \times 10^7 J$$

iar forţa de tracţiune

$$F_m = \frac{E_b}{v\Delta t} = \frac{8.4 \times 10^7}{27.7 \times 18000} = 168\ N$$

11.

$$L = \int_{r_1}^{r_2} F dr = 2{\times}10^{22} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = 2{\times}10^{22} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = 1,3{\times}10^{10}\ \text{J}$$

12. Din legea variaţiei energiei cinetice rezultă

$$L = Fd = \frac{mv^2}{2} - 0$$

Rezultă că

$$v = \sqrt{\frac{2Fd}{m}} = \sqrt{\frac{30}{5}} = 2,5\ \text{m/s}$$

13. Lucrul mecanic efectuat de rezultanta forţelor care acţionează este:

$$L = (F - \mu mg)\, d$$

Aplicăm legea variaţiei energiei cinetice

$$L = \frac{mv^2}{2} - 0$$

Rezultă:

$$v = \sqrt{\frac{2\,(F - \mu mg)\, d}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times (12 - 0,15 \times 5 \times 9,8) \times 10}{5}} = 4,31 \text{ m/s}$$

14. Se utilizează legea variaţiei energiei cinetice:

$$L = \frac{kx^2}{2} = \frac{mv^2}{2} - 0$$

Rezultă

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}}x = \sqrt{\frac{10^3}{2}} \times 0,02 = 0,447 \text{ m/s}$$

15.

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = 60J$$

16.Lucrul mecanic este egal cu variaţia energiei cinetice

$$L = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = 300 \text{ J}$$

17. Lucrul mecanic se calculează pornind de la legea variaţiei energiei cinetice

$$L = \frac{mv^2}{2} - 0$$

Puterea medie este

$$P = \frac{L}{t} = \frac{mv^2}{2t} = 2 \text{ W}$$

18. Lucrul mecanic efectuat de forţa de interacţie repulsivă este

$$L = \int_{r_1}^{r_2} F_0 \left[2 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{13} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{7} \right] dr$$

$$\begin{aligned} L &= F_0 \sigma \left[\frac{1}{6} \left(\frac{\sigma}{r_1} \right)^{12} - \frac{1}{6} \left(\frac{\sigma}{r_2} \right)^{12} + \frac{1}{7} \left(\frac{\sigma}{r_2} \right)^{6} - \frac{1}{7} \left(\frac{\sigma}{r_1} \right)^{6} \right] \\ &= 3,2 \times 10^{-21} \text{ J} \end{aligned}$$

19. Forţa radială este

$$F = -\frac{dE_p}{dr} = -\frac{A}{r^2}$$

20. a) Viteza corpului se calculează cu expresia

$$v = \frac{dx}{dt} = 1 + 2t^2 = 51 \text{ m/s}$$

Atunci energia cinetică este

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{\left(1 + 2t^2\right)^2}{2} = 4 \times \frac{\left(1 + 2 \times 5^2\right)^2}{2} = 5202 \text{ J}$$

b) Acceleraţia corpului este p

$$a = \frac{dv}{dt} = 4t = 20 \text{ m/s}^2$$

c) Puterea la momentul $t = 5$ s este

$$P = Fv = mav = 4 \times 20 \times 51 = 4080 \text{ W}$$

d) Lucrul mecanic este

$$L = \int_{t_1}^{t_2} Pdt = \int_{t_1}^{t_2} mavdt = \int_{t_1}^{t_2} m\left(4t\right)\left(1 + 2t^2\right) dt$$

$$L = m\int_0^2 4\left(t + 2t^3\right) dt = 4m\left(\frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{2}\right)\Big|_0^2 = 160 \text{ J}$$

21. Forţa medie exercitată asupra maşinii

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{(2 + 20) \times 1500}{0,2} = 1,65 \times 10^5 \text{ N}$$

22. Din legea de conservare a impulsului

$$m_1 v_1 = \left(m_1 + m_2\right) v$$

rezultă viteza ansamblului bolc de lemn plus proiectil (care nu iese din blocul de lemn). Rezultă

$$v = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

Aplicăm legea de conservare a energie

$$\frac{(m_1+m_2)\,v^2}{2} = (m_1+m_2)\,gh$$

Din ultima relaţie rezultă

$$v = \sqrt{2gh}$$

Astfel

$$\frac{m_1 v_1}{m_1+m_2} = \sqrt{2gh}$$

şi vitez iniţială a glontelui este

$$v_1 = \frac{m_1+m_2}{m_1}\sqrt{2gh}$$

23. Considerăm că vitezele sunt orientate de-a lungul axei Ox. Dacă sensul vitezei este în sensul pozitiv al axei viteza va fi considerătă pozitivă şi dacă sensul vitezei este în sensul negativ al axei viteza va fi considerată negativă. Notăm vitezele după ciocnire v_{f1} şi v_{f2}. Legile de conservare a impulsului şi energiei sunt:

$$m_1 v_{i1} + m_2 v_{i2} = m_1 v_{f1} + m_2 v_{f2}$$

$$\frac{1}{2}m_1 v_{i1}^2 + \frac{1}{2}m_2 v_{i2}^2 = \frac{1}{2}m_1 v_{f2}^2 + \frac{1}{2}m_2 v_{f2}^2$$

Cele două relaţii se scriu

$$m_1\left(v_{f1} - v_{i1}\right) = m_2\left(v_{f2} - v_{i2}\right)$$

$$m_1\left(v_{f1}^2 - v_{i1}^2\right) = m_2\left(v_{f2}^2 - v_{i2}^2\right)$$

Prin împărţire rezultă

$$v_{f1} + v_{i1} = v_{f2} + v_{i2}$$

Se obţine astfel un sistem de două ecuaţii cu două necunoscute de gradul întâi. Rezultă:

$$v_{f1} = 2\frac{m_1 v_{i1} + m_2 v_{i2}}{m_1 + m_2} - v_{i1}$$

$$v_{f2} = 2\frac{m_1 v_{i1} + m_2 v_{i2}}{m_1 + m_2}$$

24. Considerăm nucleul cau care se ciconeşte neutronul este în repaus $v_{f2} = 0$. Utilizăm relaţiile din exemplu anterior astfel că viteza finală a neutronului care se ciocneşte

$$v_{f1} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{i1}$$

Energia cinetică a corpului

$$E_{cf1} = \frac{m_1}{2}\left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)^2 v_{i1}^2 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)^2 E_{ci1}$$

Fracţia de energie care rămâne neutronului după ciocnire

$$f_r = \frac{E_{cf1}}{E_{ci1}} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)^2$$

Fracţia din energie pierdută de neutron este

$$f_c = 1 - f_r = \frac{4 m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2}$$

Pentru moderatorul apă grea atomul cu care se ciocneşte neutronul este deuteriul care are $m_2 = 2m_1$. Rezultă

$$f_c = 8/9$$

Dacă moderatorul este carbonul are $m_2 = 12m_1$

$$f_c = 0,284$$

1.3.3 Mişcarea oscilatorie

1. În urma ciocnirii, perfect elastice cu solul bila va reveni la înălţimea maximă ($h = 4m$) de unde va cădea din nou repetând ciocnirea cu pământul deci mişcarea este periodică. Perioada acestei mişcări este timpul după care bila revine la poziţia iniţială deci

$$T = t_u + t_c$$

unde $t_u = t_c$ şi reprezintă timpul de urcare şi timpul de coborâre al bilei sub acţiunea propriei greutăţi deci

$$T = 2t = 2\sqrt{\frac{2h}{g}} = 1,79\ s$$

Deşi este o mişcare periodică, aceasta nu este o mişcare oscilatorie armonică deoarece nu este rezultatul unei forţe elastice de tipul $F = -kx$ ci este rezultatul gravitaţiei terestre care nu depinde de poziţia corpului.

2.

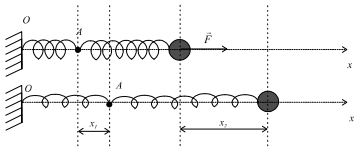


Figura 1.8: Pentru problema 2, cazul resorturilor legate în serie

Utilizând notaţiile din Fig.1.8, ecuaţia de mişcare a corpului de masă m este

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -k_2(x_2 - x_1)$$

Întrucât tensiunile în cele două resorturi sunt egale, avem

$$k_1x_1 = k_2(x_2 - x_1)$$

Eliminând x_1 din ecuaţiile de mai sus obţinem ecuaţia unui oscilator armonic echivalent

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k_1k_2}{k_1 + k_2}x_2 = 0$$

deci constanta elastică echivalentă în cazul legării serie este

$$k_s = \frac{k_1k_2}{k_1 + k_2}$$

În cazul legării în serie (Fig.1.9), ambele resorturi suferă aceeaşi deformare x iar ecuaţia oscilatorului armonic echivalent se scrie

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + (k_1 + k_2)\, x_2 = 0$$

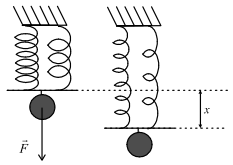


Figura 1.9: Pentru problema 2, cazul resorturilor legate în paralel

şi prin urmare constanta echivalentă este

$$k_p = k_1 + k_2$$

3. Frecvenţa micilor oscilaţii ale maşinii este

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{M}}$$

unde K este constanta echivalentă a celor patru arcuri ale autoturismului, iar M este masa totală a oscilatorului (autoturism şi pasageri) deci

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{4k}{m_{aut} + m_{pas}}} = 1,18Hz$$

4. Legea de oscilaţie a pistonului este de forma

$$y = A\sin(\omega t + \varphi)$$

viteza oscilatorului este

$$v = A\omega\cos(\omega t + \varphi)$$

iar acceleraţia

$$a = A\omega^2\sin(\omega t + \varphi)$$

Din amplitudinile funcţiilor de mai sus se determină viteza maximă

$$v_{\max} = A\omega = 0,05 \cdot \frac{3600}{60} \cdot 2\pi = 18,84 \ m/s$$

şi acceleraţia maximă

$$a_{\max} = A\omega^2 = 70989 \ m/s^2$$

5. Perioada micilor oscilaţii ale pendulului este

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

deci lungimea sa este

$$l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} = 114,6 \ m$$

În cazul în care oscilatorul se află pe lună,

$$l_{luna} = 18,8 \ m$$

6.Viteza şi acceleraţia maximă depind de amplitudinea dar şi de frecvenţa oscilaţiilor. Cum frecvenţa depinde doar de constanta elastică şi de masa oscilatorului, singura mărime care influneţează valorile maxime ale vitezei şi acceleraţiei este amplitudinea.

$$v_{2\,\max} = A_2\omega = 2A_1\omega = 2v_{1\,\max}$$

$$a_{2\,\max} = A_2\omega^2 = 2a_{1\,\max}$$

Energia totală a oscilatorului depinde de pătratul amplitudinii deci

$$E_2 = \frac{kA_2^2}{2} = \frac{4kA_1^2}{2} = 4E_1$$

7. Viteza oscilatorului variază în timp după legea

$$v = v_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$$

astfel încât viteza se reduce la jumătate dacă este îndeplinită condiţia

$$\cos(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}$$

şi, elongaţia corespunzătoare acestei viteze este

$$x = A\frac{\sqrt{3}}{2} = 2,59\ cm$$

8. Deoarece se neglijează pierderile de energie în procesul ciocnirii, putem considera că energia cinetică a oscilatorului (în cazul nostru, maşina) se transformă în energie potenţială de deformare a barei de protecţie

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{kA^2}{2}$$

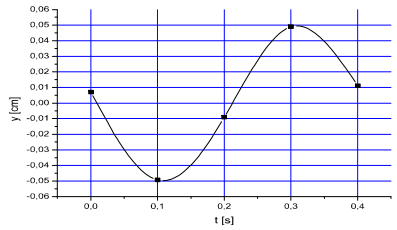
de unde rezultă viteza autoturismului

$$v = A\sqrt{\frac{k}{m}} = 2,41\ m/s$$

9.

Din expresia legii se observă că perioada oscilaţiei este

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 0,4\ s$$



O decalare cu $-\frac{T}{4}$ a timpului determină o modificare a fazei oscilatorului astfel că ecuaţia oscilatorului devine

$$y = A\sin\left(\omega t - \omega\frac{T}{4} + \frac{\pi}{3}\right) = A\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = A\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$$

10. Deoarece energia unui oscilator este proporţională cu pătatrul amplitudinii oscilaţiei raportul energiilor oscilatorului corespunzătoare momentelor t_0 şi t_1 este:

$$\frac{E_1}{E_0} = \left(\frac{A_1}{A_0}\right)^2 = \frac{1}{n}$$

Notând cu γ coeficientul de amortizare:

$$\frac{A_1}{A_0} = \exp\left(-\gamma t_1\right)$$

rezultă::

$$\ln\sqrt{n} = \gamma t_1$$

şi decrementul logaritmic este:

$$\delta = \gamma T = \frac{\ln\sqrt{n}}{t_1}T$$

Cum

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2 = \frac{k}{m} - \gamma^2$$

$$k = m\left(\omega^2 + \gamma^2\right) = m\left(\frac{4\pi^2}{T^2} + \gamma^2\right)$$

Deci, ţinând cont de relaţiile anterioare se poate exprima constanta elastică a resortului

$$k = \left[\left(\frac{2\pi \ln\sqrt{n}}{\delta t_1}\right)^2 + \gamma^2\right]$$

11. Mişcarea corpului este o mişcare amortizată. Ea are loc după legea

$$x = A_0 e^{-\gamma t}\cos\left(\omega t + \phi\right)$$

unde:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Amplitudinea în timpul mişcării oscilatorii scade exponenţial în timp:

$$A = A_0 e^{-\gamma t}$$

Conform datelor problemei:

$$\frac{A_0}{n} = A_0 e^{-\gamma s T}$$

Rezultă:

$$\ln n = \gamma s T$$

deci

$$\gamma = \frac{\omega_0 \ln n}{\sqrt{4\pi^2 s^2 + \ln^2 n}}$$

$$T = \frac{\ln n}{\gamma s} = \frac{\sqrt{4\pi^2 s^2 + \ln^2 n}}{s\omega_0}$$

Decrementul logaritmic este

$$\delta = \gamma T = \frac{\ln n}{s}$$

12. Frecvenţa oscilatorului este

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

unde ω_0 este frecvenţa de oscilaţie armonică adică

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} = \ 1933,96$$

Ţinând cont de valoarea coeficientului de amortizare, frecvenţa mişcării amortizate este

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{1933,96 - 9} = 6,98 \ Hz$$

Amplitudinea variază în timp după legea

$$A = A_0 e^{-\gamma t}$$

După efectuarea unei oscilaţi complete, raportul amplitudinilor va fi

$$\frac{A_1}{A_0} = e^{-\gamma/\nu} = 0,65$$

Prin urmare amplitudinea scade cu 35% la fiecare oscilaţie.

Energia oscilatorului este proporţională cu pătratul amplitudinii deci

$$\frac{E_f}{E_i} = \frac{A_f^2}{A_i^2} = e^{-2\gamma/t}$$

Din condiţia ca energia să se reducă la 5% din valoara iniţială se obţine

$$t = \frac{2\gamma}{\ln 0,05} = 2\ s$$

13. Perioada de oscilaţie a unui pendul gravitaţional este

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

În cazul problemei de faţă se obţine o acceleraţie gravitaţională

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} = 10,1\ m/s^2$$

Cum la nivelul tării noastre acceleraţia gravitaţională este de 9,8 m/s^2 acest rezultat nu indică prezenţa unui zăcământ petrolier.

14. Ecuaţia oscilatorului liniar armonic este

$$y = A\sin(\omega t + \varphi)$$

iar a vitezei

$$v = A\omega\cos(\omega t + \varphi)$$

Dacă scriem legea vitezei în funcţie de elongaţie obţinem

$$v^2 = \omega^2\left(A^2 - y^2\right)$$

deci

$$\omega^2 = \frac{\Delta v^2}{\Delta y^2} = 0,8$$

şi

$$A = \sqrt{\frac{v^2 + y^2}{\omega^2}} = 7,5 \cdot 10^{-2}\ m$$

Ecuaţia oscilatorului armonic liniar devine

$$y = 7,5 \cdot 10^{-2} \sin\left(\sqrt{0,8}t + \frac{\pi}{4}\right)$$

15. Puterea dezvoltată de lăcustă este raportul dintre lucrul mecanic efectuat de forţa elastică (destindere picioarelor) şi intervalul de timp (in cazul nostru T/4 deoarece destinderea reprezită doar un sfert de oscilaţie)

$$P = \frac{L}{\Delta t} = \frac{\frac{kx^2}{2}}{\frac{T}{4}} = \frac{kx^2}{\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

Din conservarea energiei avem

$$\frac{kx^2}{2} = mgh$$

unde x este alungirea maximă a picioarelor iar h este înălţimea la care sare lăcusta.

Obţinem pentru constanta k expresia

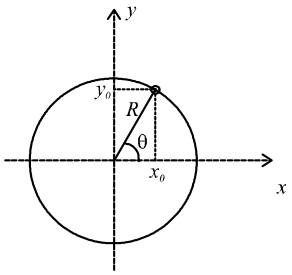
$$k = \frac{2mgh}{x^2}$$

de unde puterea este

$$P = \frac{m(2gh)^{3/2}}{x\sqrt{\pi}} = \frac{1.5 \times 10^{-3}(2 \times 9.8 \times 0.5)}{0.05\sqrt{3.14}} = 0,16\ W$$

16.

Coordonata de poziţie a corpului pe axa Ox este



$$x = R\cos\theta$$

Viteza unghiulară în cazul mişcării circulare uniforme este

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

de unde rezultă

$$\theta = \omega t + \theta_0$$

unde θ_0 reprezintă faza iniţială a mişcării

$$\cos\theta_0 = \frac{x_0}{R} = \frac{1,5}{3} = \frac{1}{2}$$

adică $\theta_0 = \dfrac{\pi}{3}$.

Se obţine astfel pentru proiecţia pe axa Ox a vectorului de poziţie a corpului expresia

$$x = R\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$$

O discuţie similară se poate face şi în cazul proiecţiei mişcării pe axa Oy. În concluzie proiecţia mişcării circulare uniforme pe una din axele de coordonate ale unui sistem cartezian cu centrul în cercul cercului este o mişcare oscilatorie armonică.

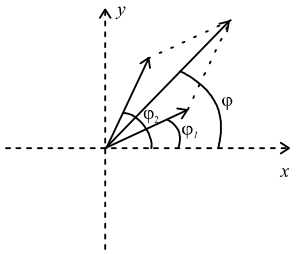


Figura 1.10: Pentru problema 17

Pentru viteza şi acceleraţia corpului se obţin expresiile

$$v = R\omega \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$a = -R\omega^2 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$$

17.

Utilizând reprezentarea fazorială a ocilaţiilor (Fig.1.10), amplitudinea rezultantă a oscilaţiilor paralele cu aceeaşi frecvenţă este

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

Prin urmare defazajul dintre cele două oscilaţii este

$$\arccos\left(\frac{A^2 - (A_1^2 + A_2^2)}{2A_1A_2}\right) = 0,1$$

Viteza maximă în cazul oscilaţie rezultante se determină din raportul

$$v_{\max} = \frac{v_{1\max}A^2}{A_1^2} = 16,2 \cdot 10^{-2} m/s$$

Să se determine frecvenţa şi perioada de oscilaţie a unui pendul cu lungimea $l = 1$ m. Se cunoaşte acceleraţia gravitaţională $g = 9,8$ m/s^2.

$$T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{l}{g}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{9,8}} = 0,051 \text{ s}$$

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,051} = 19,608 \text{ Hz}$$

18. Ecuaţia de mişcare este de forma

$$x = A\cos\omega t$$

unde $A = 25$ cm şi $\omega = 10$ rad/s. Viteza particulei este

$$v = \frac{dx}{dt} = A\omega\sin\omega t$$

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{m\omega^2A^2}{2}\sin^2\omega t$$

$$E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{m\omega^2A^2}{2}\cos^2\omega t$$

Punem condiţia ca $E_c = 2E_p$. Rezultă

$$\sin^2\omega t = 2\cos^2\omega t$$

Atunci

$$\text{tg}\,\omega\text{t} = \sqrt{2}$$

Rezultă

$$t = \frac{1}{\omega}\arctan\sqrt{2} = \frac{1}{10}\times\arctan\sqrt{2} = 0,095 \text{ s}$$

19. Dacă corpul este deplasat cu 20 cm atunci amplitudinea mişcării este $A = 20$ cm.

Din ecuaţia de conservare a energiei

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

Rezultă:

$$x = \sqrt{A^2 - \frac{mv^2}{k}}$$

Dar $\omega^2 = k/m = 4\pi^2/T^2$ şi

$$x = \sqrt{A^2 - \frac{T^2v^2}{4\pi^2}} = \sqrt{(0,2)^2 - \frac{(0,8)^2}{4\pi^2}} = 0,154 \text{ m} = 15,4 \text{ cm}$$

$$\sqrt{(0.2)^2 - \frac{(0.8)^2}{4\pi^2}} = 0.154\,24$$

20.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{3}ML^2}{Mg\frac{L}{2}}} = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}}$$

21. Forţa care acţionează asupra corpului este

$$F = -\frac{dV}{dx}$$

Dezvoltăm expresia energiei potenţiale în jurul punctului $x = 0$ şi se reţin doar primiii doi termeni.

$$V = V(0) + \left(\frac{dV}{dx}\right)\Big|_{x=0} x + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)\Big|_{x=0} x^2 + ...$$

Cum în $x = 0$ energia potenţială a corpului este minimă $dV/dx = 0$

$$V = V(0) + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)\Big|_{x=0} x^2$$

şi

$$F = -\frac{dV}{dx} = -\left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)\Big|_{x=0} x$$

Se observă că forţa care acţionează asupra corpului este una de tip elastic iar constanta elastică

$$k = \left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)\Big|_{x=0}$$

1.3.4 Unde mecanice

1. Viteza de propagare a undei este

$$v = \lambda\nu = 320\ cm/s$$

Ecuaţia undei este

$$y = A\sin(kx - \omega t + \varphi) = 15\sin(0,156x - 50,24t)\ cm$$

2. Viteza de propagare a undei este

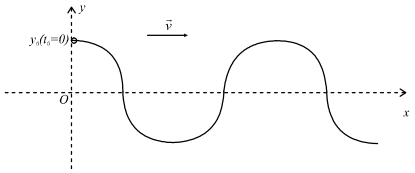


Figura 1.11: Pentru problema 1

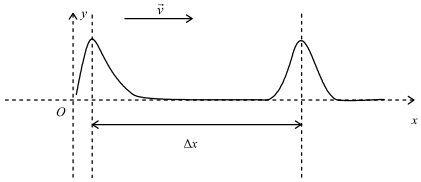


Figura 1.12: Pentru problema 2

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu = \frac{\omega}{k} = \frac{9,3}{3,1} = 3\ m/s$$

deci distanţa străbătută de undă în 10 s este de 30 m.

3. Datorită propagării undei prin mediul elastic, fiecare punct al mediului efectuează o mişcare oscilatorie armonică (Fig.1.13). Viteza oscilatolui este

$$v_T = \frac{dy}{dt} = A\omega\cos(kx - \omega t + \varphi) = 0,12 \cdot 4\pi\cos(\frac{\pi}{8} \cdot 1,6 - 4\pi \cdot 0,2) = -0,47\ m/s$$

Acceleraţia oscilatorului este

$$a_T = A\omega^2\sin(kx - \omega t + \varphi) = 18,00\ m/s^2$$

Lungimea de undă este

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 16\ m$$

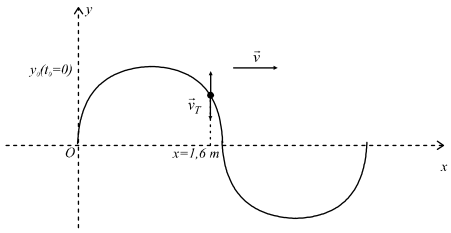


Figura 1.13: Pentru problema 36

iar perioada este

$$T = \frac{2\pi}{4\pi} = 0,5 \ s$$

prin urmare viteza de propagare a undei este

$$v = \frac{\lambda}{T} = 32 \ m/s$$

4. a) Din ecuaţia de oscilaţie a sursei rezultă că $\omega = 100\pi$ astfel că::

$$T = \frac{2\pi}{100\pi} = 2 \times 10^{-2}$$

Deoarece lungimea de undă este $\lambda = vT$, viteza de propagare a undei este::

$$v = \frac{\lambda}{T} = 10^3$$

Timpul după care punctul aflat la distanţa x_1 ˆıncepe să oscileze este::

$$t = \frac{x_1}{v} = \frac{8}{10^3} = 8 \times 10^{-3}$$

b) Ecuaţia undei este::

$$y_1 = 0,5 \sin 100\pi \left(t - \frac{x_1}{v}\right)$$

Defazajul dintre oscilaţia sursei şi oscilaţia punctului considerat este::

$$\Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_p = 100\pi t - 100\pi\left(t - \frac{x_1}{v}\right) = 100\pi\frac{x_1}{v} = \frac{8\pi}{10}$$

c) Se consideră defazajul dintre două puncte aflate la distanţa Δx unul de altul

$$\Delta\varphi = 100\pi\left(t - \frac{x_2}{v}\right) - 100\pi\left(t - \frac{x_1}{v}\right) = \frac{100\pi\left(x_1 - x_2\right)}{v}$$

Atunci::

$$\Delta x = (x_1 - x_2) = \frac{v\Delta\varphi}{100\pi} = 3,3$$

5. Distanţa dintre obeservator şi fulger se poate scrie atât în funcţie de viteza sunetului cât şi în funcţie de viteza luminii

$$\begin{aligned} d &= v_s(t + \Delta t) \\ d &= = v_l t \end{aligned}$$

Eliminând timpul din cele două relaţii se obţine distanţa dintre fulger şi observator

$$d = \frac{v_s t}{1 - \frac{v_s}{v_l}} =$$

6. Dacă temperatura aerului la nivelul solului este de 30°, la altitudinea de 9000 m temperatura va fi

$$T_f = 30^o - 1^o\frac{9000}{150} = -30^o$$

După cum se observă din datele problemei, viteza variază liniar pe înălţime prin urmare putem calcula viteza medie a sunetului folosind doar valorile iniţială şi finală ale acesteia.

$$v_m = \frac{v_i + v_f}{2} = \frac{331,5 + 0,607 \cdot 30 + 331,5 + 0,607 \cdot (-30)}{2} = 331,5\ m/s$$

1. Timpul în care sunetul parcurge distanţa de 9000 m între avion şi sol este

$$t = \frac{d}{v_m} = \frac{9000}{331,5} = 27,15\ s$$

În cazul în care nu se ia în calcul variaţia vitezei cu temperatura, se obţine

$$t\prime = \frac{d}{v} = \frac{9000}{331,5 + 0,607 \cdot 30} = 25,74\ s$$

7. Nivelul sonor se scrie

$$\beta = 10 \lg \frac{I}{I_0}$$

unde I_0 este intensitatea de prag a sunetului este $I_0 = 10^{-12}\ W/m^2$ deci

$$10^{\frac{\beta}{10}} = \frac{I}{10^{-12}}$$

de unde

$$I = 10^{-5}\ W/m^2$$

8. Intensitatea unei surse este

$$I = \frac{P}{4\pi} \cdot \frac{1}{r^2}$$

Pe de altă parte, ea poate fi exprimată şi în funcţie de nivelul sonor

$$I = 10^{\beta/10-12}$$

Substituind I din relaţia anterioară se obţine

$$\frac{P}{4\pi} = r^2 \cdot 10^{\beta/10-12} = 9 \cdot 10^0 = 9\ W$$

Intensitatea radiaţiei când nivelul sonor este de 100 dB este $I = 10^{-2}\ W/m$ şi corespunde unei distanţe

$$r = \sqrt{\frac{P}{4\pi I}} = \sqrt{\frac{9}{100}} = 30\ m$$

iar pentru nivelul sonor de 10 dB distanţa faţă de sursă este

$$r = \sqrt{\frac{P}{4\pi I}} = \sqrt{\frac{9}{10^{-11}}} = 948\ km$$

9. Intensitatea radiaţiei exprimată este invers proporţională cu pătratul distanţei dintre sursa sonoră şi observator deci putem distanţele de la sursa sonoră la fiecare dintre cei doi ascultători

$$\begin{aligned} r_1 &= \sqrt{\frac{P}{4\pi I_1}} \\ r_2 &= \sqrt{\frac{P}{4\pi I_2}} \end{aligned}$$

unde, folosind concluzia problemei anterioare, intensităţile sunetului pot fi scrise sub forma

$$\begin{aligned} I_1 &= 10^{\beta_1/10-12} = 10^{-6}\ W/m^2 \\ I_2 &= 10^{\beta_2/10-12} = 10^{-4}\ W/m^2 \end{aligned}$$

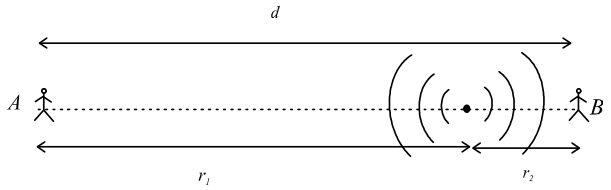


Figura 1.14: Pentru problema 42

Distanţa dintre cei doi observatori este suma distanţelor r_1 şi r_2

$$d = \sqrt{\frac{P}{4\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{I_1}} + \frac{1}{\sqrt{I_2}}\right)$$

deci

$$\sqrt{\frac{P}{4\pi}} = \frac{d}{\frac{1}{\sqrt{I_1}} + \frac{1}{\sqrt{I_2}}} = 0,1\ W$$

şi

$$\begin{aligned} r_1 &= 0,1\sqrt{\frac{1}{10^{-6}}} = 100\ m \\ r_2 &= 0,1\sqrt{\frac{1}{10^{-3}}} = 10\ m \end{aligned}$$

10. Cele mai mici insecte ce pot fi detectate cu ajutorul semnalelor emise de lilieci au dimensiuni apropiate de lungimea de undă a sunetului emis, deci

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{340}{60000} = 5,6\ mm$$

11. Sursa fiind punctiformă undele emise de aceasta sunt sferice. Suprafe-ţele de undă sunt sfere concentrice distanţate

una de alta cu lungimea de undă. Dacă observatorul ar fi ˆın repaus el ar recepţiona ct/λ unde ˆın timpul t. Dacă observatorul se apropie de sursă el va recepţiona $(c+v)\,t/\lambda$ unde ˆın timpul t. Frecvenţa cu care observatorul recepţionează undele este

$$\nu' = \frac{(c+v)t}{\lambda t} = \frac{c+v}{\lambda} = \frac{(c+v)}{cT} = \nu\left(1+\frac{v}{c}\right)$$

Dacă observatorul se depărtează de sursă cu viteza v el va recepţiona $(c-v)\,t/\lambda$ unde în timpul t. Frecvenţa receptionată de observator va fi::

$$\nu' = \frac{(c-v)t}{\lambda t} = \frac{c-v}{\lambda} = \frac{(c-v)}{cT} = \nu\left(1-\frac{v}{c}\right)$$

Putem astfel să exprimăm frecvenţa receptionată de observatorul care se apropie sau se depărtează de sursă astfel::

$$\nu' = \nu\left(1\pm\frac{v}{c}\right)$$

unde semnul + corespunde cazului c ˆand observatorul se apropie de sursă iar semnul − corespunde cazului c ˆand observatorul se depărtează de sursă. Acesta este efectul Doppler.

12. Deoarece viteza de propagare a sunetului depinde numai de proprietăţile mediului, ˆın timpul unei oscilaţii unda se va propaga ˆınainte cu distanţa λ. Dar ˆın timpul unei perioade şi sursa se deplasează ˆın sensul de deplasare al undei cu vT, unde T este perioada. Atunci lungimea de undă va fi::

$$\lambda' = \lambda - vT = cT - vT = (c-v)\,T$$

Frecvenţa percepută de observator va fi::

$$\nu' = \frac{c}{\lambda'} = \frac{c}{c-v}\,\nu$$

Dacă sursa se depărtează de observator cu viteza v lungimea de undă va fi::

$$\lambda' = \lambda + vT = cT + vT = (c + v)\, T$$

Frecvenţa percepută de observator va fi::

$$\nu' = \frac{c}{\lambda'} = \frac{c}{c+v} v$$

Astfel ˆın cazul ˆın care sursa se apropie sau se depărtează de observator frecvenţa percepută de acesta este::

$$\nu' = \frac{c}{\lambda'} = \frac{c}{c \pm v}\, \nu$$

unde semnul + corespunde cazului ˆın care sursa se apropie de observator iar semnul − corespunde cazului ˆın care sursa se depărtează de observator.

13. Ceasul aruncat de la fereastră cade liber iar înainte să atingă solul are viteza

$$v = \sqrt{2gh} = 17,3\ m$$

iar frecvenţa sunetului auzit de proprietarul ceasului este

$$\nu' = \frac{c}{c - v}\, \nu = 632\ Hz$$

14.

$$A = 0,25 \text{ m}$$

$$\omega = 0,30 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0,3} = 20,944 \text{ s}$$

$$k = 40 \text{ m}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{40} = 0,157 \text{ m}$$
$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,157}{20,944} = 7,49 \times 10^{-3} \text{ m}$$

15. Frecvenţa sunetului produs de coardă este

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \text{ unde } \mu = \frac{m}{l}$$

$$v = \sqrt{\frac{Tl}{m}}$$

şi

$$T = \frac{v^2 m}{l} = \frac{25 \times 0,06}{6} = 0,25 \text{ N}$$

16. Viteza de propagare a undei este

$$u = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Cum

$$\omega = 2\pi\nu$$

Puterea

$$P = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 u = \frac{1}{2}\mu\left(4\pi\nu\right)^2 A^2 u\sqrt{\frac{T}{\mu}} = 511,16 \text{ W}$$

17.
a) Frecvenţa fundamentală este

$$\nu = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

unde $\mu = \frac{\pi d^2}{4}\rho$
Atunci:

$$T = \left(2L\right)^2 \nu\mu = \left(2L\right)^2 \nu\frac{\pi d^2}{4}\rho = 0,551 \text{ N}$$

b)

$$\Delta\nu = \frac{1}{2L}\frac{\Delta F}{\sqrt{F\mu}}$$

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{1}{2}\frac{\Delta T}{T}$$

18. Timpul de propagare pentru undele P este

$$l_1 = R\sqrt{2} \quad ; \quad t_1 = \frac{R\sqrt{2}}{v_1} = \frac{6370 \times \sqrt{2}}{7,8} = 1154,9 \text{ s}$$

iar pentru undele Rayleigh

$$l_2 = \frac{2\pi R}{4} \quad ; \quad t_2 = \frac{\pi R}{2v_2} = \frac{\pi \times 6370}{2 \times 4,5} = 2223,5 \text{ s}$$

Prin urmare, diferenţa de timp dintre cele două unde este

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 2223,5 - 1154,9 = 1068,6 \text{ s}$$

Capitolul 2

TERMODINAMICA

2.1 Noţiuni fundamentale

Sistemul termodinamic reprezintă o porţiune din univers care cuprinde corpuri şi câmpuri şi care este delimitată de restul universului printr-o bariera fizică sau imaginară. Restul universului poartă numele de mediu extern.

Energia internă a unui sistem termodinamic reprezintă suma energiilor cinetice ale particulelor, suma energiilor potenţiale de interacţie dintre particulele sistemului şi suma energiilor potenţiale ale particulelelor în câmpuri externe.

Ecuaţia fundamentală a gazelor

$$pV = \nu RT$$

2.1.1 Transformările simple ale gazului ideal

1. izobară $p = ct$: $V/T = ct$

2. izotermă $T = ct:\ pV = ct$

3. izocoră $V = ct:\ p/T = ct$

4. adiabată (izoentropă) $Q = 0 (S = ct):\ pV^{\gamma} = ct$

Lucrul mecanic într-o transformare a gazului ideal

$$L = \int pdV$$

2.1.2 Principiile termodinamicii

Principiul fundamental.

Un sistem izolat ajunge întotdeauna după un timp suficient de lung într-o stare de echilibru termodinamic şi nu poate ieşi de la sine din această stare. Starea de echilibru termodinamic este o stare în care proprietăţile sistemului nu variază în timp.

Principiul zero

Temperatura este o funcţie de starea de echilibru a sistemului. Noţiunea de temperatură (empirică) se defineşte punând în contact termic două sau mai multe sisteme şi aşteptând să se stabilească starea de echilibru termic, care este un caz special de echilibru termodinamic.

Principiul întâi

Principiu I al termodinamicii reprezintă legea de conservare a energiei pentru sistemele închise. Ea leagă variaţia energiei interne a sistemului de lucrul mecanic şi căldura schimbate de acesta cu mediul extern.

Formularea matematica:

$$\Delta U = Q + L$$

Cazul unei transformari infinitezimale

$$dU = dQ + \delta L$$

Principiul al doilea

Formularea Thomson:

Într-o transformare ciclică monotermă sistemul nu poate ceda lucru mecanic în exterior. Dacă transformarea este şi reversibilă sistemul primeşte lucru mecanic din exterior.

Formularea Clausius:

Este imposibil de realizat o transformare al cărui unic rezultat să fie transferul căldurii de la o sursă cu temperatură dată la o sursă cu temperatură mai mare.

Formularea matematică:

Cazul proceselor reversibile

$$\oint dS = \oint \frac{dQ}{T} = 0$$

Cazul proceselor ireversibile

$$\oint dS = \oint \frac{dQ}{T} < 0$$

Principiul al treilea

La temperatura de zero absolut entropia unui corp chimc pur are o valoare independent[de variaţia altori parametri şi anume este nulă.

$$\lim_{T \to 0} S = 0$$

2.1.3 Aplicaţii ale principiilor termodinamicii

Coeficienţii calorici

Capacitatea calorică la volum constant

$$C_V = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_V = \left(\frac{\delta U}{dT}\right)_V$$

Capacitatea calorică la presiune constantă

$$C_p = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_p = T\left(\frac{dS}{dT}\right)_p$$

Căldura latentă ($T = ct$ deci $dU = 0$)

$$C_V = \left(\frac{\delta Q}{dV}\right)_T = \left(\frac{\delta U}{dV}\right)_T + p$$

Relaţia Robert Mayer

$$C_p - C_V = R$$

Transferul de căldură între corpuri

Conducţia termică.

Transferul de energie se realizează la scară microscopică prin ciocnirile dintre particulele cu energie cinetică mai mare (la nivel macroscopic temperatura este mai mare) şi particulele cu energie cinetică mai mică (la nivel macroscopic temperatura este mai mică). Transferul are loc până la atingerea stării de echilibru termic iar cantitatea de căldură cedată de corpul mai cald este egală cu cantitatea de căldură primită de corpul mai rece ($Q_{ced} = Q_{primit}$).

Cantitatea de căldură schimbată poate fi exprimată sub forma

$$Q = C\Delta T,$$

unde C este capacitatea calorică a sistemului,

sau

$$Q = mc\Delta T$$

unde c este căldura specifică a sistemului.

In cazul în care în timpul transferului de căldură apar şi tranziţii de fază (topire, evaporare, sublimare, solidificare, condensare, desubimare...), căldura schimbată de sistem se poate scrie sub forma:

$$Q = \lambda m$$

unde λ este căldura latentă a tranziţiei.

Convecţia

Energia se transferă prin deplasarea unei substanţe incălzite prin sistem.

Radiaţia termică

Toate obiectele Încalzite radiază energie sub formă de unde electromagnetice. Energia emisă de unitatea de arie în unitatea de timp poartă numele de putere de emisie şi este proporţională cu T^4.

$$R = e\sigma T^4$$

unde $\sigma = 5,67 \times 10^8 W/m^2K^4$ este cunoscuta sub numele de constanta Stefan-Boltzmann iar e este este emisivitatea materialului şi variază între 0 şi 1. Când $e = 1$ ne referim la corpul negru.

Ciclul Carnot. Motoare termice. Pompe de căldură.

Ciclul Carnot este ciclul format din două izoterme şi două adiabate.

Randamentul ciclului Carnot pentru un gaz ideal este**:**

$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

unde Q_2 este căldura cedată către sursa rece (aflată la temperatura T_2) iar Q_1 este cantitatea de căldură primită de la sursa caldă (aflată la temperatura T_1)·

Motorul termic transfomă energia termică în energie mecanică. Randamentul unui motor termic este:

$$\eta = \frac{L}{Q_1}$$

Randamentul maxim este randamentul motorului Carnot (ideal).

Pompele de căldură sunt utilizate pentru încălzirea sau răcirea incintelor. Ele funcţionează pe acelaşi principiu ca şi motoare termice. În cazul ideal, un frigider este un motor Carnot care funcţionează în sens invers (consumă energie electrică pentru a prelua căldura de la sursa rece). Randamentul unui frigider ideal este

$$\eta = \frac{T_1}{T_2 - T_1}$$

2.2 Probleme propuse

2.2.1 Transformările simple ale gazului ideal

1. O cantitate de gaz ideal se destinde triplându-şi volumul iniţial de 2 m^3 printr-un proces cuasistatic în care $P = \alpha V^2$unde $\alpha = 5\text{atm}/\text{m}^6$.Calculaţi lucrul mecanic efectuat de gaz.

2. 5 m^3 de gaz ideal monoatomic cu presiunea de 1 atm sunt comprimaţi izoterm până ajung la volumul de 1 m^3 iar apoi, prin destindere adiabatică revin la volumul iniţial.

   (a) reprezentaţi transformările într-o diagrama PV

   (b) calculaţi lucrul mecanic efectuat de sistem asupra mediuilui înconjurător

   (c) comparaţi rezultatele cu cele obţinute în cazul unui gaz diatomic

3. Calculaţi lucrul mecanic efectuat în procesul din Fig.2.1

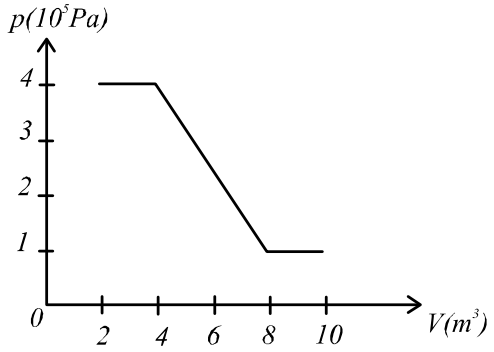


Figura 2.1: Fig.1 Pentru problema 7

4. La temperatura camerei (20 °C) gazul din interiorul unui spray are presiunea de 2 atmosfere (202 kPa) şi volumul de 120 cm^3.Calculaţi presiunea în interiorul tubului când temperatura ajunge la 200 $°C$.(nu se va lua în considerarea dilatarea termică a containerului)

5. O probă de gaz ideal se află într-un cilindru vertical închis cu un piston mobil care se poate mişca fără frecare.Pe măsură ce acestuim i se transmite o cantitate de energie egală cu 5,69 kJ sub formă de căldură, greutatea pistonului este ajustată treptat astfel încât tranziţia sistemului din starea A în starea B se face pe un semicerc (Fig.2.2) . Calculaţi variaţia energiei interne în acest proces.

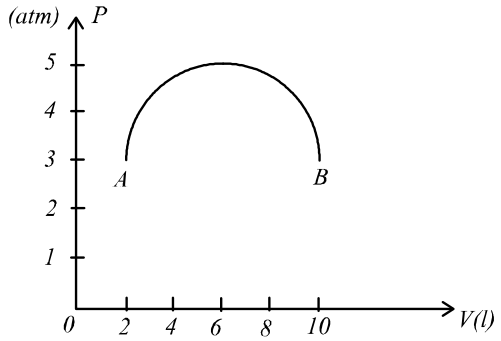


Figura 2.2: Fig.2 Pentru problema 8.

6. Camerele unei biciclete de curse sunt umflate până la presiunea de 2atm. Când valva este scoasa brusc, în jurul ei se observă apariţia unui strat subţire de gheaţă. Explicaţi fenomenul şi calculaţi temperatura aerului ce iese din camera cunoscând coeficientul adiabatic al aerului $\gamma = 1,4$ şi temperatura iniţială a aerului din cameră de 20^oC.

7. Să se demonstreze legea transformării adiabatice $PV^\gamma = ct$ şi să se deducă expresia lucrului mecanic efectuat în acest proces.

8. Fie un gaz real care satisface ecuaţia de stare Van-der-Waals

$$\left(p + \frac{v^2 a}{V^2}\right)(V - vb) = vRT$$

Determinaţi expresiile energiei interne, a entropiei şi legea transformării adiabatice.

9. Containerul unei autocisterne este umplut în proporţie de 98% cu un volum V_g de benzină. Procesul de umplere are loc la temperatura de 0^oC dar autocisterna se deplasează apoi spre o zonă în care temperatura este de 40^oC. Există riscul ca benzina să se scurgă din container? (se cunosc coeficientul de dilatare termică al benzinei $\gamma_g = 9 \times 10^{-4}\ ^oC^{-1}$ şi coeficientul de dilatare termică al containerului $\gamma_c = 9 \times 10^{-5}\ ^oC^{-1}$).

10. Să se calculeze lucrul mecanic efectuat de un gaz când se destinde adiabatic din starea iniţială (p_1, V_1) în starea finală (p_2, V_2). Se cunoaşte exponentul adiabatic al gazului γ.

11. Un mol de gaz urmează Legea Van der Walls.

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Dacă energia internă a unui mol este

$$U = CT - \frac{a}{V}$$

unde V este volumul molar iar c şi a sunt constante să se calculeze căldurile molare la volum şi presiune constantă C_V şi C_p.

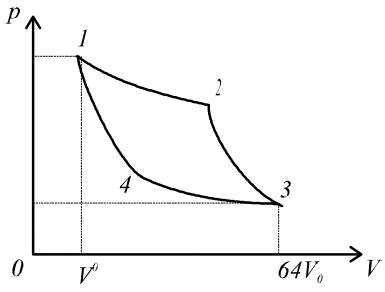
12. Un gram de apă se vaporizează izobar la presiunea atmosferică $p = 1,013 \times 10^5$ Pa. Volumul apei în stare lichidă este $V_l = 1$ cm^3 iar volumul apei în starea de vapori este $V_v = 1671$ cm^3. Să se găsească lucrul mecanic efectuat în cursul presiunii şi variaţia energiei interne. Se neglijează interacţia vaporilor cu aerul înconjurător. Se cunoaşte căldura latentă de vaporizare $\lambda = 2,26 \times 10^6$ J/kg.

2.2.2 Principiile termodinamicii

1. Un termometru cu gaz cu volum constant este calibrat în zăpadă carbonică (adică dioxid de carbon în stare solidă la temperatura de -80 °C) şi în alcool etilic la temperatura de fierbere (78 °). Presiunile pentru aceste două stări sunt de 0,900 atm respectiv 1,635 atm. Găsiţi funcţia liniară ce face legătura între presiunea şi temperatura gazului şi calculaţi presiunea gazului la temperatura de îngheţ, respectiv la temperatura de fierbere a apei.

2. Într-o scară de temperatură punctul de îngheţ al apei este la -15 °S iar punctul de fierbere este la +60 °S. Găsiţi funcţia liniară ce face legătura între această scară şi scara Celsius

3. Un student consumă la masa de prânz echivalentul a 2000 Kcalorii şi intenţionează să piardă toată această energie ridicând greutăţi la sala de forţă. Câte exerciţii trebuie să facă studentul dacă ridică o greutate de 50 Kg până la înălţimea de 2m? (1cal=4.184 J)



4. Un mol de gaz ideal diatomic având presiunea iniţială P_0 şi volumul V_0, suferă un proces de destindere în urma căruia îşi dublează atât volumul cât şi presiunea. Determinaţi variaţia entropiei în timpul acestui proces.

5. Un motor cu aburi funcţionează între două rezervoare cu temperaturile de 500^oC şi 200^oC. Calculaţi lucrul mecanic maxim produs de un astfel de motor ştiind că acesta primeşte de la sursa caldă o energie de 200 J. În ce condiţii se obţine acest lucru mecanic?

6. Un motor Carnot funcţionează după ciclul din 6. Calculaţi raportul între lucrul mecanic efectuat în cazul utilizării unui gaz monoatomic, respectiv biatomic într-un astfel de motor.

7. Un frigider ideal este echivalentul unui motor termic care funcţionează în sens invers adică energia Q_r este preluată de la sursa rece iar energia Q_c este transmisă sursei calde.

   (a) Arătaţi că lucrul mecanic efectuat de frigider este $W = \frac{T_c - T_r}{T_r} Q_r$.

(b) Arătaţi că randamentul frigiderului ideal este $\eta = \frac{T_r}{T_c - T_r}$.

8. Temperatura la suprafaţa Soarelui este de aproximativ 6000 K iar la suprafaţa terestră de 290K. Care este variaţia de entropie atunci când o energie de 3000 J este transmisă de la Soare către Pământ?

9. Un container conţine 500 g de apă lichidă la 0 °C. Calculaţi variaţia de entropie când apa îngheaţă complet la 0 °C.

10. Să se arate că într-un proces ciclic izoterm căldura schimbată cu mediul extern şi lucrul mecanic sunt nule utilizând egalitatea lui Clausius şi formularea Thomson a principiului al doilea al termodinamicii.

11. Ce lucru mecanic primeşte un frigider Carnot ideal pentru a prelua o energie de 4J de la heliu aflat la 40K şi a o transmite mediului înconjurător la temperatura camerei (293 K)?

12. Un motor termic ideal primeşte o energie de 360 J sub formă de căldură de la un rezervor cald şi produce un lucru mecanic de 108 J la fiecare ciclu.

    (a) Calculaţi randamentul motorului

    (b) Calculaţi cantitatea de căldură transmisă sursei reci la fiecare ciclu

13. La temperaturi foarte mici căldura molară a sării variază cu temperatura în concordanţă cu legea lui Debye este

$$C = k\frac{T^3}{\theta^3}$$

unde $k = 1940$ J/molK şi $\theta = 281$ K. Care este căldura necesară pentru ca temperatura ca unui mol de sare sa-i crească temperatura de la $T_1 = 10$ K la $T_2 = 30$ K.

14. Să se calculeze modificarea entropiei a 250 g de apă încălzită de la 20 °C la 80 °C. Căldura specifică a apei este $c = 4185$ J/kg°C.

15. În apropierea lui 0 K căldura molară la presiunea constantă C_p a unui element metalic este

$$C_p = aT^3 + bT$$

În cazul unui mol de substanţă şi la presiunea $p_0 = 1$ atm constantele a şi b sunt: $a = 1,16 \times 10^{-5}$ Jmol^{-1}K^{-4} şi $b = 7,14 \times 10^{-4}$ Jmol^{-1}K^{-2}. Să se determine variaţia entropiei unui mol de de substanţă ΔS când temperatura creşte de la valoarea $T_1 = 1$ K la valoarea $T_2 = 3$ K.

16. Presupunem că $m_1 = 1$ kg de apă la $t_1 = 0$ °C este amestecat cu o masă de $m_2 = 3$ kg de apă cu $t_2 = 100$ °C. Să se calculeze variaţia de entropie a sistemului. Căldura specifică a apei este $c = 4185$ J/kgK

17. Un solid are căldura latentă λ şi temperatura de topire T. Să se calculeze variaţia entropiei când masa m de substanţă se topeşte.

2.2.3 Aplicaţii ale principiilor termodinamicii

1. O probă de cupru are masa de 100 g şi temperatura de 25 °C. Calculaţi temperatura probei daca aceasta primeşte o energie suplimentară de 200J.(Căldura specifică a cuprului este $c = 385$ J/KgK)

2. Ce cantitate de căldură este necesară pentru a creşte temperatura unui kg de nitrogen de la 20 °C la 100 °C la presiune constantă? Care este variaţia energiei interne în acest proces? Dar lucrul mecanic efectuat? (Se cunoaşte căldura molară la volum constant a azotului $C_V = 20.92\ J/mol \cdot K$)

3. James Joule a vrut să verifice ideea sa conform căreia energie mecanică a apei dintr-o cascadă se transformă în energie internă. Ştiind că temperatura măsurată de el la vârful cascadei a fost de 10 °C, ce temperatură credeţi că se aştepta el să găsească la baza cascadei ştiind că aceasta avea o înălţime de 50 m?

4. Dacă o cantitate m_h de apă cu temperatura T_h este vărsată într-un vas de aluminiu cu masa m_{Al} conţinând o cantitate m_C de apă la temperatura T_C, unde $T_h < T_C$ care este temperatura de echilibru a sistemului?

5. Un vas de aluminiu cu masa de 200g este în echilibru termic la 80 °C cu cele 800 g de apă din el. Sistemul format din apă şi vas este apoi răcit astfel încât temperatura scade uniform cu 1,5 °C pe minut. Care este cantitatea de energie pierdută sub formă de căldură în 10 minute? După cât timp apa va ajunge la temperatura de îngheţ?(Se cunosc căldura specifică a apei $c_a = 4189\ J/kgK$ şi căldura specifică a aluminiului $c_{Al} = 913 J/kgK$)

6. Coeficientul de frecare între schiurile unui sprotiv de 70 kg şi zăpada de pe pârtie este de 0,2. Dacă temperatura zăpezii este de 0 °C şi toată energia generată în urma frecării este cedată zăpezii care rămâne lipită de schiuri până la topirea totală, ce distanţă trebuie să străbată schiorul pentru a topi 1kg de zăpadă?(Schiorul se deplasează pe o suprafaţă orizontală cu viteză constantă iar căldura latentă de topire a apei este $\lambda = 334\ kJ/kg$)

7. Un cuptor solar este construit dintr-o suprafaţă curbată reflectătoare care concentrează lumina incidentă pe ea în locul în care se află obiectul ce trebuie încălzit. Energia solară care ajunge la nivelul solului în fiecare secundă este de 600 W/m^2, cuptorul este orientat către soare şi are diametrul de 0,6 m ştiind că 40% din energia incidentă este transferată unei cantităţi 0,5 l de apă cu temperatura iniţială de 20 °C aflată într-un vas deschis, în cât timp va ajunge apa la 100 °C? (se neglijează capacitatea calorică a containerului).

8. Pentru a face o cafea, avem nevoie de un litru de apă fiartă, cafea şi un fierbător electric. Ştiind că temperatura iniţială a apei este de 15 ^oC iar randamentul fierbatorului utilizat este de 50%, calculaţi costul energiei electrice consumate pentru prepararea cafelei. (se cunoaşte căldura specifică a apei $c_a = 4189 J/KgK$ iar costul unui kWh este de 10 eurocenţi).

9. Filamentul de tungsten al unui bec de 100W emite 2W de energie luminoasă (restul de 98W se pierde prin conducţie şi convecţie). Suprafaţa filamentului este de 0,250 mm^2 şi emisivitatea de 0,950. Calculaţi temperatura filamentului (

se cunosc temperatura de topire a tungstenului T=3683 K şi constanta Stefan Botzmann $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} W/m^2 K^{-4}$).

10. La amiază, Soarele trimite o radiaţie electromagnetică de 700 W pe fiecare metru pătrat al unei porţiuni de drum. Calculaţi temperatura de echilibru ştiind că asfaltul fierbinte pierde energie doar prin radiaţie termică.

11. Calculaţi energia pierdută în 15 minute de un om aflat într-o încăpere în care temperatura este de 21^oC. Se consideră temperatura corpului uman de $36{,}5^oC$, suprafaţa pielii de 1,5 m^2 iar coeficientul de emisie $e = 0,90$.

12. Intensitatea radiaţiei provenite de la Soare la nivelul Pământului, este $w = 1,62\ kW/m^2$. Calculaţi temperatura Soarelui utilizând aproximaţia corpului negru. (Se cunosc raza Soarelui $R_s = 7 \times 10^8 m$ şi distanţa de la Pământ la Soare $R_{SP} = 1,5 \times 10^{11} m$.)

13. Calculaţi temperatura medie a Pământului considerând atât Soarele cât şi Pământul corpuri negre iar spaţiul dintre ele vid. Se va considera temperatura Soarelui $T_S = 6000K$, raza Soarelui $R_s = 7 \times 10^8 m$ iar distanţa de la Pământ la Soare $R_{SP} = 1,5 \times 10^{11} m$.

14. Un telescop surprinde imaginea unei porţiuni din bolta cerească utilizând un detector CCD (charge coupled device) cu silicon cu latura de 2cm. Dispozitivul este pornit la temperatura iniţială de 20^oC şi surprinde imaginea a 5342 de stele dar ulterior, pentru a se obţine o focalizare mai bună, temperatura este scăzută la -100 ^oC. Câte stele cuprinde acum imaginea?

15. Motorul termic X primeşte în cei patru timpi de patru ori mai multă energie de la sursa caldă decât motorul Y. În acelaşi timp, motorul X produce de două ori mai mult lucru mecanic şi transmite de 7 ori mai multă energie sursei reci decât motorul Y. Calculaţi randamentele celor două motoare.

16. Un motor Carnot are o putere de 150 kW. El funcţionează între două rezervoare cu temperaturile de 20 °C şi respectiv 500 °C.

    (a) Care este energia consumată de motor intr-o oră?

    (b) Câtă energie se pierde într-o oră?

17. Motorul unui tren care accelerează din repaus până atinge o viteză de 5 m/s are randamentul de 20% . Se ştie că un motor ideal (Carnot) care foloseşte surse termice cu aceleaşi temperaturi va accelera acelaşi tren din repaus la 6,5 m/s folosind aceeaşi cantitate de combustibil. Ştiind că ambele motoare folosesc aerul cu temperatura de 300 K ca sursă rece, calculaţi temperatura sursei calde.

18. O cameră având temperatura T_2 cedează căldură mediului ambiant care are temperatura T_1 . Camera este încălzită cu ajutorul unei pompe Carnot ce funcţionează tot între temperaturile T_1 şi T_2. Calculaţi transferul de căldură în unitatea de timp şi lucrul mecanic efectuat de pompă în cazul în care temperatura camerei este de 24 ^oC, temperatura de afară este de -11^oC iar puterea pompei este de 24 kW.

19. 15. Un încălzitor oprează prin absorbţia radiaţiei solare. Dacă colectrorul are o suprafaţă de 6 m^2 şi intensitatea

fascicolului solar este $I = 550$ W/m^2. Ce timp este necesar pentru a creşte temperatura 1 m^3 de apă de la 20 °C la 50 °C. Căldura specifică a apei este 4185 J/kgK.

20. Viteza unei unde longitudinale în gaz este

$$c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}}$$

Să se calculeze:

a) viteza în cazul în care compresia şi rarefierea gazului sunt izoterme

b) viteza în cazul în care compreaia şi rarefierea gazului sunt adiabate.

21. Heliul lichid are la presiunea de $p_0 = 1$ atm punctul de fierbere la 4,2 K iar la presiunea de $p = 1$ mm de Hg fierbe la 1,2 K. Să se determine căldura latentă de vaporizare a heliului lichid.

22. 22.Un sistem are entalpia liberă de forma

$$G(p,T) = RT \ln \left[\frac{ap}{(RT)^{5/2}} \right]$$

unde a şi R sunt constante. Să se determine C_p.

23.Interiorul unui cilindru este menţinut la temperatura T_1 iar exteriorul la temperatura T_2 ($T_2 < T_1$). Raza interioară a cilindrului este r_1 iar raza exterioară este r_2. Să se determine rata cu care este emisă din interior către exterior.

24. Două bucăţi de material de grosimi l_1 şi l_2 şi conductivităţi termice k_1 şi k_2 sunt în contact. Temperaturile de o parte şi de alta sunt T_1 şi T_2 ($T_2 > T_1$). Să se determine temperatura la interfaţa celor două bucăţi de material şi rata de transfer a căldurii.

2.3 SOLUŢII

2.3.1 Transformările simple ale gazului ideal

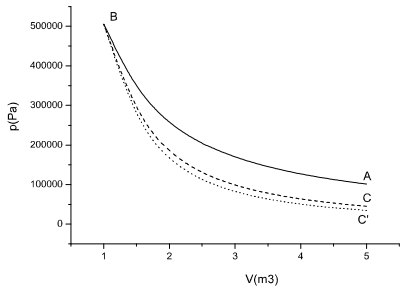
1. Lucrul mecanic efectuat de către gaz este

$$\begin{aligned} L &= \int_{V_i}^{V_f} PdV = \int_{V_i}^{V_f} \alpha V^2 V = \alpha \frac{V^3}{3}\Big|_{V_i}^{V_f} \\ &= \frac{5 \times 101000}{3} \times (4-2) = 3.366\,7 \times 10^5 J \end{aligned}$$

2. Reprezentarea grafică este cea din figura 2.3

(b) Lucrul mecanic efectuat în timpul procesului este egal cu suma dintre lucrul mecanic în timpul comprimări izoterme ($A \to B$) şi lucrul mecanic în timpul destinderii adiabatice ($B \to C$).

$$L = L_{AB} + L_{BC}$$



(a)

Figura 2.3: Pentru problema 2

unde

$$L_{AB} = \int pdV = p_1V_1\int_{V_1}^{V_2} dV$$
$$= p_1V_1 \ln\frac{V_2}{V_1} = 101000 \times 5 \times \ln\frac{1}{5} = -8.13 \times 10^5 \ J$$

şi

$$L_{BC} = \int pdV = p_1V_1^{\gamma}\int_{V_2}^{V_1} V^{-\gamma}dV = \frac{p_1V_1^{\gamma}}{1-\gamma}\left(V_1^{\gamma} - V_2^{\gamma}\right) = -9.09\times10^6 \ J$$

Prin urmare lucrul mecanic efectuat în timpul procesului este

$$L = (-90.9 - 8.13) \times 10^5 = -9.90 \times 10^6 \ J$$

(c) În cazul unui gaz diatomic, coeficientul adiabatic este $\gamma = 5/3$ ceea de duce la o modificare a adiabatei

(curba $BC\prime$ din figură). Prin urmare lucrul mecanic în procesul de destindere adiabatică se modifică astfel:

$$L_{BC} = \int pdV = p_1 V_1^{\gamma} \int_{V_2}^{V_1} V^{-\gamma} dV = \frac{p_1 V_1^{\gamma}}{1-\gamma} \left(V_1^{\gamma} - V_2^{\gamma}\right) = -8.42 \times 10^6 \ J$$

iar lucrul mecanic total este

$$L = (-84.2 - 8.13) \times 10^5 = -9.23 \times 10^6 \ J$$

3. Lucrul mecanic în procesul $ABCD$ este egal cu aria cuprinsă între graficul transformării şi axa pe care se reprezintă volumul gazului. Din figură rezultă

$$L = 10^5 (2 \times 4 + 4 \times 1 + 3 \times \frac{4}{2} + 2) = 2 \times 10^6 \ J$$

4. Întrucât dilatarea containerului este nesemnificativă în raport cu dilatarea gazului, putem presupune transformarea suferită de gaz ca fiind izocoră. Dacă se consideră gazul din interiorul spray-ului un gaz ideal atunci obţinem

$$p_2 = \frac{p_1 T_1}{T_2} = \frac{202000 \times (20 + 275.15)}{200 + 273.15} = 126 \ kPa = 1.25 \ atm$$

5. Lucrul mecanic efectuat în procesul AB este egal cu aria cuprinsă între semicercul $\overset{\frown}{AB}$ şi axa volumului. Aria semicercului este egală cu $\frac{\pi}{4}$ din aria dreptunghiului în care este înscris semicercul, deci utilizând valorile din grafic obţinem

$$L = \frac{\pi}{4} \times (202000 \times 0.008) + (303000 \times 0.008) = 3.69 \ kJ$$

Din principiul I al termodinamicii obţinem

$$\Delta U = Q - L = 5.69 - 3.69 = 2\ kJ$$

6. Aerul din interiorul camerelor bicicletei suferă o destindere adiabatică. Considerând aerul ca fiind un gaz ideal, obţinem

$$\left(\frac{p_i}{p_f}\right)^{1-\gamma} = \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{\gamma}$$

de unde rezultă temperatura finală a aerului

$$\begin{aligned} T_f &= T_i \left(\frac{p_i}{p_f}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \\ &= (20 + 273.15) \times \left(\frac{2}{1}\right)^{-\frac{0.4}{1.4}} \\ &= 240.48\ K = -32.67\ ^oC \end{aligned}$$

Datorită temperaturii foarte scăzute a aerului ce iese din cameră, vaporii de apă din atmosferă se transformă în particule fine de gheaţă.

7. Din principiul I al termodinamicii

$$dU = \delta Q - pdV$$

(în care $dU = \nu C_V dT$ şi $\delta Q = 0$ deoarece procesul este adiabatic)

obţinen

$$\nu C_V dT = -pdV$$

Cum pentru gazul ideal ecuaţia termică de stare este $pV = \nu RT$, unde ν este nuărul de kmoli, obţinem

$$\nu C_V dT = -\nu RT \frac{dV}{V}$$

Prin integrarea acestei relaţii rezultă

$$\frac{C_V}{R} \ln T = -\ln V + a$$

unde a este o constantă. Din relaţia Robert Mayer reiese

$$C_V = \frac{R}{\gamma - 1}$$

Astfel încât

$$TV^{\gamma-1} = const.$$

Substituind p din ecuaţia termică de stare

$$pV^{\gamma} = const$$

Pentru lucrul mecanic avem

$$L = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$

unde $p = const/V^{\gamma}$. Atunci::

$$L = \int_{V_1}^{V_2} const. \frac{dV}{V^\gamma} = -const. \frac{V_2^{-\gamma+1} - V_1^{-\gamma+1}}{\gamma - 1}$$

Deoarece $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma = const.$, se obţine:

$$L = -\frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1}$$

8. Vom considera energia internă ca funcţie de volum şi temperatură

$$U = U(V, T)$$

Atunci:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT$$

unde

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \nu C_V$$

relaţie în care C_V este căldura molară la volum constant şi

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

Din ecuaţia de stare a gazului ideal se obţine

$$p = \frac{\nu RT}{V - \nu b} - \frac{\nu^2 a}{V^2}$$

Atunci:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\nu R}{V - \nu b}$$

Înlocuind p şi $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ obţinem

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{\nu^2 a}{V^2}$$

iar pentru energia internă

$$dU = \nu C_V dT + \nu^2 a \frac{dV}{V^2}$$

Prin integrare se obţine::

$$U = \nu C_V T - \frac{\nu^2 a}{V} + const.$$

Se observă că în cazul gazului real în afara termenului $\nu C_V T$ în expresia energiei interne apare şi termenul $-\nu^2 a/V$ ce conţine contribuţiile energiilor potenţiale de interacţie între moleculele gazului

Din relaţia fundamentală a proceselor reversibile rezultă

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{dU + pdV}{T}$$

adică

$$dS = \frac{\nu C_V dT}{T} + \frac{\nu R dV}{V - \nu b}$$

Prin integrare se obţine

$$S = \nu C_V \ln T + \nu R \ln (V - \nu b) + S_0$$

În procesele adiabatice entropia se conservă, deci

$$T^{\frac{C_V}{R}} (V - \nu b) = const.$$

9. Datorită variaţiei de temperatură, atât benzina cât şi containerul se vor dilata iar volumele lor finale devin

$$\begin{aligned} V_{fb} &= V_{ib}(1 + \gamma_b \Delta T) \\ &= 0.98(1 + 9 \times 10^{-4} \times 40) \\ &= 1.0153 V_{ic} \end{aligned}$$

şi

$$\begin{aligned} V_{fc} &= V_{ic}(1 + \gamma_c \Delta T) \\ &= V_{ic}(1 + 9 \times 10^{-5} \times 40) \\ &= 1.0036 V_{ic} \end{aligned}$$

Calculând raportul V_{fb}/V_{fc} se obţine 1.0117 deci volumul final al benzinei este mai mare decât volumul final al containerului iar combustibilul se va revărsa.

Procentul maxim de umplere pentru a evita revărsarea benzinei este

$$\begin{aligned} p &= \frac{(1+\gamma_c \Delta T)}{(1+\gamma_b \Delta T)} \\ &= \frac{(1+9\times 10^{-5}\times 40)}{(1+9\times 10^{-4}\times 40)} \\ &= 0.969 = 96.9\% \end{aligned}$$

10. Din ecuaţia transformării adiabatice $pV^\gamma = a$ unde a este constantă rezultă:

$$p = aV^{-\gamma}$$

Atunci lucrul mecanic efecutat de este

$$L = \int_{V_1}^{V_2} aV^{-\gamma} dV = \frac{aV_2^{-\gamma+1} - aV_1^{-\gamma+1}}{-\gamma+1}$$

Cum

$$a = p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$$

rezultă

$$L = -\frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1}$$

11. Căldura molară la volum constant este

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C$$

Pentru calculul căldurii molare la presiune constantă se utilizează relaţia Rober-Mayer

$$C_p = C_V + \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = C_V + \frac{\left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right]}{\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{a}{V^2}$$

$$p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} + \frac{a}{V^2} = \frac{RT}{V-b}$$

$$T = \frac{1}{R}\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V-b)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right) \times_p = -\frac{1}{R}\frac{2a}{V^3}(V-b) + \frac{1}{R}\left(p + \frac{a}{V^2}\right)$$

$$C_p = C_V + \frac{RT}{-\frac{1}{R}\frac{2a}{V^3}(V-b)^2 + \frac{1}{R}\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V-b)}$$

$$C_p = C_V + \frac{RT}{-\frac{1}{R}\frac{2a}{V^3}(V-b)^2 + \frac{1}{R}\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V-b)}$$

$$C_p = C_V + \frac{R}{1 - \frac{2a}{RTV}\left(1 - \frac{b}{V}\right)^2}$$

12. Aplicând principiul I al termodinamicii se obţine

$$L = p\,(V_v - V_i) = 1,013 \times 10^5 \times (1671 - 1) \times 10^{-6} = 169 \text{ J}$$

$$Q = m\lambda = 10^{-3} \times 2,26 \times 10^6 = 2,26 \times 10^3 \text{ J}$$

$$\Delta U = Q - L = 2260 - 169 = 2091 \text{ J}$$

2.3.2 Principiile termodinamicii

1. Pentru a determina funcţia liniară ce face legătura între presiunea şi temperatura gazului din termometru vom rezolva sistemul

$$\begin{aligned} p_1 &= A + BT_1 \\ p_2 &= A + BT_2 \end{aligned}$$

de unde se obţin valorile parametrilor A şi B:

$$\begin{aligned} A &= \frac{p_1T_2 - p_2T_1}{T_2 - T_1} \\ &= \frac{0.9 \times 101000 \times (273.15 + 78) - 1.635 \times 101000 \times (273.15 - 80)}{(273.15 + 78) - (273.15 - 80)} \\ &= 150.06\ Pa \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{p_2 - p_1}{T_2 - T_1} \\ &= \frac{1.635 \times 101000 - 0.9 \times 101000}{(273.15 + 78) - (273.15 - 80)} \\ &= 469.84\ Pa/K \end{aligned}$$

Funcţia liniară ce descrie dependenţa presiunii de temperatură este:

$$p = 150.06 + 469.84T$$

iar presiunile corespunzătoare punctului de îngheţ respectiv de fierbere al apei sunt: $p_0 = 1.27$ atm şi $p_{100} = 1.73$atm.

2. Funcţia liniară ce leagă scala S de scala Celsius este

$$^oS = a + b\ ^oC$$

unde parametrii a şi b se determină din condiţiile

$$-5\ ^oS = a\ ^oC$$

şi

$$60\ ^oS = a + b \times 100\ ^oC$$

Se obţine astfel dependenţa liniară

$$^oS = -5 + 0.65\ ^oC$$

3. Egalând energia echivalentă alimentelor consumate de către student cu lucrul mecanic necesar ridicării greutăţilor la sala de forţă, obţinem

$$Q = n \times mgh$$

de unde numărul de exerciţii este

$$n = \frac{Q}{mgh} = \frac{200 \times 4.184 \times 1000}{50 \times 2 \times 9.8} = 854 \text{ exerciţii}$$

4. Utilizând principiul II al termodinamicii, putem scrie entropia sub forma

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{dU}{T} + \frac{\delta L}{T}$$

Variaţia de energie internă pentru un gaz ideal biatomic este

$$dU = \frac{5}{2}\nu R dT$$

iar lucrul mecanic este

$$\delta L = pdV = \frac{\nu R}{TV} dV$$

Înlocuind în expresia entropiei obţinem

$$\Delta S = \frac{5}{2}\nu R \int_{T_0}^{T} \frac{dT}{T} + \nu R \int_{V_0}^{V} \frac{dV}{V}$$

adică

$$\Delta S = \nu R \left(\frac{5}{2} \ln \frac{T}{T_0} + \ln \frac{V}{V_0} \right)$$

Temperatura finală se determină din legea transformării generale

$$\frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{pV}{T}$$

de unde $T = 4T_0$.

Înlocuind valorile numerice, obţinem variaţia entropiei

$$\Delta S = 8.31 \times \left(\frac{5}{2} \ln 4 + \ln 2 \right) = 34.56 \ J/K$$

5. Lucrul mecanic maxim se obţine în cazul în care motorul funcţionează după un ciclu Carnot

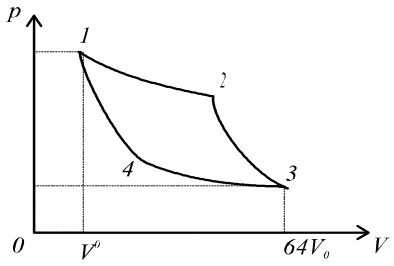
$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{T_r}{T_c} \\ &= 1 - \frac{200 + 273.15}{500 + 273.15} \\ &= 0.39 \ (39\%) \end{aligned}$$

Lucrul mecanic produs de un motor cu un astfel de randament este

$$\begin{aligned} L &= \eta Q_{cons} \\ &= 0.39 \times 200 \\ &= 78 \ J \end{aligned}$$

6. Putem scrie lucrul mecanic al ciclului Carnot ca fiind suma lucrurilor mecanice efectuate în cele patru procese care alcătuiesc ciclul din figura 6:

$$L = L_{12} + L_{23} + L_{43} + L_{41}$$



În transformările adiabatice, lucrul mecanic este egal cu variaţia energiei interne care este o mărime de stare şi prin urmare

$$L_{23} = -L_{41}$$

ceea ce duce la

$$\begin{aligned} L &= L_{12} + L_{34} \\ &= \nu R \Delta T \ln \frac{V_2}{V_1} \end{aligned}$$

Cum $V_1 = V_0 = ct$ şi $\Delta T = 4T_0 - T_0 = 3T_0 = ct$ singura mărime ce depinde de tipul gazului utilizat este V_2 iar raportul între lucrul mecanic al unui gaz monoatomic şi lucrul mecanic al unui gaz biatomi este

$$\frac{L_{mono}}{L_{bi}} = \frac{\ln \frac{V_2}{V_0}}{\ln \frac{V_2}{V_0}}$$

Aplicând legea transformării adiabatice pentru procesul $2 \longrightarrow 3$ obţinem

$$T_2 V_2^{\gamma - 1} = T_3 V_3^{\gamma - 1}$$

deoarece $V_3 = 64V_0$, putem exprima V_2 în funcţie de V_0

$$V_2 = 64V_0 \times 4^{\frac{1}{1-\gamma}}$$

iar

$$\begin{aligned}\ln\frac{V_2}{V_0} &= \ln 64\times 4^{\frac{1}{1-\gamma}}\\ &= \left(3+\frac{1}{1-\gamma}\right)\ln 4\end{aligned}$$

şi raportul

$$\begin{aligned}\frac{L_{mono}}{L_{bi}} &= \frac{\left(3+\frac{1}{1-\gamma}\right)}{\left(3+\frac{1}{1-\gamma'}\right)}\\ &= \frac{\left(3+\frac{1}{1-\frac{5}{3}}\right)}{\left(3+\frac{1}{1-\frac{7}{5}}\right)}=3\end{aligned}$$

unde $\gamma=\frac{5}{3}$ coeficientul adiabati pentru gazele monoatomice, iar $\gamma=\frac{7}{5}$ este coeficientul adiabatic pentru gazele biatomice.

7. Randamentul unei astfel de maşini termice este

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{Q_r}{L}=\frac{Q_r}{|Q_c|-Q_r}\\ &= \frac{1}{\frac{|Q_c|}{Q_r}-1}=\frac{1}{\frac{T_c}{T_r}-1}\\ &= \frac{T_r}{T_c-T_r}\end{aligned}$$

iar lucrul mecanic

$$L=\frac{Q_r}{\eta}=\frac{T_c-T_r}{T_r}Q_r$$

8. Variaţia de entropie corespunzătoare energiei Q transmise de la Soare către Pământ este

$$\Delta S = \Delta S_S + \Delta S_P$$

unde

$$\Delta S_S = \frac{-Q}{T_S} = -\frac{3000}{6000} = -0.50 \ J/K$$

este variaţia de entropie a Soarelui când cedează cantitatea de căldură Q, iar

$$\Delta S_P = \frac{Q}{T_P} = \frac{3000}{300} = 10.00 \ J/K$$

este variaţia de entropie a Pământului care primeşte cantitatea de energie Q.

În concluzie variaţia de entropie a sistemului Pământ Soare este

$$\Delta S = \frac{Q}{T_P} - \frac{Q}{T_S} = 9.50 \ J/K$$

9. Variaţia de entropie în procesul de îngheţ este

$$\begin{aligned} \Delta S &= \frac{Q}{T} = \frac{m\lambda}{T} \\ &= \frac{0.5}{273} = 1.831\,5 \times 10^{-3} \ J/K \end{aligned}$$

10. În cazul unui proces ciclic izoterm reversibil:

$$\frac{1}{T} \oint \delta Q = 0$$

adică:

$$Q = \oint \delta Q = 0$$

Cum:

$$\Delta U = Q - L$$

Deoarece procesul este ciclic $\Delta U = 0$ şi rezult;a c;a ;si $L = 0$.

Din formularea Thomson a principiului al II-lea rezultă că sistemul nu poate efectua lucru mecanic asupra mediului. Atunci:

$$L \leq 0$$

Dacă $L < 0$ înseamnă că mediul extern efectuează un lucru mecanic asupra sistemului.

Se consideră acelaşi proces ciclic izoterm parcurs în sens invers. În cursul acestui proces lucrul mecanic efectuat de mediu este $-L$. Atunci:

$$-L \leq 0$$

Din cele două relaţii de mai sus rezultă $L = 0$.

11. Randamentul ciclului Carnot este

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{40}{293} = 0.86$$

Iar lucrul mecanic consumat este

$$L = \eta Q = 0.86 \times 4 = 3.44 \ J$$

12. Randamentul unui motor termic ideal este randamentul ciclului Carnot

$$\eta = \frac{L}{Q_{prim}} = \frac{108}{360} = 30\%$$

Utilizând randamentul astfel calculat putem calcula cantitatea de căldură transmisă sursei reci la fiecare ciclu

$$\begin{aligned} Q_{ced} &= (1-\eta)\, Q_{prim} \\ &= (1-0.30) \times 360 = 252\ J \end{aligned}$$

13. Putem exprima cantitatea de căldură sub forma

$$\delta Q = CdT$$

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} CdT = \int_{T_1}^{T_2} k\frac{T^3}{\theta^3}dT = \frac{k}{4\theta^3}\left(T_2^4 - T_1^4\right) = \frac{1940}{4\times 281^3}\left(30^4 - 10^4\right) = 17,487\ \text{J}$$

14. Cantitatea de căldură absorbită de apă este

$$\delta Q = mcdT$$

de unde variaţia de entropie

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{mcdT}{T}$$

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mcdT}{T} = mc\ln\frac{T_2}{T_1} = 0,25{\times}4185{\times}\ln\frac{80}{20} = 1450\ \text{J/K}$$

15. Cantitatea de căldură absorbită de substanţă este

$$\delta Q = \nu C_p dT$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \left(aT^2 + b\right) dT$$

Prin urmare variaţia de entropie este

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \left(aT^2 + b\right) dT = \frac{a\left(T_2^3 - T_1^3\right)}{3} + b\left(T_2 - T_1\right)$$

$$\Delta S = \frac{1,16 \times 10^{-5} \times (27-1)}{3} + 7,14 \times 10^{-4} \times 2 = 1.53 \times 10^{-3} \text{ J/K}$$

16. Din ecuaţia calorimetrică

$$m_1 c\left(t_e - t_1\right) = m_2 c\left(t_2 - t_e\right)$$

rezultă temperatura de echilibru

$$t_e = \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2} = \frac{3 \times 100}{4} = 75 \text{ °C}$$

Deoarece entropia este o mărime de stare presupunem că cele două mase de apă suferă transformări reversibile.

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_e} \frac{m_1 c dT}{T} + \int_{T_2}^{T_e} \frac{m_2 c dT}{T} = m_1 c \ln \frac{T_e}{T_1} + m_2 c \ln \frac{T_e}{T_2}$$

$$\Delta S = 4185 \times \ln \frac{273,15 + 75}{273,15} + 3 \times 4185 \times \ln \frac{273,15 + 100}{373,15} = 1015,3 \text{ J/K}$$

17. Considerăm o transformare reversibilă:

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{m\lambda}{T}$$

2.3.3 Aplicaţii ale principiilor termodinamicii

1. Variaţia de temperatură datorată absorbţiei de căldură se scrie

$$\begin{aligned} T_f - T_i &= \frac{Q}{m \times c} \\ &= \frac{200}{0.10 \times 385} \\ &= 5.19 \end{aligned}$$

   Deci temperatura finală a probei este $T_f = 30.19\ ^oC$

2. Cantitatea de căldură absorbită de masa de gaz este:

$$\begin{aligned} Q &= \nu C_P \Delta T = \nu(R + C_V)\Delta T \\ &= \frac{1000}{28} \times (8.31 + 20.92) \times (100 - 20) \\ &= 83514\ kJ \end{aligned}$$

   Variaţia energiei interne este

$$\begin{aligned} \Delta U &= \nu C_V \Delta T \\ &= \frac{1000}{28} \times 20.92 \times (100 - 20) \\ &= 59771 \end{aligned}$$

Din principiul I al termodinamicii obţinem lucrul mecanic efectuat

$$L = Q - \Delta U = 83514 - 59771 = 23743 \ J$$

3. Variaţia de energie internă a apei din cascadă este

$$\Delta U = mc\Delta T$$

Egalând această expresie cu variaţia de energie potenţială a apei ce cade de la înălţimea h rezultă

$$mgh = mc\Delta T$$

de unde obţinem temperatura la baza cascadei

$$\begin{aligned} T_b &= T_v + \frac{gh}{c} \\ &= 10 + \frac{9.8 \times 50}{4189} \\ &= 10.12 \ ^oC \end{aligned}$$

4. Condiţia de echilibru impune ca întreaga cantitate de căldură cedată de apa mai caldă dar şi de vasul în care se află (ambele aflate la temperatura T_h) să fie absorbită de apa mai rece (aflată la temperatura T_C) prin urmare obţinem

$$(m_h c_a + m_{Al} c_{Al})(T_h - T_e) = m_C c_a (T_e - T_C)$$

de unde

$$T_e = \frac{(m_h c_a + m_{Al} c_{Al})T_h + m_C c_a T_C}{m_h c_a + m_{Al} c_{Al} + m_C c_a}$$

5. Cantitatea de căldură pierdută 10 minute este

$$\begin{aligned} Q &= (m_a c_a + m_{Al} c_{Al})(\Delta T \times \tau) \\ &= (0.8 \times 4189 + 0.2 \times 913) \times 1.5 \times 10 \\ &= 53007\ J \end{aligned}$$

Timpul necesar atingerii temperaturii de îngheţ este $\tau_i = 90 \div 1.5 = 60\,\text{min}$.

6. Deoarece energia se conservă, căldura necesară pentru a topi zăpada de pe schiuri este egală cu lucrul mecanic al forţei de frecare

$$F_f \cdot d = m_z \cdot \lambda$$

unde d este distanţa parcursă iar λ este căldura latentă de topire a apei.

Deci

$$\mu m_s g d = m_z \cdot \lambda$$

de unde

$$\begin{aligned} q &= P \times S \times f \\ &= 600 \times \pi \times \left(\frac{0.6}{2}\right)^2 \times 0.4 \\ &= 67.86\ J \end{aligned}$$

7. Căldura pe care o primeşte cantitatea de apă aflată în centrul cuptorului în fiecare secundă este

$$\begin{aligned} q &= P \times S \times f \\ &= 600 \times \pi \times \left(\frac{0.6}{2}\right)^2 \times 0.4 \\ &= 67.86\ J \end{aligned}$$

unde P este densitatea radiaţiei solare la nivelul solului, S este aria cuptorului iar f este fracţiunea energetică transmisă apei.

(a) Pentru a fierbe cei 0.5 l de apă din vas avem nevoie de o cantitate de căldură

8.

$$\begin{aligned} Q &= mc\Delta T \\ &= 0.5 \times 4189 \times 80 \\ &= 1.68 \times 10^5 \ J \end{aligned}$$

Adică apa va fierbe în

$$\tau = Q/q = \frac{1.68 \times 10^5}{67.86} = 2475.7 \ s \simeq 42 \ \text{min}$$

Căldura utilizată pentru fierberea unui litru de apă este

$$\begin{aligned} Q &= mc\Delta T \\ &= 1 \times 4189 \times (100 - 15) \\ &= 3.56 \times 10^5 \ J \end{aligned}$$

Aceasta reprezintă o fracţiune η din energia W consumată de către fierbător, deci energia consumată de fierbător este

$$W = \frac{Q}{\eta} = \frac{3.56 \times 10^5}{0.5} = 7.12 \times 10^5 \ J$$

Cum $1kWh = 3600kJ$ atunci costul energiei electrice consumate pentru a fierbe un litru de apă este

$$10 \times \frac{7.12 \times 10^5}{3600 \times 1000} = 1.98 \; eurocenţi$$

9. Puterea de emisie a filamentului este

$$R = \frac{P}{S} = \sigma e T^4$$

de unde

$$\begin{aligned} T &= \sqrt[4]{\frac{P}{S\sigma e}} \\ &= \sqrt[4]{\frac{2}{0.25 \times 10^{-6} \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.95}} \\ &= 3491 \; K \end{aligned}$$

10. Din legea Stefan Boltzmann obţinem

$$\begin{aligned} T &= \sqrt[4]{\frac{R}{\sigma}} \\ &= \sqrt[4]{\frac{700}{5.67 \times 10^{-8}}} \\ &= 333.33K \;\; (= 60.18^oC) \end{aligned}$$

11. Energia emisă de corpul uman în unitatea de timp este

$$\begin{aligned} RS &= S\sigma e T^4 \\ &= 1.5 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.9 \times (273.15 + 36.5)^4 \\ &= 703.72 \; J \end{aligned}$$

unde S este suprafaţa pielii.

Energia pe care o emite un corp uman cu temperatura de 21^oC este

$$\begin{aligned} R_0 S &= S\sigma e T_0^4 \\ &= 1.5 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.9 \times (273.15 + 21)^4 \\ &= 573.05\ J \end{aligned}$$

Prin urmare energia pierdută de om în unitatea de timp este

$$RS - R_0 S = 130.67\ J$$

iar în 15 minute este

$$Q = 130.67 \times 60 \times 15 = 117.6\ kJ$$

12. Intensitatea radiaţiei solare ce ajunge pe Pământ este

$$\begin{aligned} I &= \frac{RS_S}{4\pi R_{SP}^2} = \frac{\sigma T^4 \cdot 4\pi R_S^2}{4\pi R_{SP}^2} \\ &= \sigma T^4 \left(\frac{R_S}{R_{SP}}\right)^2 \end{aligned}$$

Prin urmare temperatura Soarelui este

$$\begin{aligned} T &= \sqrt[4]{\frac{I}{\sigma}\left(\frac{R_{SP}}{R_S}\right)^2} \\ &= \sqrt[4]{\frac{1.62 \times 1000}{5.67 \times 10^{-8}}\left(\frac{1.5 \times 10^{11}}{7 \times 10^8}\right)^2} \\ &= 6018.4\ K \end{aligned}$$

13. Energia radiată de către Soare la nivelul Pământului este

$$Q_S = \frac{\sigma T_S^4 \cdot 4\pi R_S^2}{4\pi R_{SP}^2} \cdot \pi R_P^2$$

Energia primită de către Pământ este

$$Q_P = \sigma T_P^4 \cdot 4\pi R_P^2$$

Condiţia de echilibru impune ca cele două energii să fie egale, deci

$$\frac{\sigma T_S^4 \cdot R_S^2}{R_{SP}^2} = 4\sigma T_P^4$$

de unde rezultă temperatura medie a Pământului

$$\begin{aligned} T_P &= \sqrt[4]{\frac{T_S^4 \cdot R_S^2}{4R_{SP}^2}} \\ &= 6000 \times \sqrt[4]{\frac{(7\times 10^8)^2}{4(1.5\times 10^{11})^2}} \\ &= 289.83\ K\ (\simeq 17^oC) \end{aligned}$$

14. Datorită scăderii temperaturii, suportul sensibil de silicon al camerei se va contracta suprafaţa finală a acestuia fiind

$$\begin{aligned} S_f &= l\prime^2 = l^2(1+\lambda\Delta T)^2 \\ &\simeq l^2(1+2\lambda\Delta T) \\ &= 4\times 10^{-4}\times(1-2\times 4.68\times 10^{-6}\times 120) \\ &= 3.995\,5\times 10^{-4}\ m^2 \end{aligned}$$

Numărul de stele cuprinse în noua imagine este

$$\begin{aligned} N_f &= \frac{S_f}{S_i} N_i \\ &= \frac{3.995\,5 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} \times 5342 \\ &= 5336 \text{ stele} \end{aligned}$$

15. Randamentul motorului X este

$$\eta_x = \frac{L_x}{Q_{px}} = 1 - \frac{Q_{cx}}{Q_{px}}$$

Utilizând condiţiile din problemă obţinem

$$\eta_x = \frac{1}{2}\eta_y = 1 - \frac{7}{4}\left(1 - \eta_y\right)$$

de unde obţinem

$$\eta_y = 60\%$$

şi

$$\eta_x = 30\%$$

16. Randamentul motorului este

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{T_1}{T_2} \\ &= 1 - \frac{20 + 273.15}{500 + 273.15} = 62\% \end{aligned}$$

Exprimând randamentul în funcţie de puterea produsă de motor rezultă

$$\begin{aligned} Q_{cons} &= \frac{P \cdot t}{\eta} \\ &= \frac{150 \times 10^3 \times 3600}{0.62} \\ &= 8.71 \times 10^8 \ J \end{aligned}$$

Energia cedată sursei reci în acest interval de timp este

$$\begin{aligned} Q_{pierd} &= Q_{cons} - L \\ &= 8.71 \times 10^8 \ - 5.4 \times 10^8 \\ &= 3.31 \times 10^8 \ J \end{aligned}$$

17. Randamentul motorului real este

$$\eta_r = \frac{L_r}{Q_{cons}} = \frac{mv_r^2}{2Q_{cons}}$$

de unde se obţine energia consumată de motor

$$Q_{cons} = \frac{mv_r^2}{2\eta_r}$$

Randamentul unui motor Carnot este

$$\eta_i = 1 - \frac{T_{rece}}{T_{cald}} = \frac{mv_i^2}{2Q_{cons}}$$

Cum energia consumată este aceeaşi în ambele cazuri, rezultă

$$\eta_i = \eta_r \frac{v_i^2}{v_r^2}$$

iar temperatura sursei de căldură a motorului este

$$\begin{aligned} T_{cald} &= \frac{T_{rece}}{1 - \eta_i} \\ &= \frac{T_{rece}}{1 - \eta_r \frac{v_i^2}{v_r^2}} \\ &= \frac{300}{1 - 0.2 \times \frac{5^2}{6.5^2}} = 340K \end{aligned}$$

18. Randamentul pompei este

$$\eta = \frac{T_c - T_r}{T_c} = \frac{dL}{dQ}$$

de unde rezultă

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{T_c}{T_c - T_r}\frac{dL}{dt}$$

adică transferul de căldură în unitatea de timp este

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{dt} &= \frac{24 + 273.15}{24 + 273.15 - (273.15 - 11)} \times 24000 \\ &= 203.76\ kJ \end{aligned}$$

19. Căldura necesară pentru a ridica temperatura

$$Q = mc\Delta t = 10^3 \times 4185 \times 30 = 1255 \times 10^5 \text{ J}$$

$$t = \frac{Q}{I \times S} = \frac{1255 \times 10^5}{550 \times 6} = 38030 = 380 \text{ ore}$$

20. Considerăm transformarea suferită de un mol de gaz de forma

$$pV^t = ct$$

unde $t = 1$ în cazult transformărilor izoterme şi $t = \gamma$ pentru transformarea adiabatică iar V este volumul molar.

Diferenţiem relaţia de mai sus

$$V^\gamma dp + pV^{t-1}dV = 0$$

Împărţim relaţia de mai sus cu pV^t şi se obţine

$$\frac{dp}{p} + t\frac{dV}{V} = 0$$

Rezultă

$$\frac{dp}{dV} = -t\frac{p}{V}$$

Cum

$$\rho = \frac{\mu}{V}$$

putem scrie

$$\frac{dp}{d\rho} = \frac{dp}{dV}\frac{dV}{d\rho} = \left(-t\frac{p}{V}\right)\left(-\frac{\mu}{\rho^2}\right) = t\frac{RT}{\mu}$$

Atunci:

$$c = \sqrt{\frac{tRT}{\mu}}$$

Astfel în cazul că transformările sunt considerae izoterme

$$c = \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

şi în cazul transformărilor adiabatice

$$c = \sqrt{\gamma\frac{RT}{\mu}}$$

21. Pornim de la relaţia unde v este volumul unităţii de masă

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\lambda}{T\left(v_g - v_l\right)} \simeq \frac{\lambda}{T v_g}$$

Pentru un mol de gaz

$$p v_g = \frac{RT}{\mu}$$

Atunci

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\lambda\mu}{T}\frac{p}{RT}$$

de unde

$$\frac{dp}{p} = \frac{\lambda\mu}{R}\frac{dT}{T^2}$$

Rezultă:

$$\ln\frac{p_0}{p} = \frac{\lambda\mu}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)$$

$$\lambda = \frac{R}{\mu\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}\ln\frac{p_0}{p} = \frac{8314}{4 \times \left(\frac{1}{1{,}2} - \frac{1}{4{,}2}\right)}\ln 760 = 23163 \text{ J/kg}$$

22 .

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right) = \frac{5}{2}R - R\ln\left[\frac{ap}{(RT)^{5/2}}\right]$$

$$C_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right) = \frac{5R}{2}$$

23. Densitatea fluxului de căldură este

$$j = -k\frac{dT}{dr}$$

$$\frac{\delta Q}{dt} = j2\pi rL = -k\frac{dT}{dr}2\pi rL = P$$

$$\frac{dr}{r} = -\frac{2k\pi L}{P}dT$$

$$\int_{r_1}^{r_2}\frac{dr}{r} = -\frac{2k\pi L}{P}\int_{T_1}^{T_2}dT$$

$$\ln\frac{r_2}{r_1} = \frac{2k\pi L}{P}(T_1 - T_2)$$

Astfel

$$P = 2\pi Lk\frac{T_1 - T_2}{\ln\frac{r_2}{r_1}}$$

24.Puterea transferată prin prima bucată este

$$P_1 = k_1 S\frac{T - T_1}{l_1}$$

Puterea transferată prin a doua bucată de material este

$$P_2 = k_2 S\frac{T_2 - T}{l_2}$$

Punem condiţia ca puterea transferată prin cele două bucăţi să fie aceiaşi. Rezultă temperatura T la interfaţa dintre cele două straturi

$$T = \frac{k_1 l_2 T_1 + k_2 l_1 T_2}{k_1 l_2 + k_2 l_1}$$

Rata de transfer este

$$P = k_1 k_2 \frac{S\left(T_2 - T_1\right)}{k_1 l_2 + k_2 l_1}$$

Capitolul 3

STATISTICA

3.1 Noţiuni fundamentale

3.1.1 Modelul gazului ideal

Cel mai simplu model pentru un gaz este acela al gazului ideal. În cadrul acestui model se fac o serie de presupuneri:

a) numarul de molecule dintr-un volum dat este foarte mare iar distanţa medie dintre ele este mare în comparaţie cu dimensiunile lor.

b) moleculele se supun legilor mecanicii newtoniene şi se mişcă haotic

c) moleculele interacţioneaza doar în timpul ciocnirilor, care sunt elastice

d) moleculele se ciocnesc elastic şi cu pereţii vasului în care se află

e) toate moleculele gazului sunt identice

Presiunea gazului ideal

Presiunea gazului ideal poate fi exprimată în funcţie de mărimi microscopice cum ar fi viteza pătratică medie a moleculelor sau energia cinetică medie

$$p = \frac{n}{3} m\bar{v}^2 = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m\bar{v}^2 \right) = \frac{2}{3} \bar{E}_c$$

unde $n = N/V$ concentraţia de molecule din volumul considerat.

Interpretarea moleculară a temperaturii

Temperatura este o măsură a gradului de agitaţie termică. Gradul de agitaţie termică se măsoară prin energia cinetică medie

Teorema echipartiţiei energiei:

Fiecărui grad de libertate al unei molecule îi corespunde o energie medie egală cu $k_B T/2$.

3.1.2 Distribuţii statistice

Distribuţia Maxwell după viteze într-un gaz ideal

Într-un gaz în care s-a stabilit o stare de echilibru, vitezele sunt distribuite uniform în spaţiu. Această distribuţie este staţionară atât timp cât nu apare o acţiune exterioară. Problema care se pune este de a determina numărul de molecule care au o anumită viteză.

Distribuţia după viteze

$$dn = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right) 4\pi v^2 dv$$

Viteza medie

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_bT}{\pi m}}$$

Viteza cea mai probabilă

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_bT}{m}}$$

Distribuţia Boltzmann într-un câmp de forţe omogen

Problema care pune este aceea a determinării modului în care sunt distribuite moleculele în spaţiu într-un câmp de forţe conservative (de exemplu campul gravitaţional).

Numărul de molecule aflate în câmp gravitaţional care au coordonata de poziţie cuprinsă între z şi $z + dz$ este

$$dn = C \exp(-mgz/k_BT)dz$$

Probabilitatea ca o moleculă să aibă energia potenţială cuprinsă între E_p şi $E_p + dE_p$ este

$$dw = C \exp(-E_p/k_BT)dE_p$$

Distribuţia Maxwell-Boltzmann

Se determină modul în care sunt distribuite moleculele atât după poziţie cât si după viteza medie. Probabilitatea ca o moleculă să aibă coordonatele de poziţie cuprinse între $z+dz$ şi viteza cuprinsă între $v + dv$ este

$$dw = C \exp\left(-\frac{mv^2/2 + mgz}{k_B T}\right) dv_x dv_y dv_z dz$$

3.2 Probleme propuse

1. Două corpuri identice au energia internă $U = NCT$ unde N şi C sunt constante referitoare la cantitatea şi proprietăţile termice ale substanţei iar T este temperatura. Iniţial au temperaturile T_1, şi T_2 şi sunt utilizate ca rezervoare pentru un motor de tip Carnot până când ajung la o temperatura finală comună T_f. Calculaţi această temperatură şi lucrul mecanic produs.

2. Un sistem este alcătuit din N particule fiecare putând avea energia $\varepsilon_1 = 0$, $\varepsilon_2 = kT$, $\varepsilon_3 = 2kT$. Să se determine numărul de particule N dacă energia sistemului este $E_i = 1000kT$.

3. Un gaz ale cărui molecule au masa m se află într-o cavitate la temperatura T, numărul de molecule din unitatea de volum de cavitate este egal cu N. Să se determine viteza pătratică medie a moleculelor de gaz care ies dintr-un mic orificiu al cavităţii ştiind că particulele se supun statisticii Maxwell Boltzmann.

4. Calculaţi temperatura unui gaz la care viteza pătratică medie este cu $\Delta v = 400m/s$ viteza cea mai probabilă.

5. Un vas cubic cu latura de 30 cm conţine hidrogen la temperatura de 300 K. Fiecare moleculă de hidrogen conţine doi atomi cu masa de $1,66 \times 10^{-27} Kg$ fiecare separaţi de o

distanţă de $10^{-10}m$. Considerând gazul monoatomic ideal, calculaţi

(a) viteza medie a moleculelor

(b) căldurile molare C_p şi C_v ale gazului

6. Se consideră energia unei particule de forma $E(z) = az^2$ unde z este coordonata de poziţie şi poate lua valori între $-\infty$ şi ∞ . Arătaţi că energia medie a unei astfel de particule aplicând statistica Boltzmann este $E = kT/2$ şi justificaţi răspunsul dat pe baza principiului echipartiţiei energiei.

7. Să se exprime viteza cea mai probabilă în cazul distribuţiei Maxwell după viteza absolută.

8. Un gaz aflat la temperatura T conţine N molecule ce efectuează atât mişcări de translaţie cât şi de rotaţie şi vibraţie. Calculaţi energia medie a moleculelor. Ce fracţiune din această energie corespunde mişcării de translaţie?

9. Calculaţi căldura molară la volum constant şi coeficientul adibatic pentru un gaz ideal la temperatura T. Se vor lua în considerare gradele de libertate pentru toate cele trei tipuri de mişcări (translaţie, vibraţie şi rotaţie) în următoarele cazuri

(a) un gaz biatomic

(b) un gaz alcătuit din molecule linare de N

(c) un gaz ale cărui molecule sunt formate dintr-o reţea bidimensională de N atomi

10. Calculaţi procentul de molecule dintr-un gaz a căror viteză diferă cu mai puţin de 2% de viteza cea mai probabilă.

11. Un cilindru foarte înalt conţine N molecule de gaz la temperatura T. Considerând câmpul gravitaţional uniform, calculaţi valoarea medie a energiei potenţiale a moleculelor. Cum este influenţată această valoare de tipul moleculelor.

12. Atomii pot ocupa două nivele discrete a energiei. Să considerăm un gaz la 2500 °C care are două nivele energetice separate prin 1,5 eV. Să se determine raportul dintre numărul de atomi care ocupă nivelul de energie mai mare şi numărul de atomic care ocupă nivelul de energie mai mic.

13. O centrifugă este un dispozitiv care este utilizat pentru a separa particule prin rotirea acesteia cu viteza unghiulară ω.Ea constă dintr-un tub de lungime R care se roteşte în plan orizontal în jurul unui capăt al acesteia. Să determine densitatea particulelor în interiorul centrifugii.

14. Apa fierbe la 100 °C la nivelul mării. La ce temperatură fierbe apa pe un munte la o înălţime de 5 km de nivelul mării. Considerăm masa molară a aerului $\mu = 28,9$ g/mol şi că temperatura mediului ambiant este $t = 20$ °C. Căldura latentă de vaprizare este $2,26 \times 10^6$ J/kg

15. Frecvenţa de rotaţie a unei molecule. Molecula de N_2 are lungimea de 0,12 nm. Să se estimeze frecvenţa de rotaţie a N_2 a rotaţie la 20 °C.

3.3 SOLUŢII

1. Variaţiile de căldură ale celor două corpuri se datorează variaţiei de temperatură

$$\delta Q_1 = NCdT_1$$

şi

$$\delta Q_1 = NCdT_2$$

de unde rezultă

$$\frac{\delta Q_1}{dT_1} = \frac{\delta Q_1}{dT_2}$$

Cum cele două corpuri sunt surse de căldură pentru un motor Carnot, aceste variaţii de căldură se regăsesc în

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} = -\frac{\delta Q_2}{T_2}$$

şi prin urmare

$$\frac{dT_1}{T_1} = -\frac{dT_2}{T_2}$$

Punem condiţia ca ambele corupuri să ajungă la aceeaşi temperatură finală T_f

$$\int_{T_1}^{T_f} \frac{dT_1}{T_1} = -\int_{T_1}^{T_f} \frac{dT_2}{T_2}$$

de unde obţinem

$$\ln \frac{T_f}{T_1} = -\ln \frac{T_f}{T_2}$$

adică

$$T_f = \sqrt{T_1 T_2}$$

Lucrul mecanic produs de un motor Carnot este

$$\begin{aligned}
\delta L &= \delta Q_1 + \delta Q_2 \\
&= dU_1 + dU_2 \\
&= U_1 - U_f + U_2 - U_2 \\
&= U_1 + U_2 - 2U_f \\
&= NC(T_1 + T_2 - 2\sqrt{T_1 T_2}) \\
&= NC\left(\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2}\right)^2
\end{aligned}$$

2. Numărul total de particule ale sistemului N este

$$N = N_1 + N_2 + N_3$$

Energia totală a sistemului este

$$E_t = N_1\varepsilon_1 + N_2\varepsilon_2 + N_3\varepsilon_3$$

unde

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\varepsilon_2/kT}$$

$$\frac{N_3}{N_1} = e^{-\varepsilon_3/kT}$$

Cum $\varepsilon_1 = 0$ obţinem

$$N_1 = \frac{E_t}{e^{-\varepsilon_2/kT} + e^{-\varepsilon_3/kT}} = \frac{E_t e^2}{e+1}$$

de unde

$$N_2 = \frac{E_t e^{-\varepsilon_2/kT}}{e^{-\varepsilon_2/kT} + e^{-\varepsilon_3/kT}} = \frac{E_t e}{1+e}$$

şi

$$N_3 = \frac{E_t e^{-\varepsilon_3/kT}}{e^{-\varepsilon_2/kT} + e^{-\varepsilon_3/kT}} = \frac{E_t}{e+1}$$

de unde obţinem numărul total de particule

$$N = 1000kT\left(\frac{e^2+e+1}{e+1}\right)$$

3. Fie un sistem de axe $xOyz$cu axele paralele cu muchiile cutiei. Se consideră orificiul în colţul unei muchii perpendiculară pe axa Oy. Atunci viteza cerută este $\overline{v_y}$.

   Prin definiţie

$$\overline{v_y} = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty}\int_{0}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} v_y e^{-\frac{m\left(v_x^2+v_y^2+v_z^2\right)}{2k_B T}} dv_x dv_y dv_z$$

   După cum se observă s-a considerat $v_y \in (0,\infty)$, deoarece prin acel orificiu vor ieşi numai moleculele cu viteza paralelă cu axa Oy, dar orientate în sensul pozitiv al axei (acolo unde este practicat orificiul).

   Prin urmare

$$\overline{v_y} = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}} dv_x\right)\left(\int_{0}^{\infty} v_y e^{-\frac{mv_y^2}{2k_B T}} dv_y\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{mv_z^2}{2k_B T}} dv_z\right)$$

$$\overline{v_y} = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \left(\sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}}\right)^2 \frac{k_B T}{m} = \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}}.$$

Rezultă că viteza medie a moleculelor ce părăsesc incinta este

$$\overline{v_y} = \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}}$$

4. Diferenţa dintre viteza pătratică medie şi viteza cea mai probabilă este

$$\bar{v}^2 - v_p = \left(\sqrt{3} - \sqrt{2}\right)\sqrt{\frac{kT}{m}} = \Delta v$$

$$T = \frac{m}{k}\left(\frac{\Delta v}{\left(\sqrt{3} - \sqrt{2}\right)}\right)^2 = 384\ K$$

5. Considerând moleculele ca fiind particule sferice, acestea posedă doar mişcare de translaţie iar energia cinetică medie a moleculelor este

$$\frac{M\overline{v}^2}{2} = \frac{3}{2}kT$$

de unde viteza medie a moleculelor

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{3kT}{M}} \\ &= \sqrt{\frac{3 \times 300 \times 1.38 \times 10^{-23}}{2 \times 1.66 \times 10^{-27}}} = 1934.2\ m/s \end{aligned}$$

Căldura molară la volum constant în cazul gazelor monoatomice este

$$C_v = \frac{3}{2}R$$

iar din relaţia R Mayer se obţine şi căldura molară la presiune constantă

$$C_p = R + \frac{3}{2}R = \frac{3}{2}R$$

6. Utilizând funcţia de distribuţie Boltzmann a moleculelor după poziţie

$$f(z) = \exp\left(-\frac{E(z)}{kT}\right)$$

obţinem valoarea medie a energiei

$$\begin{aligned}
\langle E(z)\rangle &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} f(z)E(z)dz}{\int_{-\infty}^{\infty} f(z)dz} \\
&= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} E(z)\exp\left(-\frac{E(z)}{kT}\right)dz}{\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{E(z)}{kT}\right)dz} \\
&= \frac{a\int_{-\infty}^{\infty} z^2\exp\left(-\frac{az^2}{kT}\right)dz}{\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{az^2}{kT}\right)dz}
\end{aligned}$$

Utilizând integralele

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha z^2} dz = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

şi

$$\int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-\alpha z^2} dz = \frac{1}{2\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

unde $\alpha = \frac{a}{kT}$, se obţine

$$\langle E(z)\rangle = \frac{a}{2\alpha} = \frac{kT}{2}$$

Conform principiului echipartiţiei energiei, energia medie a unei particule cu temperatura T este $\frac{kT}{2}$ pentru fiecare grad de libertate de translaţie. Cum în problma noastră energia depinde doar de coordonata z, particula posedă doar un grad de libertate iar principiul echipartiţiei energiei se confirmă.

7. Viteza cea mai probabilă corespunde maximului funcţiei de distribuţie după modulul vitezelor

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

Condiţia

$$\frac{df}{dv} = 0$$

implică

$$4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \left(2v - \frac{mv^2}{k_B T}\right) = 0$$

Se obţine

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

Dar

$$\frac{k_B}{m} = \frac{R}{\mu}$$

unde R este constanta universală a gazelor şi μ este masa molară a gazului.

Atunci viteza cea mai probabilă devine

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

Observaţie. Maximul funcţiei de distribuţie $f_{max} = f\left(v = v_p\right)$ are valoarea

$$f_{max} = \frac{4}{e\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{m}{2k_B T}} = \frac{4}{e\sqrt{\pi}} \frac{1}{v_p}$$

8. Conform teoremei echipartiţiei energiei, energia medie a unei molecule ce prezintă grade de libertate pentru toate cele trei tipuri de mişcări menţionate în problemă este

$$\begin{aligned} E &= E_{tr} + E_{rot} + E_{vib} \\ &= \frac{3}{2}kT + \frac{3}{2}kT + (3N-6)kT \\ &= \frac{3}{2}kT(2N-2) \end{aligned}$$

Fracţiunea corespunzătoare energiei de translaţie este

$$f = \frac{E_{tr}}{E} = \frac{\frac{3}{2}kT}{\frac{3}{2}kT(2N-2)} = \frac{1}{2(N-1)}$$

9. a. Moleculele unui gaz biatomic prezintă 3 grade de libertate de translaţie, 2 de rotaţie şi unul de vibraţie. Energia unui mol dintr-un astfel de gaz se poate scrie sub forma

$$E = \frac{3}{2}RT(translatie) + \frac{2}{2}RT(rotatie) + RT(vibratie) = \frac{7}{2}RT$$

De aici căldura molară la volum constant

$$C_V = \frac{7}{2}R$$

căldura molară la presiune constantă

$$C_p = R + \frac{7}{2}R = \frac{9}{2}R$$

iar coeficientul adiabatic

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{9}{7}$$

b. În cazul unei molecule liniare formată din N atomi, energia medie a unui mol de gaz este

$$\begin{aligned} E &= \frac{3}{2}RT(translatie) + \frac{2}{2}RT(rotatie) + \\ &\quad +(3N-5)RT(vibratie) \\ &= \left(3N - \frac{5}{2}\right)RT \end{aligned}$$

Deci căldura molară la volum constant este

$$C_V = \left(3N - \frac{5}{2}\right) R$$

căldura molară la presiune constantă

$$C_p = R + \left(3N - \frac{5}{2}\right) R = \left(3N - \frac{3}{2}\right) R$$

iar coeficientul adiabatic

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{6N-3}{6N-5}$$

c. În cazul în care gazul este format din molecule bidimensionale de N atomi, energia corespunzătoare unui mol este

$$\begin{aligned} E &= \frac{3}{2}RT(translatie) + \frac{3}{2}RT(rotatie) + \\ &\quad +(3N-6)RT(vibratie) \\ &= (3N-3)\,RT \end{aligned}$$

Deci căldura molară la volum constant este

$$C_V = (3N-3)\,R$$

căldura molară la presiune constantă

$$C_p = R + (3N-3)\,R = (3N-2)\,R$$

iar coeficientul adiabatic

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{3N-2}{3N-3}$$

10. Fracţiunea dn de molecule care au vitea cuprinsă între $v+dv$ şi $v-dv$ într-un gaz ideal este dată de distribuţia Maxwel:

$$dn(v) = n\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) 4\pi v^2 dv$$

a. Efectuam schimbarea de variabilă $v \to u = \frac{v}{v_p}$ unde v_p este viteza cea mai probabilă obţinem distribuţia sub forma

$$dn(u) = n\frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2} du$$

Procentul de molecule a căror viteză diferă cu mai puţin de 2% de viteza cea mai probabilă este

$$f = \frac{dn}{n} = \int_{1-0.02}^{1+0.02} \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2} du = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-1} \times 0.04 = 0.032 = 3.32\%$$

11. Energia potenţială medie a moleculelor este

$$E_{mediu} = \frac{\int_0^\infty mgz \cdot e^{-mgz/kT}}{\int_0^\infty e^{-mgz/kT}} = kT \frac{\int_0^\infty xe^{-x}}{\int_0^\infty e^{-x}} = kT$$

În cazul unui amestec de gaze, energia medie este

$$E_{mediu} = \frac{\sum f_i kT}{\sum f_i} = kT$$

unde f_i este concentraţia fiecărui tip de molecule din amestec iar energia medie a moleculelor rămâne aceeaşi.

12. Conform statisticii Boltzmann

$$\begin{aligned}\frac{n(E_2)}{n(E_1)} &= \frac{n_0 \exp\left[-E_2/k_BT\right]}{n_{0\exp}\left[-E_1/k_BT\right]} = \exp\left[\frac{(E_1-E_2)}{k_BT}\right] \\ &= \exp\left[\frac{-1,5\times 1,6\times 10^{-19}}{1,38\times 10^{-23}\times(2500+273,15)}\right] = 1,9\times 10^{-3}\end{aligned}$$

13. Forţa centrifugă care acţionează asupra unei particule este

$$f = m\omega^2 r$$

Cum

$$\frac{dE_p}{dr} = -m\omega^2 r$$

Atunci

$$E_p = -\frac{m\omega^2 r^2}{2}$$

Atunci

$$n = n_0 \exp\left[\frac{-E_p}{k_BT}\right] = n_0\left[\frac{m\omega^2 r^2}{2k_BT}\right]$$

14. Presiunea vaporilor saturanţi funcţie de temperatură variază după legea

$$p_v = k_1 \exp\left[-\frac{\lambda\mu}{RT_f}\right]$$

unde T_f este temperatura de fierbere iar k_1 este o constantă. La nivelul mării $p_v = p_o = 1$ atm şi temperatura de fierbere $T_f = T_{f0} = 373,15$ K. Atunci

$$p_0 = k_1 \exp\left[-\frac{\lambda\mu}{RT_{f0}}\right]$$

Presiunea atmosferică funcţie de înălţime

$$p = p_0 \exp\left[-\frac{mgz}{kT}\right] = p_0 \exp\left[-\frac{\mu gz}{RT}\right]$$

Fenomenul de fierbere are loc atunci când presiunea vaporilor saturanţi la temperatura de fierbere este egală cu presiunea atmsoferică.

$$k_1 \exp\left[-\frac{\lambda\mu}{RT_f}\right] = p_0 \exp\left[-\frac{\mu gz}{RT}\right]$$

$$p_0 \exp\left[\frac{\lambda\mu}{RT_{f0}}\right] \exp\left[-\frac{\lambda\mu}{RT_f}\right] = p_0 \exp\left[-\frac{\mu gz}{RT}\right]$$

De aici

$$\frac{\lambda\mu}{R}\left(\frac{1}{T_{f0}} - \frac{1}{T_f}\right) = -\frac{\mu gz}{RT}$$

Astfel

$$T = \frac{1}{\frac{1}{T_f} + \frac{gz}{\lambda T}} = \frac{1}{\frac{1}{373,15} + \frac{9,8\times 5000}{2,26\times 10^6 \times 293,15}} = 363,13 \text{ K}$$

Aceasta corespunde la 90 °C

15.Energia datorită rotaţiei în jurul axei

$$\varepsilon = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$I = mr^2 + mr^2 = 2m \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{mL^2}{2}$$

Atunci

$$\varepsilon = \frac{mL^2 \omega^2}{4} = \pi^2 m L^2 \nu^2$$

Din legea echipartiţiei energiei rezultă că energia de rotaţie medie este

$$\frac{1}{2} k_B T$$

Rezultă:

$$\pi^2 m L^2 \nu^2 = \frac{1}{2} k_B T$$

$$\pi^2 \frac{\mu}{N_A} L^2 \nu^2 = \frac{1}{2} k_B T$$

Rezultă:

$$\nu = \sqrt{\frac{RT}{\pi^2 L^2 \mu}} = \sqrt{\frac{8314 \times 293,15}{\pi^2 \times (0,12 \times 10^{-9})^2 \times 28}} = 7,8 \times 10^{11} \text{ rot/s}$$

Capitolul 4

ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM

4.1 Noţiuni fundamentale

4.1.1 Electricitate

Sarcina electrică. Legea lui Coulomb

Sarcina electrică este o mărime scalară ce caraterizează starea de electrizare a unui corp. Sarcina electrică este un număr întreg de sarcini elementare $e = 1,6 \times 10^{-19}\ C$.

Legea lui Coulomb este o lege experimentală care prezintă dependenţa fortei de interacţie între două sarcini punctiforme de valoarea sarcinilor şi de distanţa dintre acestea.

Forma matematică a legii lui Coulomb

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon r^3}\vec{r}$$

unde q_1 şi q_2 sunt sarcinile punctiforme, r este dinstanţa din-

tre ele iar ε este permitivitatea electrică a mediului în care se află cele două sarcini.

Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină punctiformă Q

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$$

Intensitatea câmpului electric produs de o distribuţie continuă de sarcină

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho(\vec{r})\vec{r}}{r^3}dV$$

unde $\rho(\vec{r})$ este densitatea volumică de sarcină.

Legea lui Gauss pentru câmpul electric

Fluxul câmpului electric

$$\phi = \iint_S \vec{E}\vec{n}dS$$

unde $\vec{n}$ este versorul normalei la elementul de suprafaţă dS.

Legea lui Gauss pentru câmpul electric Fluxul electric printr-o suprafaţă închisă este proporţional cu valoarea sarcinii din interiorul suprafeţei Q_{int}.

$$\phi = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

Lucrul mecanic efectuat de câmpul electrostatic este egal cu energia consumată pentru a deplasa în câmp o sarcină de probă q pe distanţa l.

$$L = q \int \vec{E} d\vec{l}$$

Potenţialul electric

$$V = -\frac{L}{q}$$

Relaţia între câmpul electric şi potenţial

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} \vec{V}$$

Densitatea de energie a câmpului electric

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

Momentul de dipol

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

unde q este valoarea absolută a unei sarcini a dipolului iar l este distanţa dintre cele două sarcini ale dipolului

Potenţialul produs de un dipol electric

$$V = \frac{\vec{p}\vec{r}}{4\pi\varepsilon r^3}$$

Curentul electric

Curentul electric este sarcina ce traversează aria S în unitatea de timp. Dacă în intervalul Δt prin suprafaţa S a trecut

o cantitate de sarcină Δq, atunci intensitatea curentului electric se scrie

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

Densitatea de curent este sarcina ce traversează unitatea de suprafaţă în unitatea de timp. Matematic ea se scrie sub forma

$$\vec{j} = nq\vec{v}$$

unde n este densitatea de purtători de sarcină, q este sarcina purtătorilor iar v este viteza lor de deplasare în mediu.

Densitatea de curent se poate scrie în funcţie de câmpul electric

$$\vec{j} = \sigma\vec{E}$$

unde σ poartă numele de **conductivitate electrică.**

Rezistivitatea electrică este mărimea inversă conductivităţii

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

şi depinde de temperatură după legea

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t)$$

unde α se numeşte coeficientul termic al rezistivităţii.

Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit de lungime l şi secţiune S se scrie sub forma

$$U = \rho\frac{l}{S}I$$

iar mărimea

$$R = \rho\frac{l}{S}$$

se numeşte **rezistenţă electrică**.

Tensiunea electromotoare ce acţionează într-un circuit este egală cu lucrul mecanic necesar pentru a deplasa unitatea de sarcină pe întregul circuit.

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E}_i d\vec{l}$$

unde E_i este intensitatea câmpului electric imprimat de sursele de tensiune.

4.1.2 Magnetism

Forţa Lorentz.Forţa electromagnetică

Forţa Lorentz este forţa cu care acţionează un câmp magnetic asupra unei sarcini electrice în mişcare.

$$\vec{f} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

unde $\vec{v}$ este viteza sarcinii electrice q în câmpul magnetic $\vec{B}$.

Forţa electromagnetică este forţa cu care un câmp magnetic uniform acţionează asupra unui conductor străbătut de curent electric

$$\vec{F} = I \int d\vec{l} \times \vec{B}$$

Legea Biot-Savart.Legea lui Ampere

Legea Biot-Savart permite calcularea câmpului magnetic $d\vec{B}$ produs de un element de lungime $d\vec{l}$ al unui conductor străbătut de un curent I într-un punct P aflat la distanţa r faţă de

conductor.

$$d\vec{B} = \frac{\mu}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

Forţa de interacţiune între două conductoare paralele de lungime l străbătute de curenţii electrici I_1 şi I_2 aflate la distanţa a unul faţă de celălalt.

$$F = \mu l\frac{I_1 I_2}{2a\pi}$$

Legea lui Ampere

$$\int \vec{B}d\vec{l} = \mu I + \mu\varepsilon\frac{d\phi_E}{dt}$$

Fluxul câmpului magnetic.Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic.Legea inducţiei electromagnetice

Fluxul câmpului magnetic

$$\phi = \iint\limits_S \vec{B}\vec{n}dS$$

unde $\vec{n}$ este versorul normalei la elementul de suprafaţă dS.

Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic

$$\int \vec{B}\vec{n}dS = 0$$

Legea inducţiei electromagnetice: Valoarea tensiunii electromotoare induse este proporţională cu variaţia fluxului magnetic

$$E = -\frac{d\phi_M}{dt}$$

4.2 Probleme propuse

4.2.1 Electricitate

Sarcina electrică. Legea lui Coulomb

1. Fulgerul apare ca urmare a unui transfer de sarcină între nor şi pământ. Viteza maximă de descărcare este de 20 000 C/s iar durata fulgerului este de 100 μs. Calculaţi cantitatea de sarcină scursă în pământ şi numărul de electroni conţinuţi în această sarcină.

2. Doua sfere conductore identice sunt situate în vid la distanţa de 0,3 m una de cealaltă. Una are sarcina de 12 nC iar cealalta de -18 nC. Calculaţi forţa de interacţie între cele doua sfere. Dacă cele două sfere ar fi legate între ele printr-un fir conductor, care ar fi forţa de interacţie dintre ele după ce ajung în starea de echilibru?

3. Electronul şi protonul atomului de hidrogen se află la o distanţă medie de $5,3 \times 10^{-11}$ m. Să se determine forţa care acţionează între ei.

4. La ce distanţă unul faţă de celălalt ar trebui să stea doi oameni ce au o sarcină electrică în exces de 1C respectiv -1C astfel încât forţa de interacţiune Coulomb să egaleze greutatea fiecăruia dintre ei? Se va considera greutatea medie a unui om egală cu 650 N.

5. Un avion traversează o porţiune atmosferică afectată de furtună şi descărcări electrice la înălţimea de 2000 m. Ştiind ca la înălţimea de 3000 m densitatea de sarcină este de -40 C iar la 1000 m este de +40 C, calculaţi câmpul electric înregistrat de avion.

6. Un inel cu raza de 10 cm este încarcat uniform cu sarcina de 75 ^{o} C. Calculaţi câmpul electric înregistrat pe axa inelului la distanţele de 1cm, 5cm, 30 cm şi 100 cm faţă de centru inelului.

7. Pământul are o sarcină electrică proprie ce determină apariţia unui câmp electric de 150 N/C orientat spre centrul său. Calculaţi sarcina electrică în exces cu care ar trebui să fie încărcată o studentă de 50 kg pentru a compensa forţa de interacţie electrostatică între ea şi Pământ cu propria sa greutate.

8. Trei cilindri identici de plastic au razele egale cu 2,5 cm şi lungimile de 6 cm. Densitatea de sarcină a primului cilindru este de 15 nC/m^2. Al doilea cilindru are aceeaşi densitate de sarcină doar pe suprafaţa laterală iar cel de-al treilea are o densitate de sarcina de 500 nC/m^3 distribuită în întreg volumul. Calculaţi sarcina fiecărui cilindru.

9. Câmpul electric la suprafaţa unei sfere goale în interior de rază $r = 0,75m$ este de 890 N/C şi este orientată către centrul sferei după direcţia razelor acesteia. Care este sarcina netă în interiorul sferei?

10. O sfera solidă cu raza de 40 cm este încărcată cu o sarcina totală de 26 C distribuită uniform în întreg volumul. Calculaţi intensitatea câmpului electic la distanţele de 0 cm, 10 cm, 40 cm respectiv 60 cm faţă de centrul sferei.

11. O sfera dielectică cu raza de 4 cm este încărcată cu o sarcina de 5,7 C uniform distribuita în interiorul său. Calculaţi sarcina cuprinsă în interiorul unei sfere de rază 2 cm concentrică cu sfera iniţială.

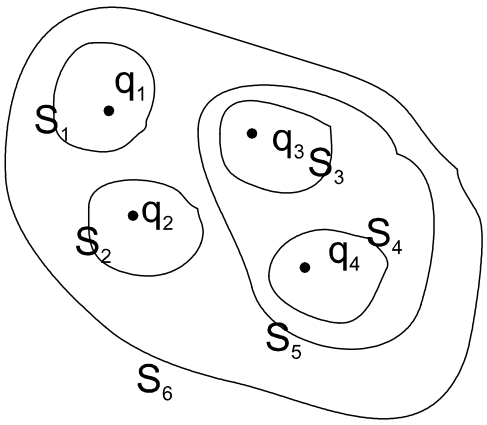


Figura 4.1: Pentru problema 2

12. Trei sarcini punctiforme pozitive sunt situate pe axa Ox. Sarcina $q_1 = 20\ \mu$C este situată la coordonata $x_1 = 3$ m iar sarcina $q_2 = 10\ \mu$C se află în origine. Unde trebuie situată sarcina q_3 astfel încât asupra acesteia forţa care acţionează asupra ei să fie nulă.

Legea lui Gauss pentru câmpul electric

1. Măsurând intensitatea câmpului electric la distanţa de 1m faţă de o sarcină punctiformă se obţine o valoare de $2,5 \times 10^6\ N/C$. Calculaţi valoarea sarcinii şi fluxul electric printr-o sferă cu raza de 1 m centrată pe această sarcină.

2. Patru sarcini punctiforme $q_1 = 2nC, q_2 = 4nC, q_3 = 6nC$ şi $q_4 = 8nC$ sunt situate în vid ca in figura4.1 . Calculaţi fluxul câmpului electric prin suprafeţeţe $S_1, S_2, S_3S_4, S_5, S_6$ şi S_7 indicate în figură.

3. Într-o zi ploioasă, un câmp electric de $2,4 \times 10^4 N/C$ poate produce minifulgere de aproximativ 3 cm lungime. Presupunând că un generator van de Graaf cu raza de 10 cm produce minifulgere de aceeaşi intensitate cu lungimea de 6cm, calculaţi ntensitatea câmpului electric pe suprafaţa sferei generatorului. Considerând sarcina concentrată în centrul sferei, calculaţi cantitatea de sarcină electrică acumulată pe sfera generatorului.

4. O sferă dielectrică cu raza de 50 cm este încărcată cu sarcina de 25 μC distribuită uniform în întreg volumul său. Calculaţi valoarea câmpului electric la 0cm, 5 cm, 25 cm şi 75 cm faţă de centrul sferei.

5. Un câmp electric de 6kN/C este orientat paralel cu axa Ox. Calculaţi fluxul electric printr-o suprafaţă dreptunghiulară (L =5 cm, l = 2cm) orientată:

   (a) paralel cu planul xOy

   (b) paralel cu planul yOz

   (c) lungimea dreptunghiului este situată pe axa Oy, iar lăţimea face un unghi de 30 ^{o} cu axa Ox.

6. Se dă o distribuţie liniară de sarcină, a cărei densitate este λ (sarcina pe unitatea de lungine). Să se găsească expresia intensităţii câmpului electric la distanţa r dacă distribuţia de sarcină se găseşte în vid.

7. Într-un plan există o distribuţie infinită de sarcină cu densitatea superficială σ. Să se determine câmpul electric creat de aceasta.

Potenţialul electric

1. Să se determine potenţialul unei sfere conductoare de rază R încărcat cu sarcina Q.

2. Două sarcini punctiforme q_1şi $q_2$sunt situate pe axa Ox având coordonatele $x_1 = 0$ şi $x_2 = d$. Calculaţi lucrul mecanic pe care ar trebui sa îl facă o forţă externă pentru a aduce o sarcină de probă de la infinit până în punctul $x = 2d$.

3. Un proton se deplasează pe o axa unui accelerator liniar între două puncte P_1şi P_2 situate la distanţa de 50 cm unul faţă de celălalt. Câmpul electric pe această direcţie este egal cu $3\times10^7\ V/m$ orientat de la P_1 la P_2. Calculaţi:

   (a) forţa cu care câmpul acţionează asupra protonului

   (b) lucrul mecanic efectuat de câmp

   (c) diferenţa de potenţial între punctele P_1şi P_2

4. Calculaţi potenţialul electric într-un punct P situat pe mediatoarea unei bare de lungime $2l$ încărcată uniform cu sarcina Q. Dacă unim capetele barei astfe încât să obţinem un inel, care va fi potenţialul electric într-un punct M situat pe axa inelului?

5. Într-o regiune din spaţiu, potenţialul electric depinde de coordonate după legea $V = 5x+2x^2y+zy^2$.Scrieţi expresiile componentelor E_x, E_y şi E_z ale câmpului electric în această regiune şi calculaţi valoarea câmpului electric în punctul $P(1, 1, 1)$.

6. Să se determine potenţialul şi câmpul electric creat de un dipol cu sarinile q şi $-q$ aflate la distanţa a una de alta la distanţa x de centrul dipolului pe direcţia axei care leagă cele două sarcini

Curentul electric

1. Prin becul unui far de autoturism trece un curent de 1.2 A. Calculaţi numărul de electroni ce străbat filamentul becului în 6 ore.

2. Printr-un fir de argint cu diametrul de 2 mm trece o sarcină de 600 C în timp de 2 ore. Ştiind că argintul conţine aproxomativ 6×10^{28} electroni/m^3, calculaţi intensitatea curentului prin fir şi viteza de drift a electronilor.

3. Măsurând valoarea curentului electric într-un conductor de cupru la temperatura de 40^oC se obţine valoarea de 1000 A. Ce valoare a curentului se va obţine daca se aplică aceeaşi tensiune pe acelaşi fir la -40 ^{o}C? (Se cunoaşte coeficientul termic al rezistenteţei $\alpha = 0.004\ C^{-1}$)

4. Un prăjitor de pâne consumă o putere de 800 W când este conectat la o tensiune de 220 V. Calculaţi intensitatea curentului prin prajitor şi rezistenţa electrică a acestuia.

5. Într-un atom Bhor electronul are o traiectorie circulară cu raza $r = 5,29 \times 10^{-11}$ m cu vieza $v = 2,19 \times 10^6$ m/s. Care este curentul efectiv asociat cu această mişcare.

6. Un conductor de Cu are aria $S = 3 \times 10^{-6}$ m^2. Dacă prin conductor trece un curent de 10 A, care este viteza de drift a electronilor. Densitatea cuprului este $\rho = 8950$ kg/m^3.

Se consideră că fiecare atom contribuie cu un electron al electronii de conducţie. Masa molară este $\mu = 29$ kg/kmol.

7. Pe un bec electric scrie 50 W, 220V iar pe altul scrie 100 W, 220V. Asta înseamnă că fiecare bec converteste puterea scrisă pe el în lumină atunci când este alimentat la o tensiune electrică de 220V. Calculaţi costul energiei electrice consumate de fiecare dintre cele două becuri într-o zi în condiţiile în care compania de electricitate percepe un cost de 10 eurocenti/kWh.

8. Calculaţi densitatea de curent într-un fir de aur la temperatura de 20°C daca acesta se află într-un câmp electric de 0,7 W/m.

9. Bateriile sunt clasificate în funcţie de raportul amper-ora (A h). De exemplu o baterie care poate produce un curent de 2 A timp de 3 ore spunem ca are 6 A h. Care este energia totala exprimată în kilowatt-ora înmagazinată într-o baterie de 1,2 V pe care scrie 55 Ah.

10. Într-o porţiune din atmosferă unde câmpul electric este de 100 V/m, densitatea de curent este de 6×10^{13}A/m^2. Calculaţi conductivitatea electrica a atmosferei terestre în această regiune.

4.2.2 Magnetism

Forţa Lorentz.Forţa electromagnetică

1. La ecuator, câmpul magnetic terestru are o valoare de aproximativ 50 T orientat spre nord, iar câmpul electric

are o valoare de 100 N/C orientat spre centru pamântului. Găsiţi valorile forţelor electrică magnetică şi gravitaţională ce acţionează asupra unui electron cu viteza instantanee de $6\times10^6 m/s$ orientată spre est.

2. Un fir lung de 2,8 m strabătut de un curent de 5 A se află într-un câmp magnetic de 0,390 T. Calculaţi forţa magnetică ce acţionează a asupra firului dacă unghiul dintre fir şi câmpul magnetic este de 60°, 90° respectiv 120°.

3. Un proton se deplasează cu viteza $v = (2i - 4j + 2k)\ m/s$. Într-o regiune în care câmpul magnetic este $B = (i + 2j - k)T$. Cu ce forţă va acţiona câmpul asupra acestei sarcini?

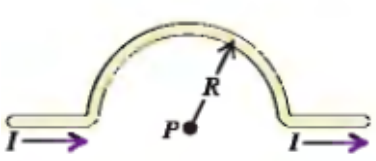
4. O particulă cu masa de 2 g şi sarcina electrică de 2mC are viteza $v = 4 \times 10^4 j$. Găsiţi modulul şi direcţia acceleraţiei particulei sub acţiunea unui câmp magnetic $B = 2i + j\ T$.

5. Un proton dintr-un fascicul de raze cosmice în spaţiul interstelar are energia de 10 MeV şi o orbită circulară egală cu cea a planetei Mercur ($6\times10^{10}m$) în jurul Soarelui. Calculaţi valoarea câmpului magnetic în acea regiune a spaţiului.

6. Un ion pozitiv cu sarcina $q = 2e$ se deplasează cu viteza de $4{,}6\times10^6 m/s$ şi lasă o urmă în formă de cerc cu raza de 7,94 mm într-un câmp perpendicular de 1,8T al unei camere cu ceaţă. Calculaţi masa acestui ion în unităţi atomice de masă şi identificaţi ionul.

Legea Biot-Savart. Legea lui Ampere.

1. Calculaţi valoarea câmpului magnetic la 100 cm de un fir conductor prin care trece un curent de 2A.



2. În modelul atomic propus de Niels Bohr in 1913, pentru atomul de hidrogen electronul se deplasează în jurul protonului pe o orbită circulară la distanţa de 5,29 $\times 10^{-11} m$ cu o viteză de $2{,}19 \times 10^{6} m/s$. Calculaţi valoarea câmpului magnetic produs de mişcarea electronului în locaţia protonului.

3. Un curent de 17 mA strabate o buclă cu circumferinţa de 2 m. Calculaţi câmpul magnetic indus de curentul prin buclă. Comparaţi valoarea cu cea indusă de un solenoid format din 100 de astfel de spire străbătute de acelaşi curent.

4. Calculaţi valoarea câmpului magnetic indus de conductorul din figura... în punctul P. Cum influenţează porţiunile liniare ale conductorului valoarea câmpului?

5. Doua fire conductoare separate de o distanţă de 10 cm sunt străbătute de curenţi în acelaşi sens. Curentul prin primul fir este I1 = 5 A iar prin cel de-al doilea este I2 = 8A. Calculaţi inducţia câmpului magnetic produs de I_1 în poziţia lui I_2 şi pe cea produsa de I_2 în poziţia lui I_1.

6. O curbă închisă înconjoară mai mulţi conductori liniari. Integrând $\oint \vec{B} d\vec{l}$ pe acest contur se obţine $3,83 \times 10^{-4} T \cdot m$.Calculaţi curentul net in interiorul curbei.

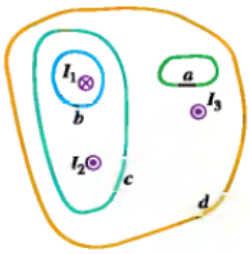


Figura 4.2: Pentru problema 7

7. În figura4.2 sunt prezentaţi în secţiune transversală curenţii ce trec prin trei conductori liniari $I_1 = 4A, I_2 = 6A$ şi $I_3 = 2A$. Calculaţi integralele $\oint \vec{B}d\vec{l}$ pe fiecare din cele patru contururi prezentate în figură.

8. Patru fire conductoare infinit de lungi sunt strabătute de curenţi cu aceeaşi intensitate I = 5 A. În figura... este prezentată o secţiune prin cele patru fire: curenţii din punctele A şi B intra în foaie iar cei din punctele C şi D ies din foaie.Calculaţi inducţia magnetica în punctul P situat în centrul pătratului format de secţiunile celor patru fire.

9. Centrul conductor al unui cablu coaxial este înfăşurat într-un strat de cauciuc in jurul căruia se află un alt strat conductor. Curentul prin firul interior este de 1A (iese din pagina) iar prin stratul conductor exterior este de 3 A şi este orientat de la cititor către foaie. (figura...). Calculaţi valoarea şi orientarea câmpului magnetic în punctele a şi b.

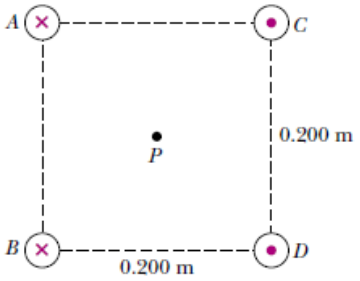


Figura 4.3: Pentru problema 8

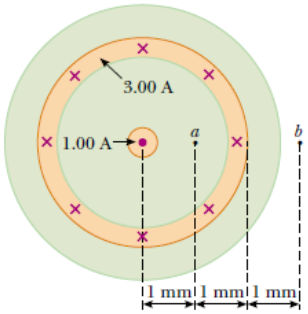


Figura 4.4: Pentru problema 9

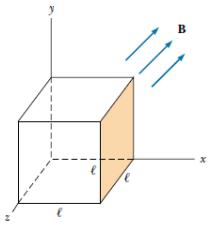


Figura 4.5: Pentru problema 1

10. Să se determine câmpul magnetic în interiorul unei bobine toroidale

Fluxul câmpului magnetic.Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic.Legea inducţiei electromagnetice

1. Un cub cu latura $l = 4cm$ este plasat într-un câmp magnetic $B = (5i + 4j + 3k)\ T$. Calculaţi fluxul magnetic prin suprafaţa haşurată a cubului şi fluxul total prin toate cele şase feţe ale cubului.

2. Un solenoid cu 500 de spire este înfăşurat în jurul unui miez de fier ($\mu_m = 750\mu_0$) cu lungimea de 10 cm şi aria secţiunii transversale de $8cm^2$. Calculaţi fluxul magnetic prin solenoid atunci când este străbătut de un curent electric de 0,5A.

3. Un câmp magnetic de 0,2 T se formează într-un solenoid cu 500 de spire fiecare având diametrul de 10 cm. Cât de repede trebuie adus acest câmp la zero pentru a induce o tensiune electromotoare de 10 kV?

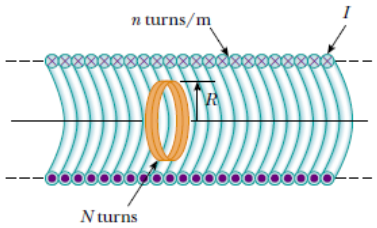


Figura 4.6: Pentru problema 4

4. Un solenoid cu 400 de spire pe unitatea de lungime este străbătut de un curent $I = 30e^{-1,6t}A$.În interiorul solenoidului şi coaxial cu acesta se află o bobină cu raza de 6 cm formată a din 250 spire subţiri(figura 4.6). Care este tensiunea electromagnetică indusă în bobină de curentul variabil I?

4.3 SOLUŢII

4.3.1 Electricitate

Sarcina electrică. Legea lui Coulomb

1. Deoarece viteza de transfer a sarcinii electrice este $v_q = 20000C/s$, cantitatea de sarcină transferată către pământ este

$$Q = v_q \cdot \Delta t = 20000 \times 10^{-4} = 2C$$

adică o sarcină ce conţine

$$n = \frac{2}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.25 \times 10^{19} \ sarcini \ \ elementare$$

2. Forţa de interacţie electrostatică dintre cele două sarcini este

$$\begin{aligned} F_{1,2} &= \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ &= \frac{9\times 10^9 \times 12 \times 18 \times 10^{-18}}{0.3^2} \\ &= 2.16 \times 10^{-5}\ C \end{aligned}$$

   După ce se realizează un contact între cele două sfere, apare un transfer de sarcină până la atingerea stării de echilibru. În această stare, ambele sfere au sarcina egală

$$Q = Q_1' = Q_2' = \frac{12-18}{2} = -3\ C$$

   Iar forţa de interacţie electrostatică în acest caz este

$$\begin{aligned} F_{1,2}' &= \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ &= \frac{9\times 10^9 \times 9 \times 10^{-18}}{0.3^2} \\ &= 9 \times 10^{-7}\ C \end{aligned}$$

3. Forţa de atracţie între cele două particule este

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2} = 9\times 10^9 \times \frac{(1,6\times 10^{-19})^2}{(5,3\times 10^{-11})^2} = 8,2\times 10^{-8}\ \text{N}$$

4. Forţa de interacţie electrostatică între cei doi oameni este

$$\begin{aligned} F_{1,2} &= \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = G \\ G &= \frac{9\times 10^9}{r^2} \end{aligned}$$

Distanţa dintre cei doi oameni este

$$r = \sqrt{\frac{9 \times 10^9}{640}} = 3,75km$$

5. Considerăm că avionul, aflat la înălţimea de 2000 m este încărcat cu sarcina electrică q. Forţa electrostatică ce acţionează asupra lui va fi

$$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$$

unde

$$\begin{aligned} \vec{F_1} &= \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r} \\ &= \frac{40 \times 9 \times 10^9}{1000^2} q\vec{r} \\ &= 3.6 \times 10^5 q\vec{r} \end{aligned}$$

şi

$$\begin{aligned} \vec{F_2} &= \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r} \\ &= \frac{-40 \times 9 \times 10^9}{1000^2} q\vec{r} \\ &= -3.6 \times 10^5 q\vec{r} \end{aligned}$$

Prin urmare forţa electrostatică ce acţionează asupra avionului este nulă. Cum intensitatea câmpului electric poate fi exprimată ca raportul dintre forţa electrostatică cu care o sarcină Q acţionează asupra unei sarcini de probă q şi valoarea sacinii de probă q, intensitatea câmpului la înălţimea de 2000 m este nulă.

Intensitatea câmpului electric produs de un element de lungimen dl al inelului încărcat cu sarcina electrică $dq = \lambda dl$ (unde λ este densitatea liniară de sarcină) pe axa ce trece prin centrul inelului la înălţimea h este

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_z$$

unde $r = \sqrt{R^2 + h^2}$.

Intensitatea câmpului rezultant este suma tuturor acestor câmpuri elementare

$$\vec{E} = \int_0^{2\pi R} d\vec{E}_x + d\vec{E}_z = \int_0^{2\pi R} d\vec{E}_z$$

deoarece componentele pe axa Ox ale elementelor de sarcină diamentral opuse se anulează reciproc. Prin urmare intensitatea câmpului rezultant va fi

$$E = \int_0^{2\pi R} dE\cos\theta = \int_0^{2\pi R} \frac{\lambda h dl}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{Qh}{4\pi\varepsilon_0(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

6. Forţa de interacţie coulombiană între om şi pământ este

$$F = qE = mg$$

de unde

$$q = \frac{mg}{E} = \frac{50 \times 9.8}{150} = 3.27\ C$$

7. Sarcina totală a primului cilindru este produsul dintre densitatea superficială de sarcină şi aria totală a cilindrului

$$\begin{aligned} Q_1 &= \lambda(2\pi r^2 + 2\pi rh) \\ &= 15 \times 2\pi(0.025^2 + 0.026 \times 0.06) \\ &= 0.021\ nC \end{aligned}$$

Sarcina celui de-al doilea cilindru este distribuită doar pe suprafaţa laterală

$$\begin{aligned} Q_2 &= 2\pi\lambda rh \\ &= 15 \times 2\pi \times 0.026 \times 0.06 \\ &= 0.15nC \end{aligned}$$

Pentru al treilea cilindru avem o distribuţie volumică de sarcină

$$\begin{aligned} Q_3 &= \rho V = \rho\pi r^2 h \\ &= 500\pi \times 0.025^2 \times 0.06 \\ &= 0.06nC \end{aligned}$$

8. Intensitatea câmpului electric produs de sarcina Q din interiorul sferei este

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

de unde sarcina

$$\begin{aligned} Q &= 4\pi\varepsilon_0 r^2 E \\ &= 4\pi \times 8.8 \times 10^{-12} \times 0.75^2 \times 890 \\ &= 5.53 \times 10^{-2}\ nC \end{aligned}$$

9. În centrul sferei intenstitatea câmpului electric rezultant este $E_0 = 0$.

   La $d = 10cm$ faţă de centrul sferei, intensitatea câmpului electric este egală cu intensitatea generată de o sferă cu raza d . Sarcina totală a acestei sfere este

$$Q_d = \rho \times \frac{4\pi d^3}{3}$$

   unde ρ este densitatea volumică de sarcină

$$\rho = \frac{3Q}{4\pi R^3}$$

   prin urmare, sarcina sferei de rază d este

$$Q_d = Q\frac{d^3}{R^3}$$

   iar câmpul electric corespunzător este

$$\begin{aligned} E &= \frac{d^3}{R^3}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d^2} \\ &= \frac{d}{R^3}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \\ &= \frac{0.1}{0.4^3} \times 26 \times 10^{-9} \times 9 \times 10^9 \\ &= 365.63\ V/m \end{aligned}$$

   La o distanţă mai mare sau egală cu raza sferei, câmpul electric este

$$\begin{aligned} E &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d^2} \\ &= \frac{234}{d^2} \end{aligned}$$

pentru $d = 0.4m$ avem

$$E = 1462,5\ V/m$$

iar pentru $d = 0.6m$

$$E = 650V/m$$

10. Utilizând acelaşi raţionament ca şi în problema precedentă, sarcina cuprinsă în sfera din interior va fi

$$\begin{aligned} Q_d &= Q\frac{d^3}{R^3} \\ &= 5.7 \times \left(\frac{2}{4}\right)^3 \\ &= 0,7C \end{aligned}$$

$$\frac{q_3 q_1}{4\pi\varepsilon_0 x^2} = \frac{q_2 q_3}{4\pi\varepsilon_0 \left(x_1 - x\right)^2}$$

Rezultă

$$x = \frac{x_1}{1 + \sqrt{\frac{q_2}{q_1}}} = \frac{3}{1 + \sqrt{\frac{10}{20}}} = 1,76 \text{ m}$$

3. Să se determine câmpul electric creat de un dipol care constă din două sarcini q şi $-q$ aflate la distanţa $2a$. pe axa dipolului.

$$E = 2E_1 \cos\theta = \frac{2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{\left(y^2 + a^2\right)} \frac{a}{\left(y^2 + a^2\right)^{1/2}} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{qa}{\left(y^2 + a^2\right)^{3/2}}$$

Dacă $a \ll y$ atunci

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2qa}{y^3}$$

Legea lui Gauss pentru câmpul electric

1. Fluxul electric prin această sferă este

$$\begin{aligned} \phi &= \iint \vec{E}\vec{n}dS = 4\pi r^2 E \\ &= 4\pi \times 2.5 \times 10^6 = 3.14 \times 10^7 Vm \end{aligned} \qquad (4.1)$$

Valoarea sarcinii din această sferă este

$$\begin{aligned} Q &= \varepsilon_0\phi = 8.8 \times 10^{-12} \times 3.14 \times 10^7 \\ &= 2.76 \times 10^{-4} C \end{aligned}$$

2. Aplicând legea lui Gauss pentru fiecare suprafaţă, obţinem

$$\phi_1 = \frac{q_1}{\varepsilon_0} = \frac{2}{8.8 \times 10^{-12}} = 2.27 \times 10^{11} Vm$$

Analog, pentru celelalte suprafeţe rezultă

$$\phi_2 = 2 \times 2.27 \times 10^{11} = 4.54 \times 10^{11} Vm$$

$$\phi_3 = 2 \times 4.54 \times 10^{11} = 9.08 \times 10^{11} Vm$$

$$\phi_4 = 2 \times 9.08 \times 10^{11} = 1.816 \times 10^{12} Vm$$

$$\phi_5 = 9.08 \times 10^{11} + 1.816 \times 10^{12} = 2.724 \times 10^{12} Vm$$

$$\phi_6 = 2.27 \times 10^{11} + 4.54 \times 10^{11} + 9.08 \times 10^{11} + 1.816 \times 10^{12} = 3.405 \times 10^{12} Vm$$

3. Apariţia minifulgerelor se datorează unei descărcări energetice a câmpului electric. Conform legilor de conservare, această energie este egală cu lucrul mecanic efectuat de forţa electrostatică pentru a deplasa o sarcină de probă q pe distanţa d (lungimea minifulgerelor).

$$w_1 = \frac{1}{2}\varepsilon E_1^2 = F_1 d_1 = \frac{E_1}{q} d_1$$

de unde

$$d_1 = \frac{q\varepsilon}{2} E_1$$

Analog se obţine şi pentru câmpul electric al generatorul van der Graaf

$$d_2 = \frac{q\varepsilon}{2} E_2$$

iar intensitaea E_2

$$E_2 = \frac{d_2}{d_1} E_1 = 4.8 \times 10^4 N/C$$

Utilizând legea Gauss pentru câmpul electric

$$\frac{Q_2}{\varepsilon_0} = 4\pi R^2 E_2$$

deci

$$Q_2 = 4\pi \times 8.8 \times 10^{-12} \times 0.1^2 \times 4.8 \times 10^4 = 53\ nC$$

4. Din considerente de simetrie, intensitatea câmpului electric in interiorul sferei este nul.

   Aplicând legea lui Gauss pentru câmpul electric obţinem

$$\frac{q}{\varepsilon_0} = \iint \vec{E}\vec{n}dS$$

unde q este sarcina cuprinsă în interiorul supafeţei S şi se obţine

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Dacă $r < R$ (R este raza sferei) atunci

$$q = Q\frac{r^3}{R^3}$$

şi

$$E = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

Dacă $r > R$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

5. Deoarece câmpul electric este de forma $E(E_x, 0, 0)$ fluxul electric prin suprafaţa S este

$$\phi = \iint \vec{n}\vec{e}_x E dS$$

a) $\vec{n}||Oz$ deci

$$\phi = \iint \vec{n}_z\vec{e}_x E dS = 0$$

b) $\vec{n}||Ox$ deci

$$\phi = \iint \vec{n}_x\vec{e}_x E dS = ES = 6Vm^2$$

c) unghiul dintre normala la suprafaţă şi inensitatea câmpului electric este 120° iar fluxul devine

$$\phi = \iint \vec{n}\vec{e}_x E dS = ES\cos 120 = 3Vm^2$$

6.

Din considerente de simetrie, $\vec{E}$ ere o direcţie radială ca în Fig. : Pentru determinarea câmpului electric se utilizează legea lui Gauss. Pentru aceasta se alege o suprafaţă cilindrică a cărei axă se simetrie o constitiuie distribuţia liniară de sarcină. Se observă că fluxul cîmpului electric este diferit de zero doar pe suprafaţă laterală a suprafeţei cilindrice de rază r. Pe baze fluxul câmpului electric este nul deoarece unghiul dintre normală şi direcţia câmpului electric este $\pi/2$. Atunci:

$$\Phi = 2\pi rlE = \frac{q}{\varepsilon_o} = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$$

Rezultă

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_o r}$$

7.

Din considerente de simetrie vectorul intensitate câmp electric trebuie să fie perpendicular pe planul încărcat electric. Aceasta se datorează faptului că pentru orice element de sarcină din plan se poate găsi un element simetric. Pentru două elemente compeonentele orizontale ale câmpurilor create se anulează şi nu rămân dă se însumeze decât componentele verticale. Pentru aplicarea legii lui Gauss se alege ca suprafaţă închisă un cilindru cu bazele

ΔS simetrice faţă de planul încărcat şi cu generatoarea perpendiculară pe acest plan. din acest motiv doar pe bazele planului există un flux diferit de zero. Pe suprafaţa laterală normala şi vectorul intensitate câmp electric sunt perpendiculare astfel că fluxul prin aceste suprafeţe este nul.

$$2E\Delta S = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{2\varepsilon_0 \Delta S} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Potenţialul electric

1. Deoarece în interiorul sferei câmpul electric este nul. Aceasta ne duce la ideea că potenţialul tutror puctelor sferei este acelaşi.

$$V = \int_R^\infty E\left(r\right) dr = \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

2. Potenţialul electric produs de cele două sarcini q_1şi q_2 în punctul de coordonate $x = 2d$ este

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{2d} + \frac{q_2}{d}\right) \\ &= \frac{(q_1 + 2q_2)}{8\pi\varepsilon_0 d} \end{aligned}$$

Lucrul mecanic efectuat de forţa externă este

$$\begin{aligned} L &= -Vq \\ &= -\frac{q(q_1+2q_2)}{8\pi\varepsilon_0 d} \end{aligned}$$

3. Diferenţa de potenţial între cele două puncte ale acceleratorului este

$$\Delta V = Ed = 1.5\times 10^7 V$$

Forţa cu care câmpul acţionează asupra protonului este

$$\begin{aligned} F &= eE = 3\times 10^7 \times 1.6\times 10^{-19} \\ &= 4.8\times 10^{-12} N \end{aligned}$$

Lucrul mecanic efectuat de această forţă

$$L = Vq = 2.4\times 10^{-12} J$$

4. Potenţialul creat de sarcina $dq = \lambda dx$ de pe bară în punctul considerat este

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{\left(x^2+a^2\right)^{1/2}}$$

$$V = \int_0^{2l} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{\left(x^2+a^2\right)^{1/2}} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\Big|_0^{2l}$$

$$V = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{2l+\sqrt{4l^2+a^2}}{a}$$

Dacă se unesc capetele barei, potenţialul într-un punct M situat pe axa inelului este

$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 \left(a^2 + R^2\right)^{1/2}}$$

Însumând contribuţiile de la toate porţiuniele inelului se găseşte că:

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \left(a^2 + R^2\right)^{1/2}}$$

5. Componentele câmpului electric corespunzătoare acestui potenţial sunt

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -5 + 4xy$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = 2x^2 + 2z$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = y^2$$

iar câmpul electric este

$$\vec{E} = (-5 + 4xy)\,\vec{e}_x + \left(2x^2 + 2z\right)\vec{e}_y + y^2\vec{e}_z$$

1. Potenţialul electric creat de dipol este suma potenţialelor fiecărei sarcini a dipolului:

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{x-a} - \frac{q}{x+a}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2qa}{x^2 - a^2} = \frac{2p}{4\pi\varepsilon_0 \left(x^2 - a^2\right)}$$

$$E(x) = -\frac{dV}{dx} = \frac{qa}{\pi\varepsilon_0 \left(x^2 - a^2\right)^2}$$

Curentul electric

1. Sarcina ce străbate filamentul becului este

$$Q = I\Delta t = 1.2 \times 6 \times 3600 = 25920$$

numărul de sarcini elementare din această sarcină este

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{25920}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.62 \times 10^{23}$$

2. Intensitatea curentului prin fir este

$$I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{600}{2 \times 3600} = 83,3mA$$

Densitatea de curent prin probă este

$$j = \frac{4I}{\pi d^2} = \frac{4 \times 83.3 \times 10^{-3}}{\pi \times (2 \times 10^{-3})^2} = 26515 \ A/m^3$$

iar viteza de drift a electronilor este

$$v = \frac{j}{ne} = \frac{26515}{6 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 2.76 \times 10^{-6} m/s$$

3. Rezistenţa prin fir la temperatura de 40°C este

$$R_+ = R_0(1 + \alpha \cdot 40)$$

iar la temperatura de -40°C

$$R_- = R_0(1 - \alpha \cdot 40)$$

intensitatea curentului la temperatura de -40°C este

$$\begin{aligned} I_- &= \frac{I_+ R_+}{R_-} = \frac{I_+(1 + \alpha \cdot 40)}{(1 - \alpha \cdot 40)} \\ &= \frac{1000 \times (1 + 0.004 \times 40)}{(1 - 0.004 \times 40)} \\ &= 1381A \end{aligned}$$

4. Rezistenţa electrică a consumatorului electric este

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{800} = 60.5\ \Omega$$

intensitatea curentului prin conductor este

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{60.5} = 3.63A$$

5. Perioada mişcării de rotaţie a electronului în jurul nucleului este

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\pi R}{v} \\ &= \frac{2\pi \times 5.29 \times 10^{-11}}{2.19 \times 10^6} \\ &= 1.52 \times 10^{-16}\ s \end{aligned}$$

Intensitatea curentului este sarcina ce trece printr-un punct al traiectoriei în unitatea de timp

$$I = \frac{1}{1.52 \times 10^{-16}} \times 1.6 \times 10^{-19} = 1.05\ mA$$

6. Densitatea de curent prin conductorul de cupru este

$$j = \frac{4I}{\pi d^2} = \frac{4 \times 1,8}{\pi \times 10^{-6}} = 2,29 \times 10^6\ \mathrm{A/m^2}$$

iar viteza de drift este

$$v = \frac{j}{ne} = \frac{2,29 \times 10^6}{8,5 \times 10^{28} \times 1,6 \times 10^{-19}} = 1,68 \times 10^{-4}\ \mathrm{m/s}$$

7. Energia consumată de un bec într-o zi este

$$W = P \times 24$$

Becul de 50W consumă o energie de

$$W = 24 \times 50 = 1,2\ kWh$$

iar cel de 100 W

$$W = 24 \times 100 = 2,400\ kWh$$

iar costurile energetice sunt

12 eurocenţi pentru becul de 50 W şi 24 eurocenţi pentru becul de 100W.

8. Densitatea de curent este

$$\begin{aligned} j &= \sigma E \\ &= 44.6 \times 10^6 \times 0.7 \\ &= 3.12 \times 10^7 A/m^2 \end{aligned}$$

9. Conductivitatea electrică în regiunea menţionată este

$$\sigma = \frac{j}{E} = 6 \times 10^{11} (\Omega m)^{-1}$$

10. Energia înmagazinată într-o astfel de baterie este

$$\begin{aligned} W &= U \cdot I \Delta t \\ &= 1.2 \times 55 \\ &= 66\ kWh \end{aligned}$$

4.3.2 Magnetism

Forţa Lorentz.Forţa electromagnetică

1. Forţa Lorentz ce acţionează asupra electronului la ecuator este
$$\vec{f_L} = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$
iar în valoare absolută este
$$\begin{aligned} f_L &= 1.6 \times 10^{-19} \times 6 \times 10^6 \times 50 \\ &= 4.8 \times 10^{-11} N \end{aligned}$$
Forţa electrostatică este
$$\begin{aligned} F_e &= eE \\ &= 1.6 \times 10^{-19} \times 100 \\ &= 1.6 \times 10^{-17}\ N \end{aligned}$$
iar forţa gravitaţională
$$G = mg \approx 9.1 \times 10^{-30} N$$

2. Forţa electromagnetică cu care câmpul acţionează asupra conductorului străbătut de curentul electric este
$$\begin{aligned} F &= I \int_0^l d\vec{l} \times \vec{B} \\ &= BIl \sin \alpha \\ &= 5.46 \sin \alpha \end{aligned}$$
iar valorile cerute sunt

pentru $\alpha = 60^o$

$$F = 4.73\ N$$

pentru $\alpha = 90^o$

$$F = 5.46\ N$$

pentru $\alpha = 90^o$

$$F = 4.68\ N$$

3. Forţa cu care câmpul magnetic acţionează asupra protonului este

$$\begin{aligned}
\vec{f}_L &= e(\vec{v} \times \vec{B}) \\
&= e \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} \\
&= e[\vec{i}(4-4) - \vec{j}(-2-2) + \vec{k}(4+4)] \\
&= 1.6 \times 10^{-19}(4\vec{j} + 8\vec{k})\ N
\end{aligned}$$

4. Forţa Lorentz este

$$\begin{aligned}
\vec{f}_L &= q(\vec{v} \times \vec{B}) \\
&= q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 4 \times 10^4 & 0 \\ 2 & 0 & -0 \end{vmatrix} \\
&= 8 \times 2 \times 10^{-3} \times 10^4 \vec{k} \\
&= 160\vec{k}\ N
\end{aligned}$$

iar acceleraţia

$$\vec{a} = \frac{160}{2 \times 10^{-3}} = 80000\ m/s^2$$

5. Condiţia ca orbita protonului să se menţină circulară este ca forta centrifugă să fie egală în modul şi de sens contrar

$$\frac{mv^2}{R} = evB$$

De aici se obţine inducţia magnetică

$$B = \frac{mv}{eR}$$

Ştim viteza protonului

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{2E}{m}} \\ &= \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-12}}{1.6 \times 10^{-27}}} \\ &= 4.4 \times 10^7 \ m/s \end{aligned}$$

De aici rezultă valoarea inducţiei magnetice

$$B = \frac{1.6 \times 10^{-27} \times 4.4 \times 10^7}{1.6 \times 10^{-19} \times 6 \times 10^{10}} = 7.310^{-12} T$$

6. Aplicând acelaşi raţionament ca şi în problema anterioară, masa ionului este

$$\begin{aligned} m &= \frac{qBR}{v} \\ &= \frac{2 \times 12.1 \times 7.94 \times 10^{-3} \times 1.6 \times 10^{-19}}{4.6 \times 10^6} \\ &= 6.6834 \times 10^{-27} kg = 4u \end{aligned}$$

este vorba de particula α.

$$\frac{(4.6 \times 10^6)^2 \times 6.6 \times 10^{-27}}{2 \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

Legea Biot-Savart.Legea lui Ampere

1. Din legea Biot Savart se obţine inducţia câmpului magnetic produs de un conductor liniar străbătut de un curent I

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2\pi \times 0.01} \\ &= 4 \times 10^{-5} T \end{aligned}$$

2. Perioada de rotaţie a electronului în jurul nucleului este

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

de aici curentul corespunzător acestei mişcări

$$I = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r} = \frac{1,6 \times 10^{-19} \times 2,19 \times 10^{6}}{2 \times \pi \times 5,29 \times 10^{-11}} = 1,05 \times 10^{-3} \text{ A}$$

Cămpul magnetic produs de o spiră circulară străbătută de acest curent în centrul ei este

$$\begin{aligned} B &= \mu_0 \frac{I}{2r} \\ &= 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{1.05 \times 10^{-3}}{2 \times 5.29 \times 10^{-11}} \\ &= 12.471 T \end{aligned}$$

3. Câmpul magnetic indus de spiră este

$$\begin{aligned} B &= \mu_0 \frac{I}{2r} \\ &= 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{17 \times 10^{-3}}{2 \times 2} \\ &= 5.3 \times 10^{-9} T \end{aligned}$$

Câmpul magneti indus de solenoid este

$$\begin{aligned} B &= \mu_0 \frac{NI}{2rl} \\ &= 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{17 \times 10^{-3} \times 100}{2 \times 2 \times 0.5} \\ &= 1.07 \times 10^{-6} T \end{aligned}$$

4. Din legea Biot-Savart

$$d\vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{I\vec{dl} \times \vec{R}}{R^3}$$

şi ţinând cont de configuraţia spirei rezultă

$$dB = \frac{\mu}{4\pi} \frac{Idl}{R^2}$$

de unde

$$\begin{aligned} B &= \int_0^{\pi R} \frac{\mu}{4\pi} \frac{Idl}{R^2} \\ &= \frac{\mu}{4} \frac{I}{R} \end{aligned}$$

Porţiunile liniare ale conductorului nu influenţează inducţia în punctul P.

5. Iducţia câmpului magneti produs de curentul I_1 în locul în care se află cel de-al doilea conductor este

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5}{2\pi \times 0.1} \\ &= 10^{-5} T \end{aligned}$$

iar inducţia produsă de curentul I_2 în locul unde se află primul conductor este

$$\begin{aligned} B_2 &= \frac{\mu_0 I_2}{2\pi R} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8}{2\pi \times 0.1} \\ &= 1.6 \times 10^{-5} T \end{aligned}$$

Forţa de interacţie dintre cele două fire este

$$\begin{aligned} \frac{F}{l} &= \frac{I_1 I_2}{2R\pi} \\ &= \frac{5 \times 8}{2\pi \times 0.1} \\ &= 63.66 N7m \end{aligned}$$

6. Conform legii lui Ampere

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$$

se obţine curentul net în interiorul conturului

$$\begin{aligned} I &= \frac{\oint \vec{B} d\vec{l}}{\mu_0} \\ &= \frac{3.83 \times 10^{-4}}{2\pi \times 10^{-7}} \\ &= 609.56\ A \end{aligned}$$

7. Pentru calculul integralelor $\oint \vec{B} d\vec{l}$ se va aplica legea lui Ampere pe fiecare contur după cum urmează

pe conturul **a):**

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = 0$$

deoarece în interiorul conturului nu există conductori străbătuţi de curent electric

pe conturul **b):**

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 I_1 = 8\pi \times 10^{-7} Tm$$

pe conturul **c):**

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 (I_1 - I_2) = -4\pi \times 10^{-7} Tm$$

pe conturul **d):**

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 (I_1 - I_2 + I_3) = 0$$

8. Câmpul magnetic în centrul pătratului este suma câmpurilor induse de fiecare dintre cei patru curenţi:

$$\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_B + \vec{B}_C + \vec{B}_D$$

Dacă se alege sistemul de axe xOy ca in figură, se obţine

$$B = -B_A + B_C + B_D - B_B = 0$$

Deoarece conductorii sunt străbătuţi de curenţi cu intensităţi egale iar distanţa de la fiecare punct la centrul pătratului este aceeaşi.

9. Inducţia câmpului magnetic în punctele solicitate este suma câmpurilor induse de fiecare dintre cei doi conductori.

   Aplicând legea Biot Savart se obţine cîmpul indus în interiorul stratului conductor extern

$$\begin{aligned} B_e &= \frac{\mu_0 I_e}{2\pi}\frac{r}{R^2} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 10^{-3}}{2\pi \times 4 \times 10^{-6}} \\ &= 0.000\,15\ T \end{aligned}$$

   unde Reste raza cilindrului ($R = 2mm$).

   Pentru conductorul liniar din interior avem

$$\begin{aligned} B_i &= \frac{\mu_0 I_i}{2\pi r} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2\pi \times 1 \times 10^{-3}} \\ &= 0.000\,2 \end{aligned}$$

   Dacă se alege sensul pozitiv al axei Ox ca în figură, atunci

$$B = B_i - B_e = 5 \times 10^{-4} T$$

   În punctul b aflat în exteriorul cilindrului cîmpul B_e este

$$\begin{aligned} B_e &= \frac{\mu_0 I_e}{2\pi r} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3}{2\pi \times 3 \times 10^{-3}} \\ &= 0.000\,2 \end{aligned}$$

iar B_i este

$$\begin{aligned} B_i &= \frac{\mu_0 I_i}{2\pi r} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2\pi \times 1 \times 10^{-3}} \\ &= 0.000\,2 \end{aligned}$$

Deci în punctul b câmpul magnetic rezultant este nul.

10. DE FACUT DESENUL

    Aplicăm legea lui Ampere pe un contur circular de rază r şi obţinem

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 I$$

cum curentul total prin suprafaţă este suma curenţilor prin cele N spire ale bobinei $I = NI_0$, atunci

$$2\pi r B = \mu_o N I_0$$

de unde

$$B = \frac{\mu_0 I_0 N}{2\pi r}$$

Fluxul câmpului magnetic.Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic

1. Fluxul magnetic prin suprafaţa haşurată este

$$\phi = \int \vec{B}\vec{n}dS$$

iar $\vec{n} = \vec{i}$ deci produsul scalar

$$\vec{B}\vec{n} = \left(5\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}\right)\vec{i} = 5$$

iar fluxul

$$\phi = \int_0^S 5dS = 2 \times 10^{-3} Tm^2$$

Fluxul magnetic prin faţa opusă suprafeţei haşurate (cu $\vec{n} = \vec{i}$)este

$$\phi = \int_0^S -5dS = -2 \times 10^{-3} Tm^2$$

Se observă că fluxul rezultant prin cele două suprafeţe este nul.

In mod similar se procedează şi cu celelalte feţe ale cubului şi se obţine fluxul rezultant prin toate cele 6 feţe ale cubului egal cu zero.

2. Câmpul magnetic în interiorul solenoidului este

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu NI}{l} \\ &= \frac{750 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 0.5}{0.1} \\ &= 2.36\ T \end{aligned}$$

iar fluxul prin interiorul solenoidului este

$$\begin{aligned} \phi &= \int \vec{B}\vec{n}NdS = \int BNdS \\ &= BSN = 2.36 \times 8 \times 10^{-4} \times 500 \\ &= 0.944\, Tm^2 \end{aligned}$$

3. Fluxul magnetic în interiorul fasciculuі de spire este

$$\begin{aligned}\phi &= \int \vec{B}\vec{n}NdS = \frac{BN\pi d^2}{4} \\ &= \frac{0.2\pi \times 0.1^2 \times 500}{4} = 0.786\ Tm^2\end{aligned}$$

iar tensiunea electromooare indusă prin aducerea acestui flux la zero este

$$\mathcal{E} = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

de unde timpul de anulare al fluxului este

$$\begin{aligned}\Delta t &= -\frac{\Delta\phi}{\mathcal{E}} \\ &= \frac{0.786}{10^4} \\ &= 7.86 \times 10^{-5}\ s\end{aligned}$$

4. Câmpul magnetic indus in interiorul bobinei mari este $B = \mu_0 nI$. Acesta va induce în bobina din interior o tensune electromotoare

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= -N\frac{d\phi}{dt} \\ &= -N\frac{d}{dt}(\mu_0 nSI) \\ &= N\mu_0 n\pi r^2 I_0 \omega e^{-\omega t} \\ &= 250 \times 4\pi^2 \times 10^{-7} \times 400 \times 0.06^2 \times 30 \times 1.6 \times e^{-1.6t} \\ &= 0.06e^{-1.6t}\ V\end{aligned}$$

BIBLIOGRAFIE

1. Paul G. Hewitt *Conceptual physics 10-th edition Adison-Wesley Publishing 2006*

2. Cornelia Motoc *Fizică , Editura All. Bucureşti 1994*

3. Hugh Young, Roger Freedman *Sear's and Zemansky's university physics 12-th edition Adison-Wesley Publishing 2007*

4. Ion M. Popescu *Fizică , Editura didactică si Pedagogică, Bu-*

   cureşti, 1982

5. I.E. Irodov *Problems in general physics 3-rd edition Mir Publishers Moscow 1988*

6. Serway and Jewett *Physics for Scientists and Engineers* 2003

7. Ion M. Popescu, Gabriela Cone, Gheorghe Stanciu *Probleme re-*

   zolvate de fizică , Editura didactică şi Pedagocgică, Bucureşti, 1993

8. H. Goldstein *Classical Mechanics , Addison - Wesley Publishing*

   Co. Mass. 1980

9. L. D. Landau, E. M. Lifsitz *Fizică statistică , Editura Tehnică,*

   Bucureşti 1998

10. Ryogo Kubo *Thermodynamics , North Holland Publishing Com-*

pany, Amsterdam, 1968